

Trabajo Integrador Grupal Alenia C-27J Spartan

Benedetto Emilio ^{*}
Ciabattari, Valentino ^{**}
Donadío, Rogelio Andrés ^{***}
Novoa Tordi, Augusto ^{****}

29/9/2024

Resumen

En el siguiente informe se presentan los resultados y conclusiones obtenidas, así como gráficos de los cálculos de la performance, estabilidad estática y estabilidad dinámica de la aeronave turbohélice bimotor Alenia C-27J Spartan.

Palabras clave: Performance, estabilidad estática, estabilidad dinámica.

Abstract

The following report presents the results and conclusions obtained, as well as graphs of the calculations of the performance, static stability and dynamic stability of the Alenia C-27J Spartan twin-engine turboprop aircraft.

Keywords: Performance, static stability, dynamic stability

^{*}emilio.benedetto@mi.unc.edu.ar

^{**}vciabattari@mi.unc.edu.ar

^{***}rogelio.donadio@mi.unc.edu.ar

^{****}augusto.novoa@mi.unc.edu.ar

Índice

Índice	2
1. Introducción	4
1.1. Características generales	5
2. Performance	6
2.1. Introducción	6
2.2. Vuelo estacionario, recto y nivelado	6
2.2.1. Resultados	9
2.2.2. Discusión	13
2.3. Vuelo en trepada	14
2.3.1. Introducción	14
2.3.2. Vuelo en ascenso estacionario	14
2.3.3. Tasa de Ascenso	14
2.3.4. Ángulo de Ascenso	15
2.3.5. Techo de Servicio	15
2.3.6. Metodología para la Obtención de Parámetros de Ascenso	15
2.3.7. Resultados	16
2.3.8. Normativa correspondiente al vuelo en trepada	19
2.3.9. Discusión	21
2.4. Vuelo en maniobra	22
2.4.1. Introducción	22
2.4.2. Hipótesis	23
2.4.3. Factor de Carga Máximo	24
2.4.4. Radio de Giro	24
2.4.5. Velocidad de Giro	24
2.4.6. Resultados	24
2.4.7. Discusión	29
2.5. Alcance y Autonomía	30
2.5.1. Introducción	30
2.5.2. Hipótesis y consideraciones	30
2.5.3. Parámetros de peso - Carga paga y combustible	31
2.5.4. Fase de Trepada	31
2.5.5. Alcance - Altitud y Velocidad constantes	32
2.5.6. Autonomía - Altitud y Velocidad constantes	32
2.5.7. Resultados	32
2.5.8. Discusión	35
2.6. Despegue y aterrizaje	37
2.6.1. Introducción	37
2.6.2. Fase de rodaje	37
2.6.3. Consideraciones generales e hipótesis simplificativas	37
2.6.4. Metodología	38
2.6.5. Resultados	41
2.6.6. Velocidad de decisión	43
2.6.7. Discusión	44
3. Estabilidad Estática	45

3.1. Estabilidad Estática Longitudinal	45
3.1.1. Introducción	45
3.1.2. Metodología	47
3.1.3. Resultados	52
3.1.4. Discusión	61
3.2. Estabilidad estática direccional	62
3.2.1. Introducción	62
3.2.2. Criterio de Estabilidad	63
3.2.3. Potencia del timón	67
3.2.4. Velocidad de mínimo control	67
3.2.5. Máximo viento cruzado	67
3.2.6. Fuerza en el pedal y bloqueo de timón	67
3.2.7. Resultados	68
3.2.8. Discusión	69
3.3. Estabilidad estática lateral	71
3.3.1. Criterio de estabilidad	71
3.3.2. Potencia de los alerones	71
3.3.3. Velocidad de rólido estacionaria	72
3.3.4. Resultados	74
3.3.5. Discusión	77
4. Estabilidad Dinámica	78
4.1. Estabilidad Dinámica Longitudinal	79
4.1.1. Introducción	79
4.1.2. Derivadas de estabilidad longitudinales	80
4.1.3. Modos longitudinales	81
4.1.4. Modelos de orden reducido	85
4.1.5. Discusión	86
4.2. Estabilidad Dinámica Lateral-Direccional	87
4.2.1. Introducción	87
4.2.2. Derivadas de estabilidad latero-direccionales	87
4.2.3. Aporte total	90
4.2.4. Modos Laterales - Direccionales	90
4.2.5. Modelos de orden reducido	96
4.2.6. Discusión	98
5. Bibliografía y Referencias	99
A. Apéndice: Curva Polar	100
A.1. Polar en diferentes segmentos para cumplimiento de las normas de aeronavegabilidad . . .	101
B. Apéndice: Consumo específico en crucero y flujo de combustible de reserva	102

1. Introducción

El Alenia C-27J Spartan es un avión de transporte táctico medio fabricado por la división de aviones de Leonardo (previamente Finmeccanica y Alenia Aeronáutica), al que se le ha equipado con los motores y sistemas del Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Puede apreciarse en la Figura 1.

Tiene capacidad para transportar hasta 46 paracaidistas o 60 soldados (36 camillas y 6 asistentes en configuración MEDEVAC). El avión también puede embarcar hasta 11,5 toneladas de carga.



Figura 1: Imagen de la aeronave en pleno vuelo.

Al ser una aeronave del tipo táctico, tiene unas características particulares:

- Posibilidad de volar a bajas altitudes para evitar detección.
- Capacidad para soportar hasta 3g.
- Radios de giro pequeños.
- Alta velocidad de rólido.
- Capacidad de descender a 4000 *ft/min*.

1.1. Características generales

- Tripulación: Dos (pilotos)
- Capacidad:
 - Transporte de tropas: 60 soldados (+ 4 opcionales)
 - Evacuación médica: 36 camillas y 6 asistentes médicos
- Longitud: 22,7 m (74,5 ft)
- Envergadura: 28,7 m (94,2 ft)
- Altura: 9,8 m (32,2 ft)
- Superficie alar: 89.21 m² (960.24 ft²)
- Peso máximo al despegue: 30 500 kg (67 222 lb)
- Planta motriz: 2× turbohélice Rolls-Royce AE 2100.
- Potencia: 3458 kW (4768 HP; 4702 CV) cada uno.
- Hélices: Hélices de cimitarra Dowty R-391 por motor.

2. Performance

2.1. Introducción

Cuando hablamos de la performance de un avión, nos referimos a los atributos propios del mismo, los cuales vienen desde el diseño, partes como la aerodinámica, la planta propulsora y la estructura, son los pilares que afectan directamente a la performance de una aeronave. Por ejemplo, velocidades de vuelo, altitudes capaces de volar o capacidades para realizar determinadas maniobras, son parte de lo que denominamos performance. En esta sección, analizaremos todo lo concerniente a este aspecto para nuestra aeronave.

2.2. Vuelo estacionario, recto y nivelado

La primer condición a analizar es la de vuelo estacionario, recto y nivelado. Consideramos al avión que inicia en vuelo en la condición de crucero, y la trayectoria a seguir es una línea recta. Por ende, el desplazamiento se da a velocidad y altitud constante. El objetivo principal de este análisis es encontrar las velocidades máximas y mínimas para cada altitud, pudiendo obtener lo que se conoce como envolvente de vuelo.

Se plantea el equilibrio para el análisis en esta condición como se muestra en la Figura 2:

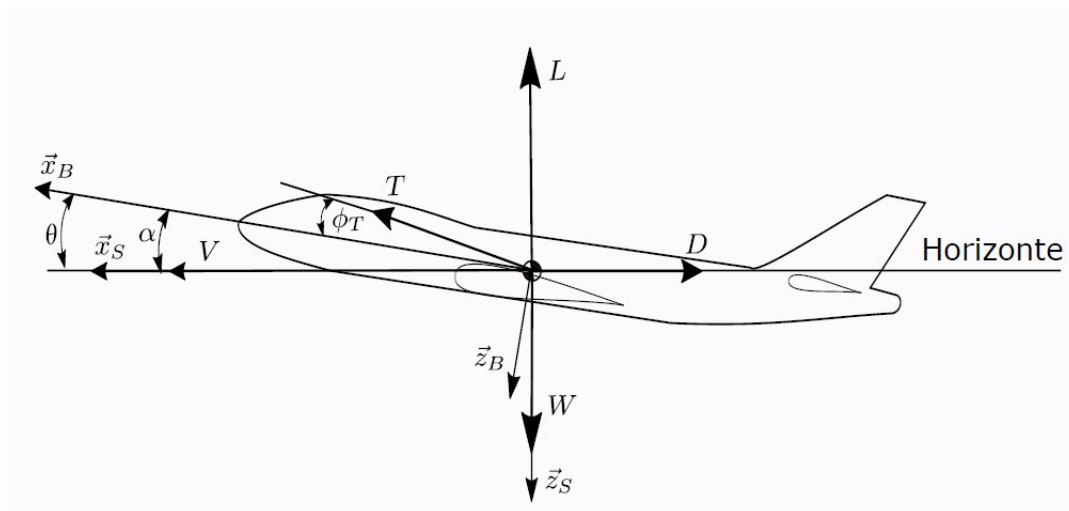


Figura 2: Condición de vuelo a analizar.

Se tienen en cuenta las siguientes simplificaciones:

- Vuelo nivelado $\gamma = 0$.
- Fuerzas aerodinámicas actuando en el centro de gravedad (además de mantenerse constantes).
- La posición del centro de gravedad se considera invariable.
- Ángulos pequeños $\sin(\alpha + \phi_t) \approx 0$ y $\cos(\alpha + \phi_t) \approx 1$ (aeronaves convencionales).

- Condición de vuelo trimado. Las fuerzas aerodinámicas sobre la aeronave se encuentran compensadas, es decir se considera la ausencia de fuerzas y momentos netos.

Presentamos a continuación las ecuaciones de movimiento para la condición de vuelo estacionario, simétrico y recto con potencia:

$$T \cos(\alpha + \phi_T) - D - W \sin(\gamma) = 0 \quad (1)$$

$$T \sin(\alpha + \phi_T) + L - W \cos(\gamma) = 0 \quad (2)$$

Luego, aplicando las hipótesis mencionadas anteriormente, las ecuaciones de movimiento para la condición de vuelo nivelado son entonces:

$$T - D = 0 \quad (3)$$

$$L - W = 0 \quad (4)$$

Potencia Disponible

Con los datos proporcionados por el fabricante en el manual de la aeronave, se extrajeron las curvas de potencia disponible en función de la altitud y de la velocidad. Para ello se extrajeron puntos discretos de los gráficos proporcionados, se tabularon y luego se ajustaron a través de un polinomio de segundo grado para obtener las curvas. Se muestra a continuación el gráfico de potencias disponibles brindadas por el fabricante a diferentes altitudes y velocidades (Figura 3).

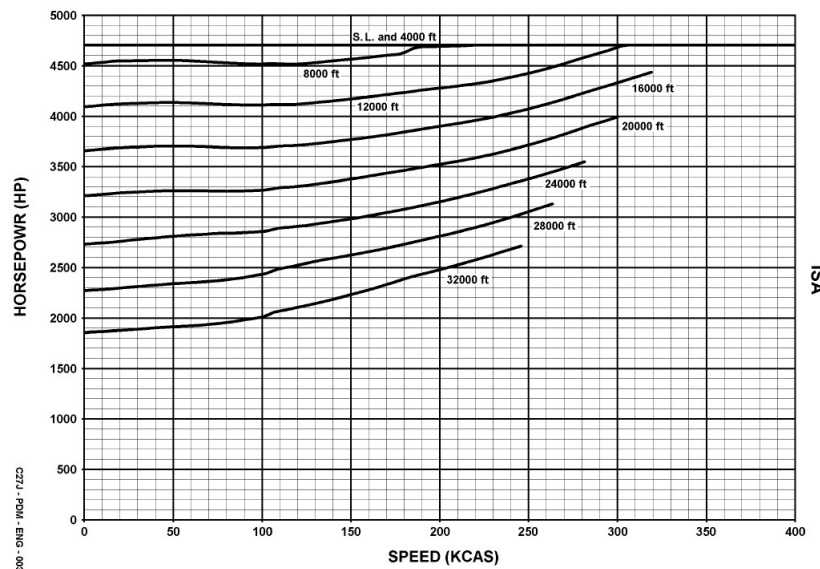


Figura 3: Curvas de potencia disponible del motor Rolls Royce 2100 D2.

Potencia requerida

La obtención de la denominada potencia requerida se realiza directamente con la polar de velocidades de la aeronave. Esto es así ya que el requerimiento de potencia para mantener el vuelo recto y nivelado a una determinada altura y velocidad, depende solamente de la aerodinámica. En otras palabras, la planta propulsora busca equilibrar las fuerzas aerodinámicas. En forma de ecuaciones de equilibrio tenemos:

$$P = DV = \frac{C_D}{C_L} W V = \frac{C_D}{C_L} W \sqrt{\frac{2w}{\rho C_L}} \quad (5)$$

Adimensionalizando obtenemos:

$$\frac{P}{W \sqrt{w/\rho_0}} = \sqrt{\frac{2}{\sigma}} \frac{C_D}{C_L^{3/2}} \quad (6)$$

Aplicando entonces la curva polar, la potencia requerida se compone de 2 partes, una denominada **potencia parásita** (proporcional a la velocidad), y otra llamada **potencia inducida** (inversamente proporcional a la velocidad). Al depender de σ que es la relación de densidades, también vamos a tener diferentes requerimientos dependiendo de la altitud a la que se esté volando. A continuación en la Figura 4 se gráfica la potencia parásita e inducida de la aeronave volando a altitud crucero ($h = 6069[m]$).

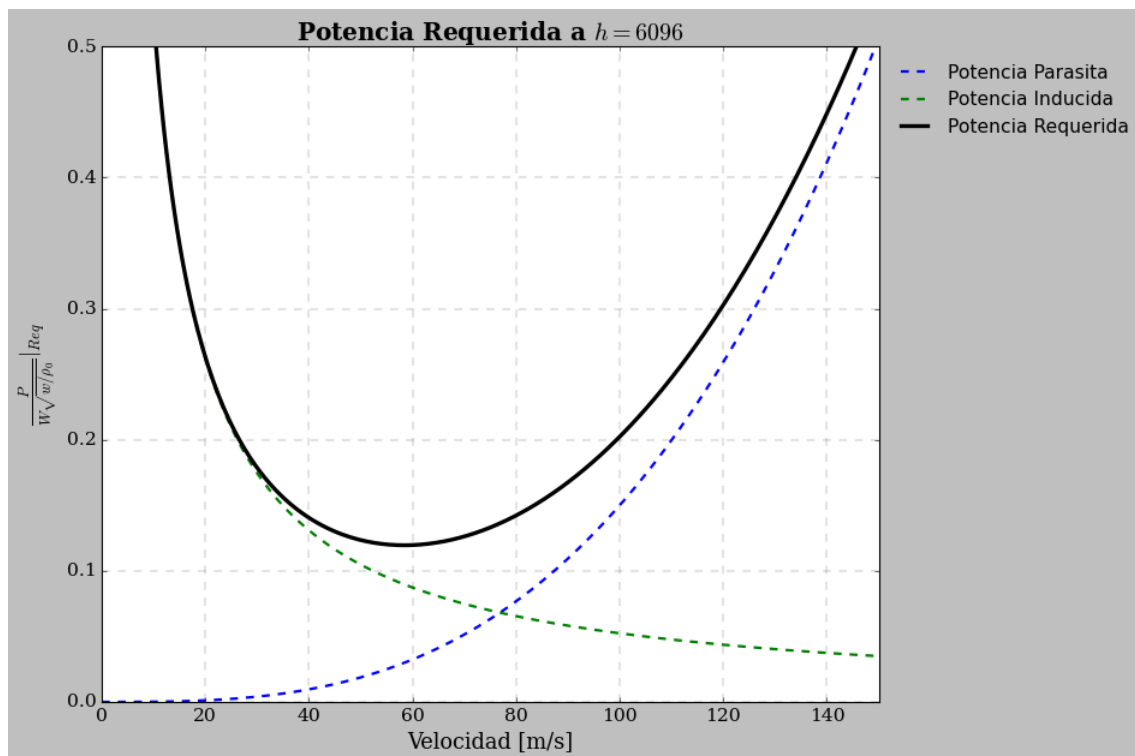


Figura 4: Potencia requerida en altitud crucero

Envolvente de Vuelo

Con la finalidad de encontrar la envolvente de vuelo de la aeronave se deben obtener gráficos de potencia requerida y potencia disponible en función de la velocidad para distintas altitudes de vuelo. Al superponer ambas curvas, para cada altitud de vuelo, obtenemos 2 puntos de intersección, los cuales nos definen las velocidades máximas y mínimas a las cuales la aeronave puede mantener el vuelo recto, nivelado y estacionario. Entonces, la envolvente nos muestra los límites en los cuales la potencia disponible, es capaz de equilibrar a la potencia requerida.

2.2.1. Resultados

Potencia Disponible (Modelado Planta Propulsora)

Para obtener los valores de potencia disponible de la aeronave, debemos afectar los datos que obtenemos del fabricante por el rendimiento propulsivo de la hélice. Una vez obtenida la potencia disponible en el eje (P_{av}) para diferentes altitudes como puntos discretos, se realiza el ajuste polinomial de segundo grado de forma de tener una curva de potencia disponible en función de la velocidad y de la altitud. A continuación se muestran las curvas de potencia disponible finales para diferentes altitudes, afectadas por el factor de adimensionalización (Figura 5).

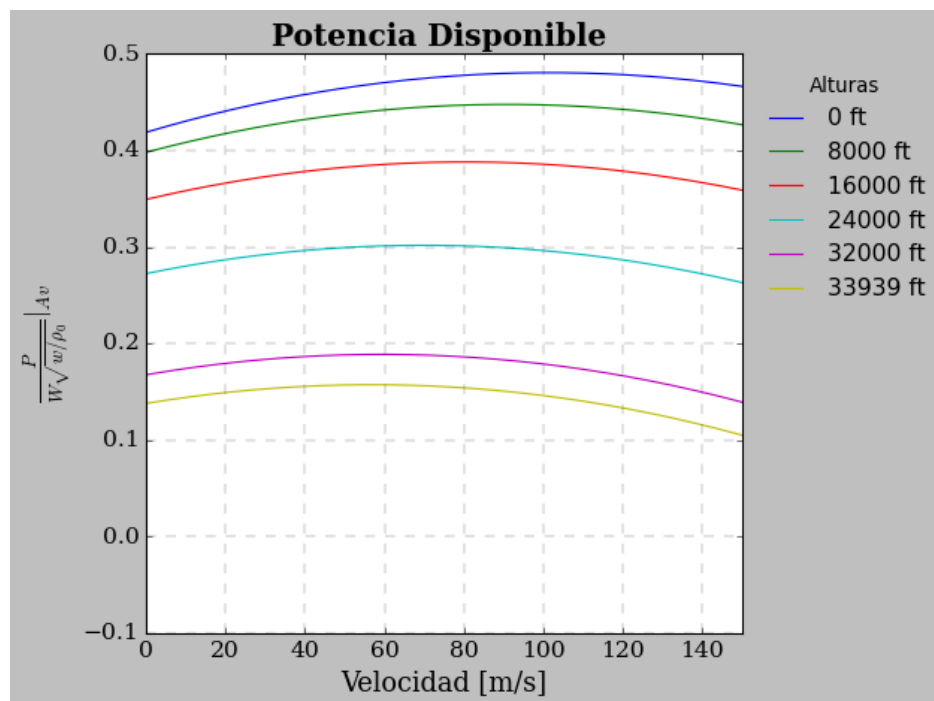


Figura 5: Potencia disponible a diferentes altitudes

Curvas de Potencia Requerida

Una vez modelada la planta propulsora, se procede a obtener la potencia requerida a diferentes altitudes y velocidades, teniendo en cuenta que con el aumento de la altitud la potencia requerida aumenta debido a la disminución de la densidad, mientras que la disponible disminuye por el mismo motivo. Para la potencia requerida se suman las contribuciones de potencia parásita y potencia inducida considerando el término lineal de la polar (la misma se adjunta en el Apéndice A).

Se grafican a continuación (en la figura 6) las potencias requeridas a diferentes altitudes afectadas por el factor de adimensionalización. La velocidad se tomó en velocidades equivalentes de vuelo V_e la cual refiere a la velocidad que produciría la misma presión dinámica al nivel del mar es decir:

$$\frac{1}{2}\rho_0 V_e^2 = \frac{1}{2}\rho V^2 \quad (7)$$

luego

$$V_e = V \sqrt{\frac{\rho}{\rho_0}} = V \sqrt{\sigma} \quad (8)$$

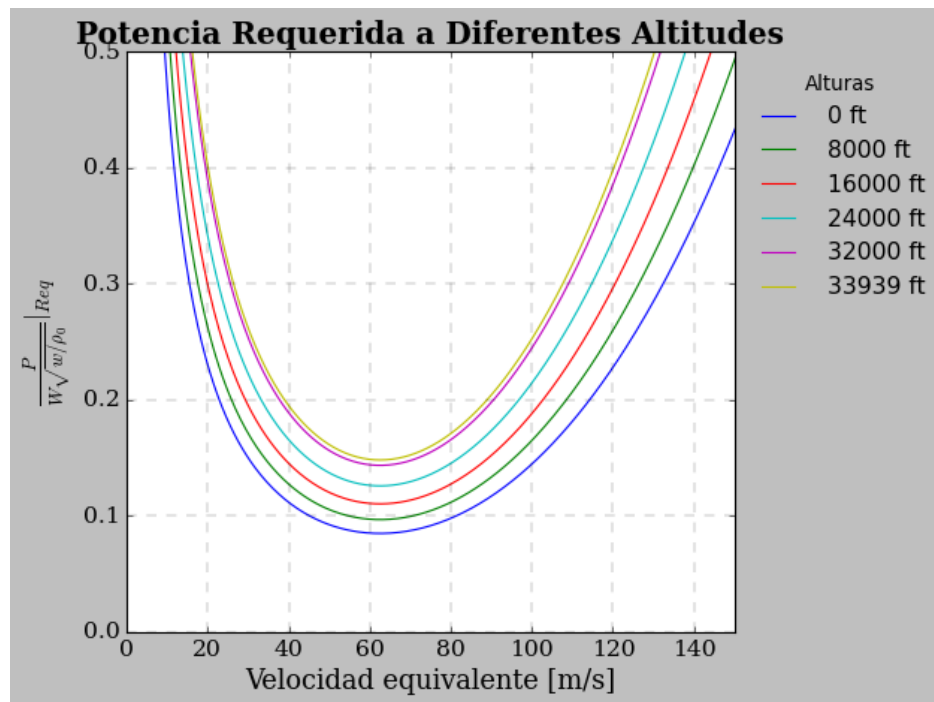


Figura 6: Potencia requerida a diferentes alturas.

Envolvente de Vuelo

Para obtener la envolvente de vuelo debemos superponer las curvas de potencia disponible y requerida, así se encuentran los puntos de intersección para cada altitud, los cuales corresponden a las velocidades mínimas y máximas a las que se puede volar por requerimientos propulsivos.

Dentro de la envolvente tenemos que tener en cuenta la velocidad de pérdida (V_s) la cual representa la mínima velocidad a la cual la aeronave es capaz de sostentar, siendo esta la velocidad mínima propiamente dicha a la que podemos volar.

También se observa la obtención del techo absoluto, evidenciando el hecho de que las curvas se cortan en un sólo punto, ya que potencia requerida y disponible se igualan para una única velocidad.

La intersección de potencias se gráfica en función de la velocidad equivalente (Figura 7) y velocidad real (Figura 8) de vuelo para contrastar con mayor facilidad el gráfico de la envolvente (Figura 9).

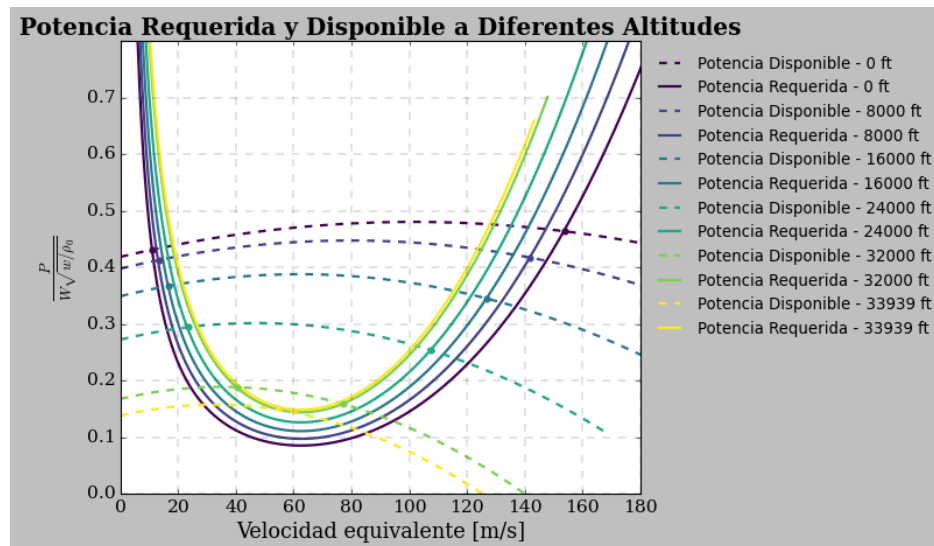


Figura 7: Intersección de potencia requerida y disponible a diferentes alturas en velocidad equivalente.

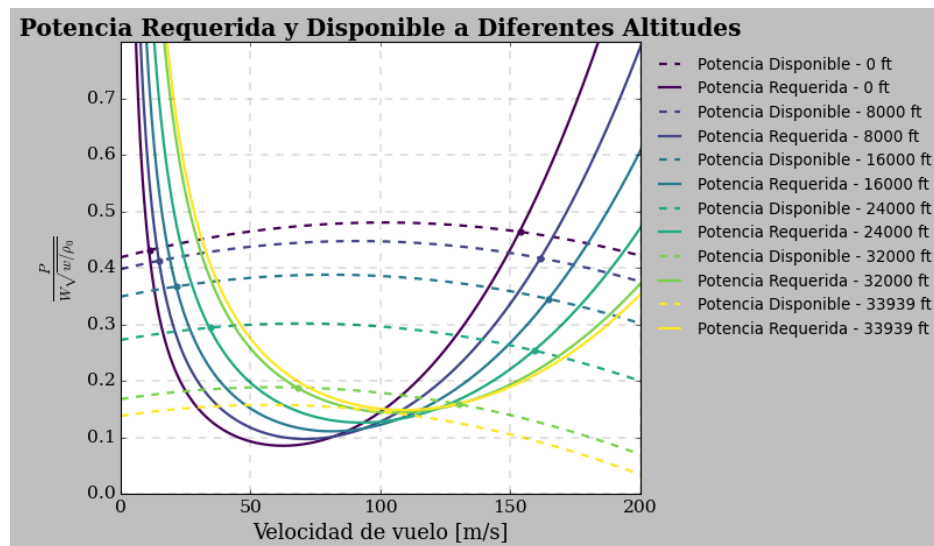


Figura 8: Intersección de potencia requerida y disponible a diferentes alturas en velocidad de vuelo.

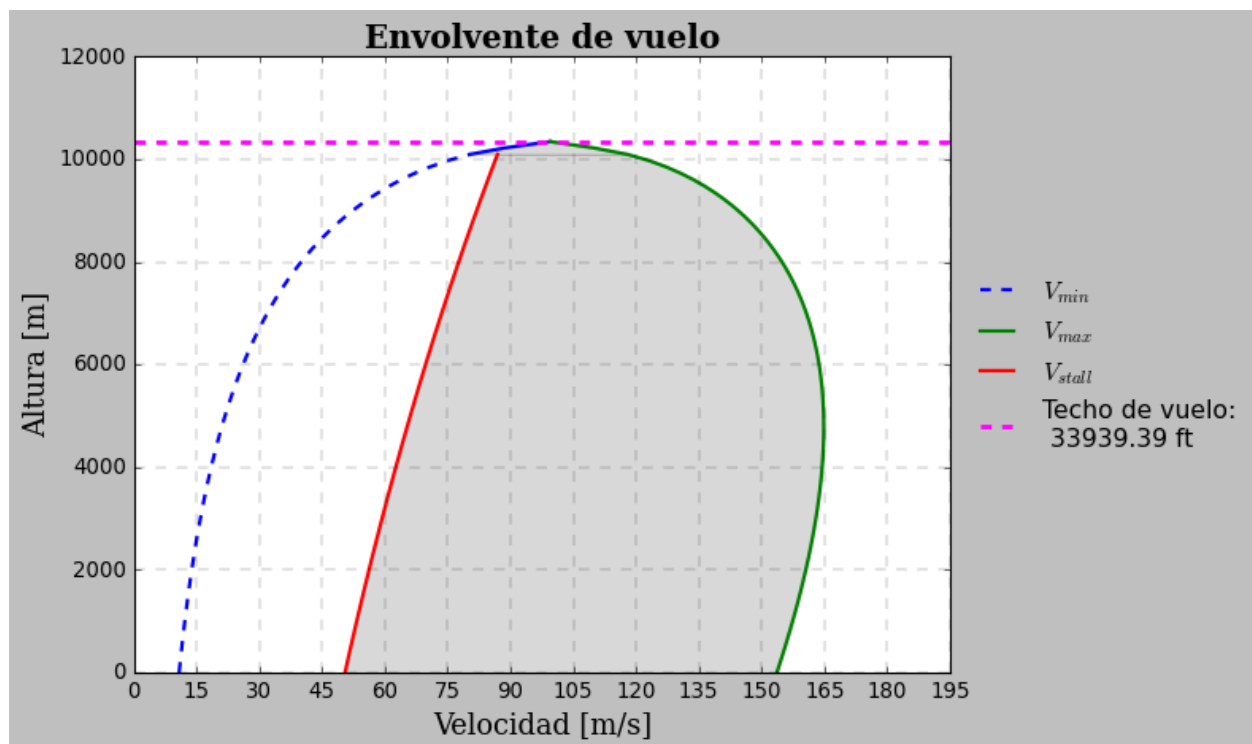


Figura 9: Envolvente de vuelo en velocidad de vuelo.

Resultado

El techo de vuelo teórico calculado para la aeronave es de **33939 [ft]**

2.2.2. Discusión

A partir de los cálculos realizados, se obtuvo un techo absoluto de 10344 [m] (33939 [ft]). Es importante destacar que nuestro análisis incorpora errores de aproximación, principalmente derivados del ajuste polinomial de segundo grado aplicado tanto a la función de la potencia disponible como a la polar del avión. Esta consideración se mantiene vigente en los análisis subsiguientes.

2.3. Vuelo en trepada

2.3.1. Introducción

Esta etapa de vuelo es requerida para que la aeronave alcance una cierta altitud luego del despegue, que para aeronaves civiles es la altitud de crucero y para aeronaves militares, la altitud de combate. En general, un vuelo en trepada se realiza siguiendo una trayectoria recta y a ángulos de ascenso relativamente pequeños.

2.3.2. Vuelo en ascenso estacionario

El objetivo de este análisis es obtener las curvas de tasa de ascenso y gradiente de ascenso a distintas altitudes de vuelo, calcular el valor de techo de servicio con ambos motores en servicio y también para el caso en el que uno de los motores esté inoperativo, las velocidades para la tasa de ascenso máxima y por último, verificar el cumplimiento de las normativas de aeronavegabilidad correspondientes en cuanto a los requerimientos del vuelo en trepada. Vamos a considerar el análisis del ascenso como estacionario, es decir, con una velocidad constante. El equilibrio de fuerzas se grafica en la figura 10

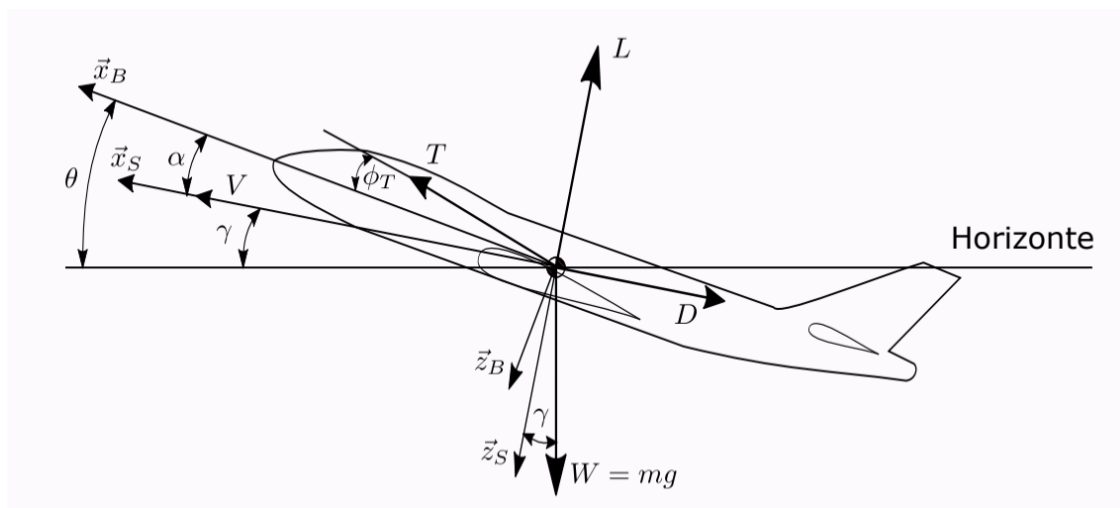


Figura 10: Sistema de referencia y fuerzas aerodinámicas en vuelo en ascenso estacionario.

Como ahora consideramos el ascenso, las ecuaciones toman las siguientes formas:

$$T - D - W \sin \gamma = 0 \quad (9)$$

$$L - W \cos \gamma = 0 \quad (10)$$

2.3.3. Tasa de Ascenso

Definimos ahora uno de los parámetros a calcular, la tasa de ascenso:

$$ROC = \frac{dh}{dt} = V \sin(\gamma) \quad (11)$$

Reemplazando en la ecuación de movimiento (10), y considerando el análisis para nuestra aeronave que es turbohélice obtenemos:

$$ROC = \frac{P - DV}{W} \quad (12)$$

2.3.4. Ángulo de Ascenso

Se analiza también el ángulo de ascenso de la aeronave. Desde las ecuaciones de movimiento se puede obtener:

$$\sin(\gamma) = \frac{P - DV}{WV} \quad (13)$$

2.3.5. Techo de Servicio

Uno de los parámetros a obtener desde las curvas de tasa de ascenso, es el techo de servicio de la aeronave. Éste, se define por las normas, dependiendo de la categoría en la cual se clasifica el mismo e indica la altitud que el piloto no debería superar, mas allá de que aún se permite un cierto ascenso.

2.3.6. Metodología para la Obtención de Parámetros de Ascenso

Para el cálculo de los parámetros de ascenso para aeronaves propulsadas a hélice seguimos el procedimiento iterativo propuesto por la cátedra:

1. **Definición de Condiciones Iniciales:** Inicialmente, se definen los parámetros del vuelo en ascenso, que incluyen la altitud h , la velocidad V , el peso W , la superficie de referencia S , y la curva polar de resistencia $C_D = C_D(C_L, M)$, junto con la potencia disponible P del motor.
2. **Ángulo de Ascenso Inicial:** Se propone un ángulo de ascenso inicial $\gamma_0 = 0$.
3. **Cálculo del Coeficiente de Sustentación:** Con el ángulo de ascenso inicial, se calcula el coeficiente de sustentación C_L a partir de la expresión:

$$C_L = \frac{W \cos \gamma}{\frac{1}{2} \rho V^2 S}$$

4. **Obtención del Coeficiente de Resistencia:** A partir del coeficiente de sustentación C_L y la velocidad de vuelo, se obtiene el coeficiente de resistencia aerodinámica C_D de la curva polar.
5. **Cálculo de la Potencia Requerida:** La potencia requerida para superar la resistencia aerodinámica durante el ascenso se calcula mediante:

$$DV = \frac{1}{2} \rho V^3 S C_D$$

6. **Ajuste del Ángulo de Ascenso:** Con la potencia disponible P y la potencia requerida DV , se ajusta el ángulo de ascenso utilizando la relación:

$$\sin \gamma = \frac{P - DV}{WV}$$

Este nuevo valor de γ se sustituye en el paso 3, y se repite el proceso iterativo hasta que los valores converjan.

7. **Cálculo de la Tasa de Ascenso:** Una vez obtenido el ángulo de ascenso convergente, se calcula la tasa de ascenso ROC .

2.3.7. Resultados

Ángulo de Ascenso

Aplicando el proceso iterativo descrito se obtiene, para cada altitud y en un rango de velocidades, los diferentes valores que se muestran en el siguiente gráfico (Figura 11).

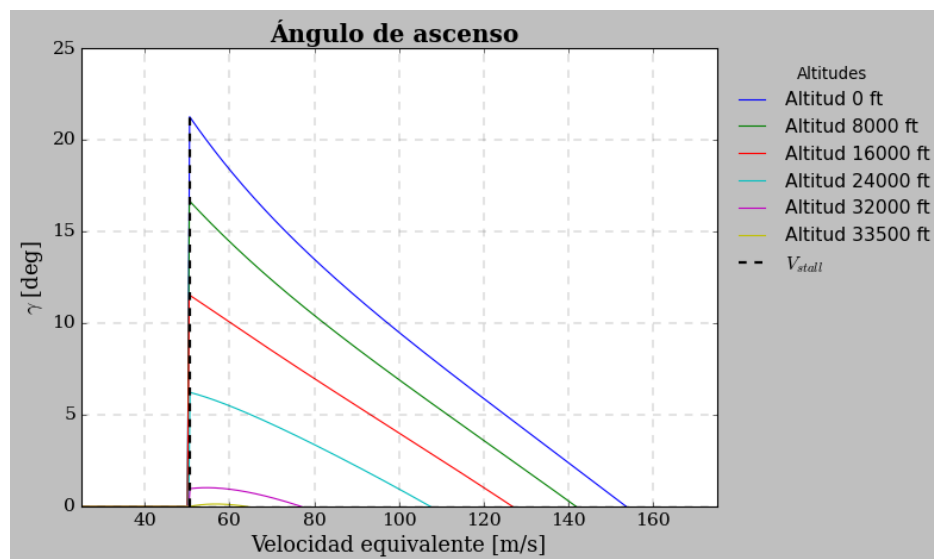


Figura 11: Ángulo de ascenso a diferentes alturas

Tasa de Ascenso

Aplicando el proceso iterativo descrito, se obtuvo la tasa de ascenso (ROC) para un rango de altitudes. Esta tasa está directamente influenciada por la potencia disponible y la potencia requerida, y depende de factores como la densidad del aire y los parámetros aerodinámicos de la aeronave. Debido a estas dependencias, los resultados se presentan tanto en términos de velocidades equivalentes como de velocidades de vuelo, tomando siempre como punto de partida la velocidad de pérdida correspondiente a cada altitud.

Es importante destacar que cuando la tasa de ascenso se vuelve nula (en la intersección con el eje x), las velocidades coinciden con los valores máximos permitidos para esa altitud. Esto se debe a que, en la

velocidad máxima alcanzable a una altura determinada, no se dispone de potencia adicional para realizar una maniobra de ascenso. Para mayor facilidad en la visualización y comparación con la envolvente, se grafica la tasa de ascenso en función de la velocidad de vuelo (Figura 12).

Se grafica además en la Figura 13 los puntos máximos de cada curva. Estos valores van a ser utilizados para determinar el valor de techo de servicio.

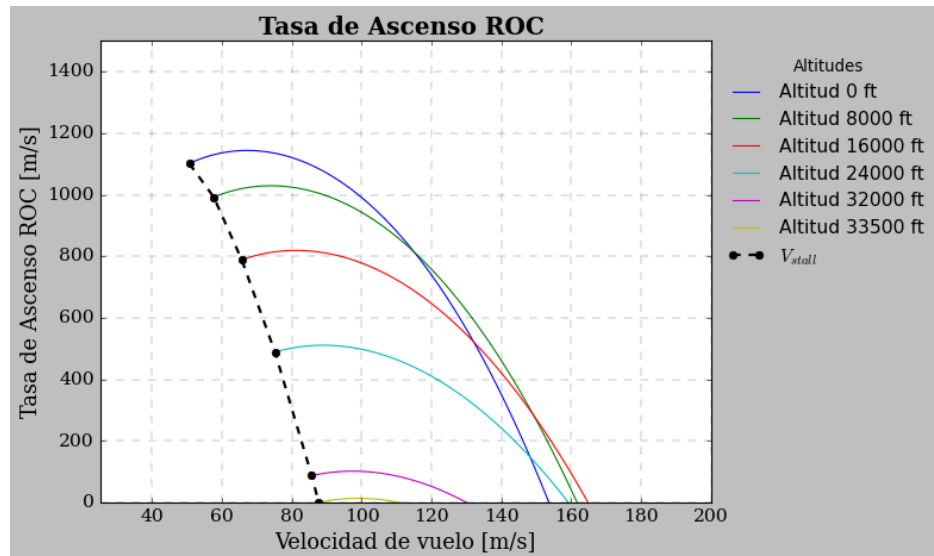


Figura 12: Tasa de ascenso a diferentes altitudes en velocidad de vuelo.

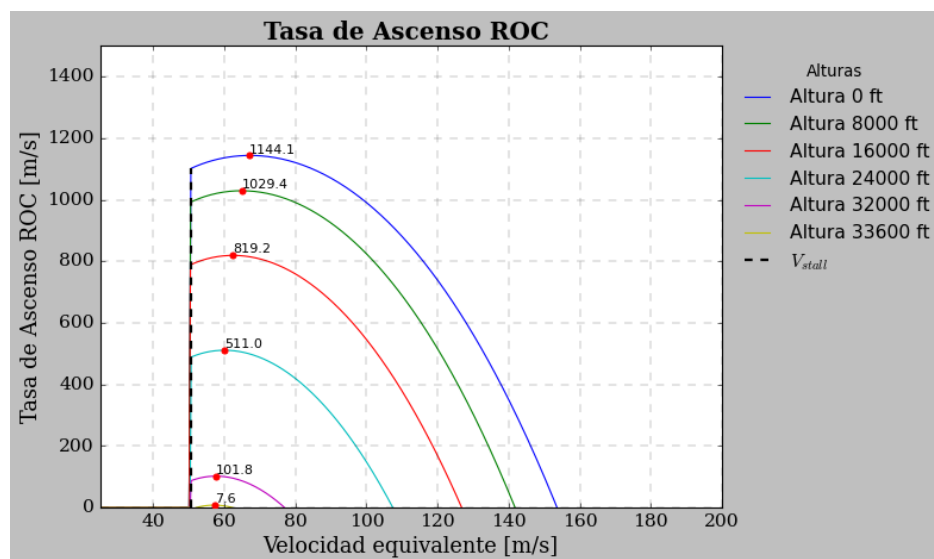


Figura 13: Tasa de ascenso a diferentes altitudes en velocidad equivalente.

Techo de Servicio

Utilizando el manual de la aeronave, vemos que *'Service ceiling is the altitude where the aircraft climb capability is 100 feet per minute.'* Para determinar la altitud a la cual se alcanza dicho valor, utilizamos los puntos obtenidos en la figura 13. Los mismos representan los máximos valores de ROC a diferentes altitudes. Obteniendo dichos valores y haciendo un ajuste lineal de los puntos, determinamos la curva que se muestra en la figura 14. Cuando la curva alcanza el valor de $100 [ft/min]$ se determina el techo de servicio.

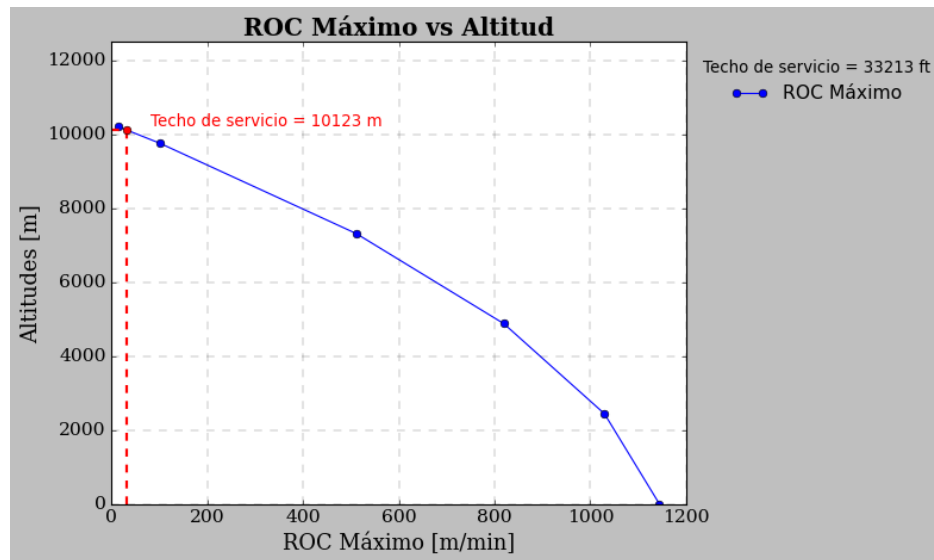


Figura 14: Techo operativo para ambos motores operativos.

Además, se realiza un proceso análogo para el cálculo del techo operativo con un motor inoperativo (OEI) y no teniendo en cuenta el aumento en la resistencia debido al motor detenido, en este caso dividiendo la potencia disponible en 2, resultando en la gráfica 15.

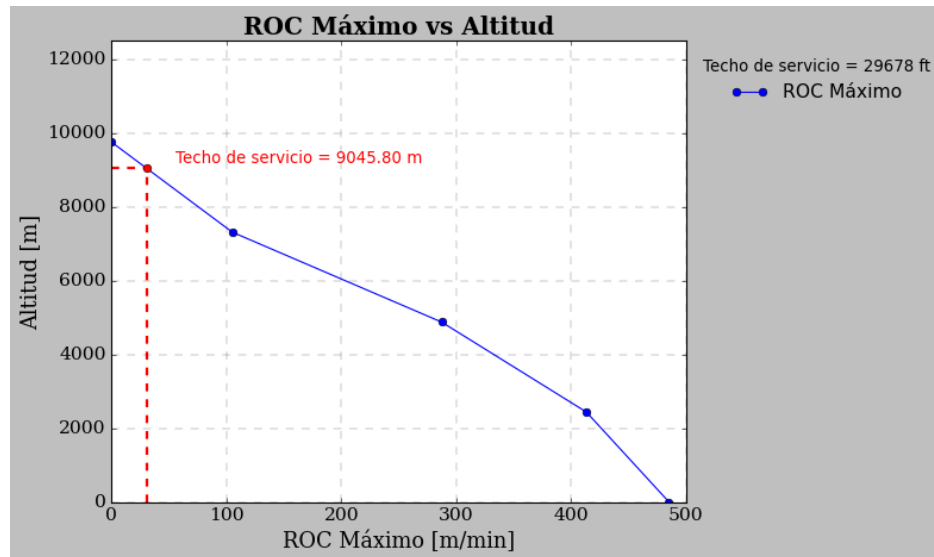


Figura 15: Techo operativo para la condición de OEI (Un motor inoperativo).

Los valores de techo de servicio que se muestran en las gráficas son:

Resultado

El techo de servicio calculado para la aeronave con ambos motores operativos es de **33212 [ft]**.

Resultado

El techo de servicio calculado para la aeronave con un motor inoperativo es de **29678 [ft]**.

2.3.8. Normativa correspondiente al vuelo en trepada

De acuerdo a la norma bajo la cual se rige una determinada aeronave, existen requisitos mínimos que ésta debe cumplir para el vuelo en trepada. En este caso el avión se rige por los requisitos de performance de ascenso de la *FAR 25*, ya que es de transporte, multimotor, con más de 19 asientos y un peso máximo al despegue mayor a 19000 lbs u 8618.26 Kg. Dichos requisitos pueden visualizarse en la Figura 16.

Transport Category	Table 9.11 Summary of FAR 25 Climb Performance Requirements								
	Flight Phase/Weight FAR Paragraph	Flight and Airplane Configuration				Minimum Climb Gradient, C.G.R. in % for n engines			Minimum Steady Rate- of-Climb in ft/min.
	Take-off / $W_{TO_{max}}$	Number of engines stopped	Thrust or Power on Operating Engines	Flaps	Landing gear	Speed	n = 2	n = 3	n = 4
First segment Climb FAR 25.121 a)	1	Take-off	Take-off	Down	Lift-off V_{LOF}	> 0	0.3	0.5	No Requirement
Second segment Climb FAR 25.121 b)	1	Take-off	Take-off	Up	Over 35 ft Obstacle V_2	2.4	2.7	3.0	No Requirement
Third segment Climb FAR 25.121 c)	1	Maximum Continuous	Up		$\geq 1.25(V_s)^*$	1.2	1.5	1.7	No Requirement
Landing / $W_{L_{max}}$									
Go-around in Approach Configuration FAR 25.121 d)	1	Take-off	Approach	Up	$\leq 1.5(V_s)^*$	2.1	2.4	2.7	No Requirement
Go-around in Landing Configuration FAR 25.119	0	8 sec. after moving throttles full from flight idle	Landing	Down	$\leq 1.3(V_s)^*$	3.2	3.2	3.2	No Requirement
Note 1: * means that the stall speed is that which is pertinent to the configuration for the flight phase being used Note 2: for reciprocating powered transports, use 80% and vapor pressures defined in 25.101 Note 3: for turbine powered transports, use 80% humidity at or below standard temperatures use 34% humidity at temperatures of 50 degrees F above standard									

Figura 16: Tabla de requerimientos de performance en el ascenso, FAR 25.
Fuente: FAA, Part 25, Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes.

Para la verificación se calcularon las tasas de ascenso en cada segmento especificado por la norma, para luego dividirla por la velocidad correspondiente a esa condición y obtener así el gradiente, que será el dato a contrastar para verificar si se cumplen los mínimos.

Se aclara que para las tasas de ascenso, en cada caso se utilizó una polar de baja velocidad apropiada, dependiendo de la posición de los flaps y si el tren de aterrizaje estaba desplegado o retraído como se indica en la tabla 16. Los valores de la polar de cada segmento se exponen en el apéndice A.1

Cumplimiento de norma para fase de ascenso en despegue.

- Primer segmento : ROC = 2.12 m/s, **CGR = 3.42 % > 0 %**.
- Segundo segmento: ROC = 2.48 m/s, **CGR = 3.83 % > 2.4 %**.
- Tercer segmento: ROC = 2.51 m/s, **CGR = 3.88 % > 1.2 %**.

Cumplimiento de norma para fase de ascenso en aproximación frustrada.

- En configuración de aproximación: ROC = 2.24 m/s, **CGR = 3.05 % > 2.1 %**.
- En configuración de aterrizaje: ROC = 4.90 m/s, **CGR = 7.70 % > 3.2 %**.

2.3.9. Discusión

Siguiendo los resultados obtenidos previamente, se obtiene un valor de techo de servicio de 33212 [ft]. Comparando con el manual de vuelo, el mismo informa una limitación de altitud de vuelo de 30000 [ft]. El valor obtenido por los cálculos entonces es una buena aproximación ya que representa un error de casi el 10 %, siempre teniendo en cuenta las consideraciones ya especificadas en el estudio de vuelo nivelado 2.2.2 respecto a la fuente de error.

A través del cálculo de los gradientes de ascenso para cada etapa se verificó que la aeronave cumple perfectamente los mínimos de ascenso para cada fase de vuelo, tanto en despegue como durante un procedimiento de aproximación frustrada en el aterrizaje.

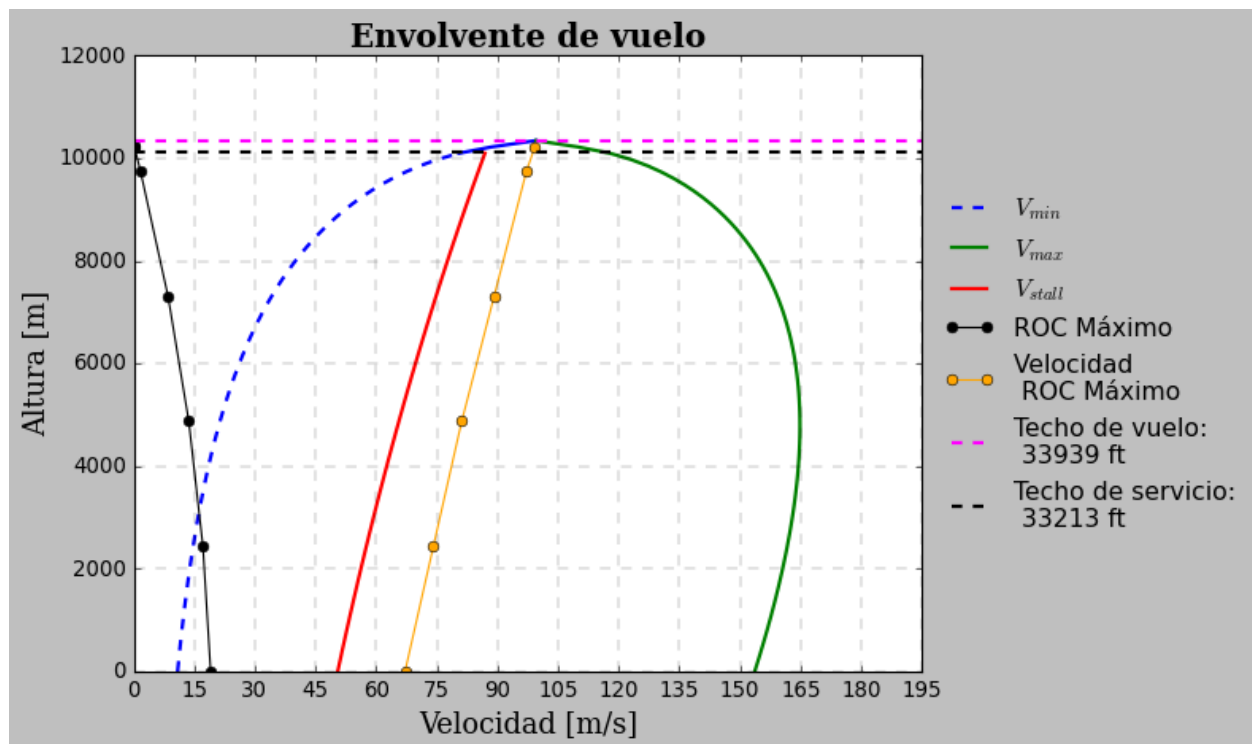


Figura 17: Envolvente de vuelo.

2.4. Vuelo en maniobra

2.4.1. Introducción

En performance, maniobra se refiere a una operación que involucra al menos una rotación y un cambio de dirección. Estas rotaciones son originadas mediante la deflexión de las superficies de control de la aeronave (alerones, elevador y timón de dirección).

Se realizará el análisis del vuelo en giro coordinado, que es la trayectoria circular sobre el plano horizontal a la misma altitud que realiza la aeronave. El giro coordinado estacionario es aquél que se realiza a velocidad constante, como puede verse en la figura 18.

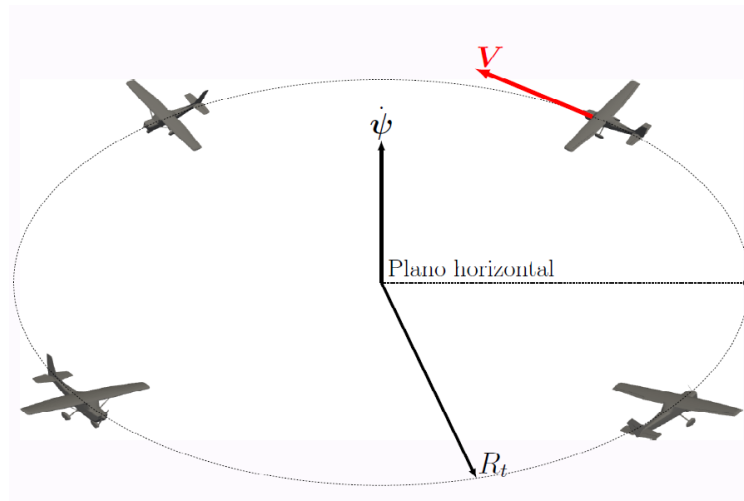


Figura 18: Giro coordinado sobre un plano horizontal

A continuación, en la figura 19 se muestran las variables que intervienen en la operación de giro coordinado:

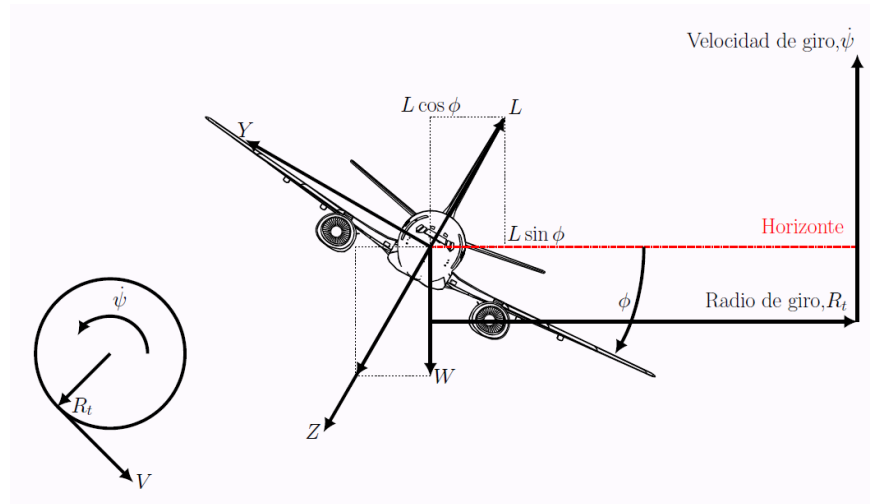


Figura 19: Esquema de la aeronave con las fuerzas, radios y los ángulos que intervienen en el giro coordinado.

Observando el esquema de la figura anterior, presentamos ahora las ecuaciones de movimiento que rigen el giro coordinado:

$$T - D = 0 \quad (14)$$

$$W - L \cos \phi = 0 \quad (15)$$

$$L \sin \phi = \frac{WV^2}{gR_t} \quad (16)$$

2.4.2. Hipótesis

Primero presentamos las hipótesis que simplifican el análisis de la operación de giro coordinado:

- Es estacionario, es decir el campo de movimiento se mantiene constante a lo largo del tiempo.
- El ángulo de inclinación ϕ permanece constante.
- El radio de la trayectoria R_t permanece constante.
- La velocidad angular ψ permanece constante.

Para cada altitud, determinaremos el factor de carga máximo, el cual está limitado por:

- Factor de carga limitado por aerodinámica $\eta_{max}, (C_{L_{max}})$
- Factor de carga limitado por potencia disponible $\eta_{max}, (P_{av})$
- Factor de carga limitado estructuralmente $\eta_{max}, (str)$

De los cuales, el mínimo de ellos obtenido es el que se usará para dicha altitud, esto es:

$$\eta_{max} = \min(\eta_{max}, (C_{L_{max}}); \eta_{max}, (P_{av}); \eta_{max}, (str))$$

2.4.3. Factor de Carga Máximo

Para calcular cada valor de factor de carga, se utilizan las siguientes relaciones, siendo $C_{L,level}$ el coeficiente de sustentación en el cual $n = 1$ (vuelo recto y nivelado).

- Limitado por Aerodinámica:

$$\eta_{max, CL_{max}} = \frac{C_{L_{max}}}{C_{L,level}} \quad (17)$$

- Limitado por potencia:

$$\eta_{max, P_{av}} = \frac{C_{L, P_{av}}}{C_{L,level}} \quad (18)$$

Obteniendo $C_{L, P_{av}}$ a través de la curva polar, e ingresando con el dato de $C_{D, P_{av}}$, el cual se obtiene como:

$$C_{D, P_{av}} = \frac{P_{av}}{\frac{1}{2}\rho V^3 S}$$

2.4.4. Radio de Giro

De las ecuaciones podemos obtener el radio de giro como:

$$R_t = \frac{V^2}{g} \frac{W}{L} \frac{1}{\sin \phi} = \frac{V^2}{g} \frac{1}{\tan \phi} = \frac{V^2}{g} \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}} \quad (19)$$

En el cual se utilizan, para cada altitud y velocidad, las limitaciones de factor de carga antes mencionadas.

2.4.5. Velocidad de Giro

La velocidad de giro o velocidad angular de guiñada $\dot{\psi}$ se obtiene de la relación cinemática:

$$\dot{\psi} = \frac{V}{R_t} = \frac{g\sqrt{n^2 - 1}}{V} \quad (20)$$

2.4.6. Resultados

Factores de carga

En primer lugar, para el análisis de performance en maniobra de la aeronave bajo estudio, se grafica, con el fin de mejorar la comprensión, las limitaciones en el factor de carga para diferentes velocidades al nivel del mar (Figura 20).

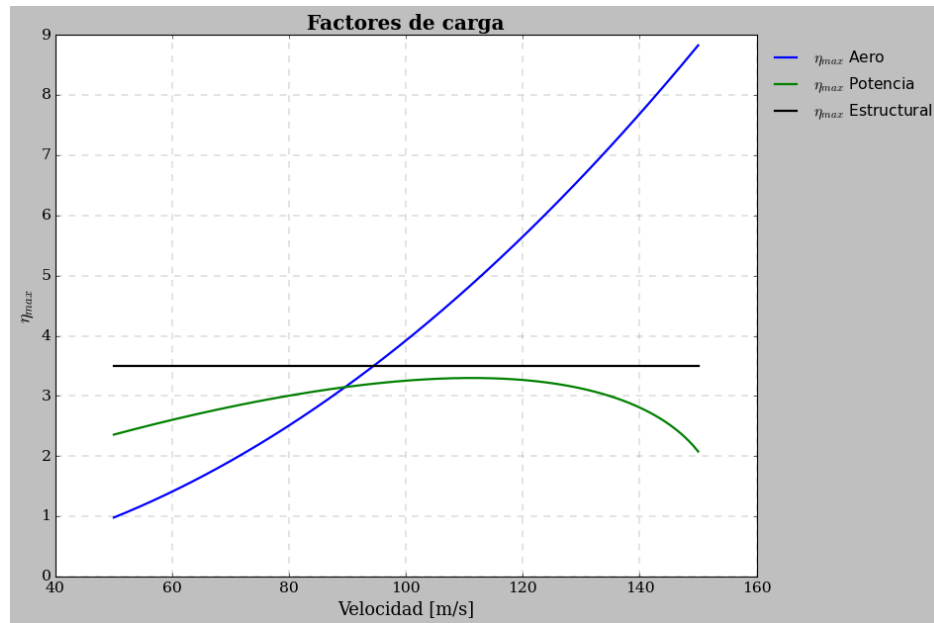


Figura 20: Máximo factor de carga al nivel del mar (SL).

En el gráfico se aprecia que para bajas velocidades, la limitación de carga es puramente aerodinámica. Sin embargo, a medida que la velocidad aumenta, el factor de carga queda limitado por la potencia disponible. Por otro lado, el factor de carga estructural quedará fuera de consideración, ya que no resulta limitante para la aeronave a ninguna velocidad.

Radio de giro

Se grafica, para la condición de vuelo al nivel del mar, los diferentes radios de giro en función de la velocidad. Estos están restringidos por las velocidades mínimas y máximas ya determinadas por la envolvente de vuelo nivelado. Si se alcanza cualquiera de estas velocidades, el avión pierde la capacidad de maniobrar (Figura 21). Además, como se demostró previamente, el radio de giro está limitado por los diferentes factores de carga. Para graficar esta dependencia y demostrar que el radio de giro mínimo ocurre en la velocidad de intersección entre el factor de carga aerodinámico y el factor de carga limitado por la potencia, se adimensionalizan los radios de giro por 500 [m], como se muestra en la Figura 22. En esta condición, el radio de giro mínimo se encuentra en el punto de intersección $v \approx 87$ [m/s].

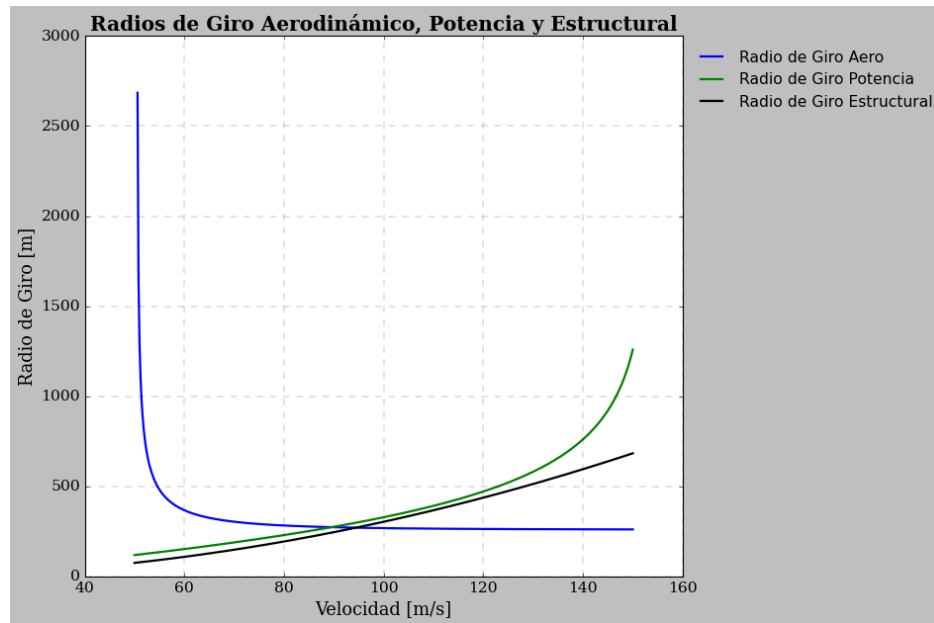


Figura 21: Radios de giro al nivel del mar

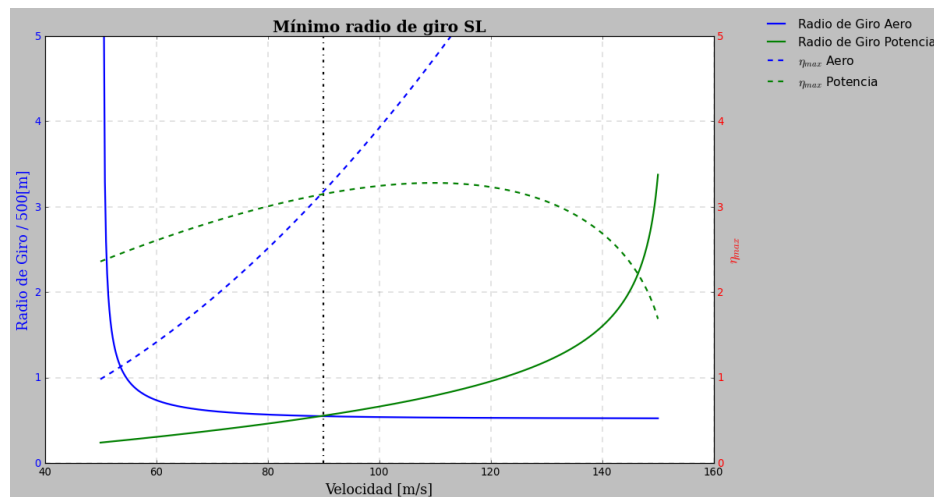


Figura 22: Radio de giro y factor de carga

Radio de giro y Velocidad de giro en altitud

En las Figuras 23 y 24 se muestra cómo varía el radio de giro con la velocidad para diferentes altitudes.

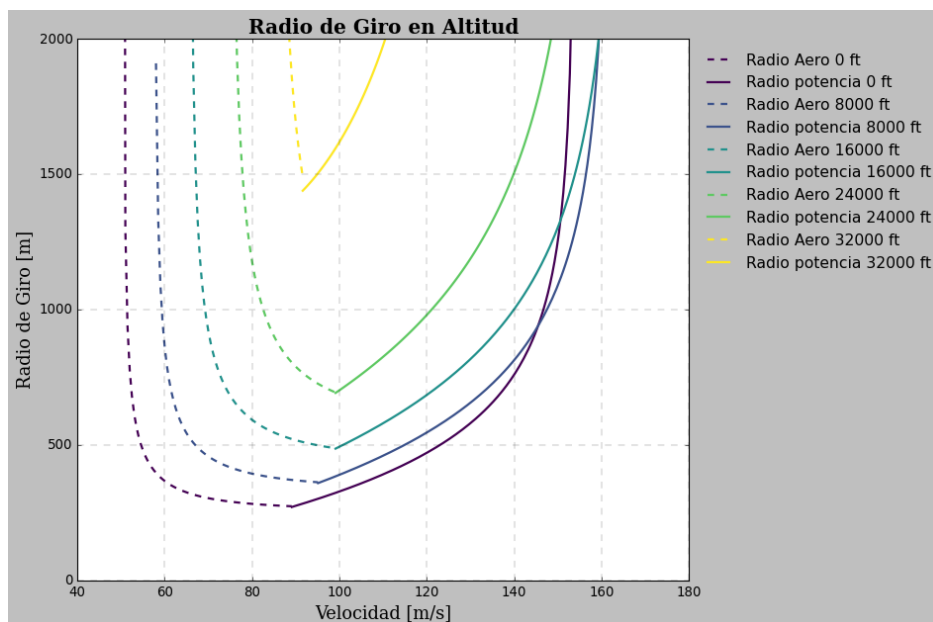


Figura 23: Radio de giro a diferentes altitudes.

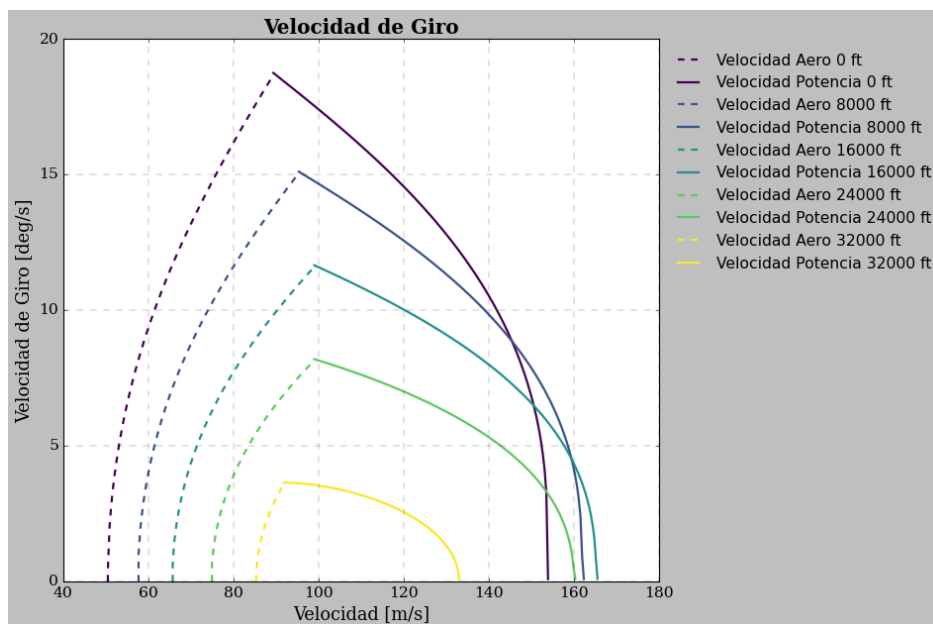


Figura 24: Velocidad de giro a diferentes altitudes.

Radio de giro mínimo y velocidad de giro máxima en altitud

A continuación, se toman los datos de las Figuras 23 y 24. Con el fin de optimizar las maniobras de la aeronave, se busca minimizar el radio de giro o maximizar la velocidad de giro. Para ambos casos, se utilizan los valores obtenidos previamente y se realiza una interpolación lineal, cuyos resultados se presentan en las Figuras 25 y 26. Estos datos permiten optimizar las maniobras de la aeronave en las altitudes permitidas.

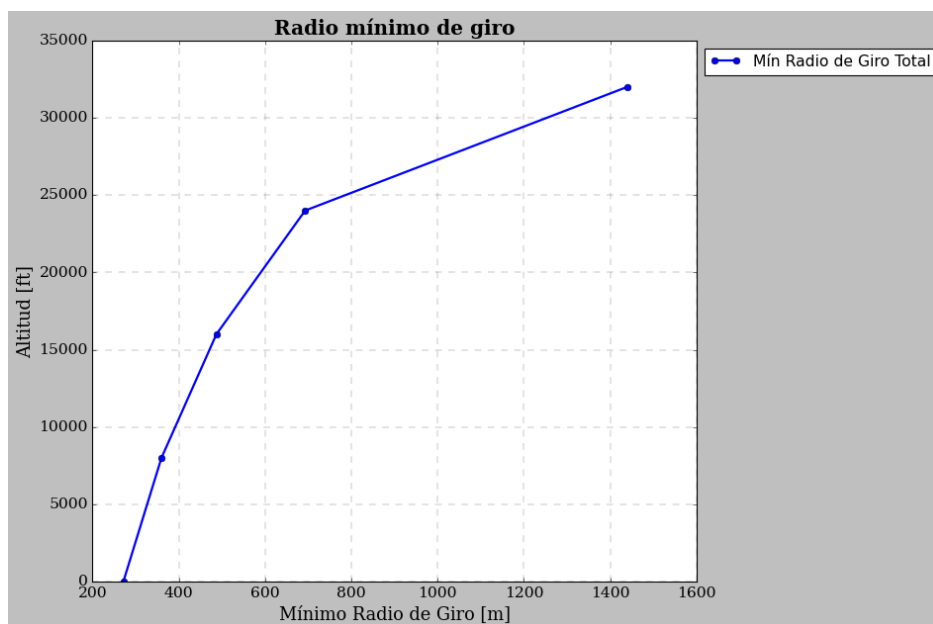


Figura 25: Radio de giro mínimo.

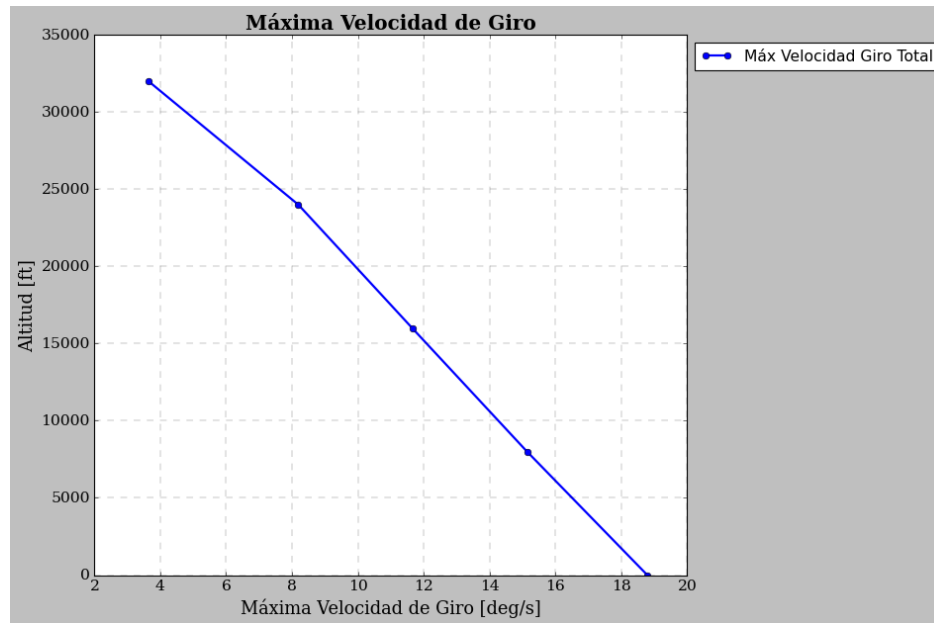


Figura 26: Velocidad de giro máxima.

2.4.7. Discusión

Al observar los valores obtenidos, se concluye que la aeronave posee muy buenas características de maniobra, adecuadas a su función operativa. Los resultados son coherentes, ya que todas las velocidades de maniobra se encuentran dentro del rango de la envolvente de vuelo. El radio de giro tiende a infinito, indicando un vuelo nivelado, cuando se alcanzan las velocidades máximas y mínimas determinadas por la envolvente a diferentes altitudes. De manera similar, las velocidades de giro tienden a cero cuando se alcanzan estas mismas condiciones.

2.5. Alcance y Autonomía

2.5.1. Introducción

El alcance y la autonomía son parámetros importantes a la hora de evaluar una aeronave. El alcance es la distancia horizontal que puede recorrer la aeronave (el valor depende de que tipo de alcance se quiera considerar), y la autonomía el tiempo propiamente dicho. En la figura 27 se muestra un esquema de esta etapa

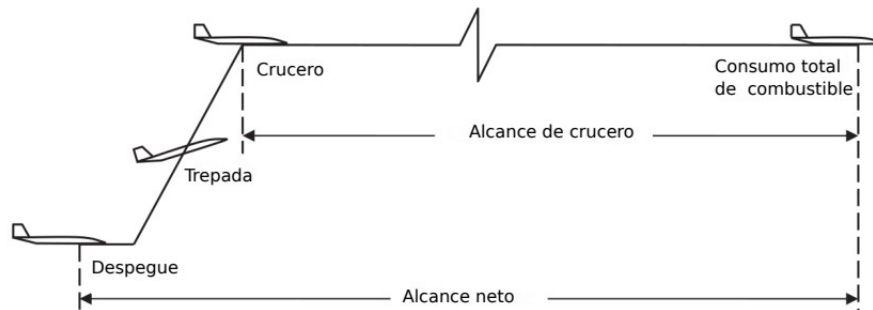


Figura 27: Conceptos de alcance de crucero

El concepto de alcance que vamos a determinar es el de alcance seguro, el cual considera que al final del crucero se debe tener una cantidad de combustible tal para mantener una autonomía extra de 45 minutos.

2.5.2. Hipótesis y consideraciones

Para nuestro análisis de alcance y autonomía, se consideran las siguientes hipótesis:

- Vuelo cuasi-estacionario. Por ende las ecuaciones de movimiento toman la siguiente forma:

$$\begin{aligned} T &= D \\ L &= W \end{aligned} \quad (21)$$

- Vuelo con viento en reposo.
- La variación de peso de la aeronave se debe solamente a la variación de consumo de combustible, entonces $dW_f = -dW$
- El alcance recorrido se puede obtener de la relación cinemática: $\frac{dR}{dt} = V$
- El alcance específico SR , se define como el valor instantáneo de la distancia de vuelo recorrida sobre el consumo de combustible W_f .

$$SR = \frac{dR}{dW_f} = \frac{dR}{dt} \frac{dt}{dW_f} = V \frac{dt}{dW_f} \quad (22)$$

Otra condición que vamos a imponer, es que el vuelo crucero se realiza a una determinada altitud constante, y también a velocidad constante. Esto nos lleva a que la única variable afectada por la variación del peso (debido al consumo de combustible), sea el ángulo de incidencia.

2.5.3. Parámetros de peso - Carga paga y combustible

Antes de iniciar el análisis, se obtuvieron del manual de vuelo del avión los valores de pesos máximos referidos al despegue, tanto con carga paga y con combustible. Los datos, considerando al avión en su versión para misiones normales, son los que se muestran en la tabla 1:

Abreviatura	Denominación	Valor [kg]
OEW	Peso en vacío	17500
MTOW	Máximo peso al despegue	30500
MPL	Máxima carga paga	9000
MZFW	Máximo peso sin combustible	26500
MFW	Máximo peso de combustible	9800

Tabla 1: Pesos para diferentes configuraciones del Alenia Spartan C27J.

2.5.4. Fase de Trepada

La fase de trepada es la que debe realizar la aeronave desde que despegue hasta que llega a la altitud de crucero deseada. Para la obtención del combustible consumido en trepada, se realizó el procedimiento iterativo detallado en el apunte de clases de la cátedra, el mismo cuenta con la siguiente forma:

1. Elijo las altitudes h_1 y h_2 entre las cuales se quiere obtener el consumo.
2. Se obtiene la altura intermedia:

$$h_{1-2} = \frac{h_1 + h_2}{2}$$

3. Se propone un consumo de combustible inicial $W_{f,climb}^0$.
4. Se obtiene el peso intermedio:

$$W_{1-2} = W_1 - W_{f,climb}^i/2$$

5. Se obtiene la tasa de ascenso RC_{1-2}^i evaluada en el peso W_{1-2} y la altura h_{1-2} .
6. Se obtiene el flujo de combustible $\dot{W}_{f,climb}^i$ evaluado en las condiciones intermedias 1 – 2.
7. Se obtiene el valor del combustible consumido:

$$W_{f,climb}^{i+1} = (h_2 - h_1) \left(\frac{\dot{W}_{f,climb}^i}{RC_{1-2}^i} \right)$$

8. Se repite desde el paso 4 hasta la convergencia.

Una vez conocido el consumo, calculamos el tiempo y el alcance en esta etapa. El tiempo requerido para realizar la trepada t_{1-2}

$$t_{1-2} = \int_{h_1}^{h_2} \frac{h_2 - h_1}{RC_{1-2}} \quad (23)$$

El alcance R_{climb} durante la trepada:

$$R_{climb} = \int_{h1}^{h2} V_{1-2}(t_2 - t_1) \quad (24)$$

2.5.5. Alcance - Altitud y Velocidad constantes

La ecuación que define el alcance para esta condición es:

$$R_{h-v} = \frac{2\eta_p}{c_p} E_m \tan^{-1} \left[\frac{E_1 \zeta}{2E_m(1 - KE_1 CL_1 \zeta)} \right] \quad (25)$$

2.5.6. Autonomía - Altitud y Velocidad constantes

Para obtener la autonomía utilizamos la siguiente ecuación:

$$E_{h-v} = \frac{2\eta_p}{c_p} \frac{E_m}{V} \tan^{-1} \left[\frac{E_1 \zeta}{2E_m(1 - KE_1 CL_1 \zeta)} \right] \quad (26)$$

2.5.7. Resultados

Fase de Trepada

Para la obtención del combustible consumido en trepada, se realizó el procedimiento iterativo detallado en la sección 2.5.4, considerando que el avión va a realizar el crucero a una altitud de 24000 *ft* (7315 *m*). Vamos a suponer que el avión asciende a una velocidad constante de 170 *nudos* (87,45 [*m/s*]). Esto nos permite obtener un consumo de combustible dependiente de la altitud, ya que el manual nos provee los datos del mismo (los gráficos del fabricante son de la forma como se muestra en el apéndice B para el flujo de combustible), considerando una posición del acelerador del 77%. La función que nos describe el consumo es:

$$F_{comb} = 2,5 \cdot e^{(-0,0003 \cdot h)} + 0,5 \text{ [N/s]} \quad (27)$$

Consideramos que el avión despegue desde el nivel del mar ($h = 0m$). Se obtuvieron los siguientes resultados (se incluyen la distancia y el tiempo de trepada), para los casos de *MTOW* al despegue, y también de despegue sin carga paga y máximo combustible (27300 *kg*).

- Caso *MTOW*:

$$\begin{aligned} Wf_{trepada} &= 137,56[kg] \\ d_{trepada} &= 39,34[km] \\ t_{trepada} &= 7,5[min] \end{aligned} \quad (28)$$

- Caso $W_{TO} = 27300kg$:

$$\begin{aligned} Wf_{trepada} &= 120,071[kg] \\ d_{trepada} &= 34,34[km] \\ t_{trepada} &= 6,54[min] \end{aligned} \quad (29)$$

Definición de parámetros

Dentro de las ecuaciones de alcance y autonomía, tenemos parámetros conocidos como el rendimiento (dependiente de la velocidad), y la eficiencia aerodinámica máxima. El parámetro ζ depende únicamente de los pesos al inicio y al final del crucero (W_1 y W_2). Por ultimo el parámetro c_p , se denomina consumo específico de combustible. Los mismos se definen de la siguiente manera:

$$\zeta = 1 - \frac{W_2}{W_1} \quad (30)$$

$$c_p = \frac{\text{Flujo de Combustible en Newtons por segundo}}{\text{Potencia en el eje en W}} \quad (31)$$

Como sabemos, la potencia en el eje es un dato conocido el motor que depende de la altitud y la velocidad. El valor de flujo de combustible, en cambio, va a depender de como configuremos al motor para la condición de crucero dada (posición del acelerador). En el Apéndice B se obtiene el consumo específico de combustible para la altitud de crucero.

La velocidad a la cual se realizara el crucero es de $V = 311$ nudos (160 [m/s]).

Alcance

Para la obtención del alcance, vamos a utilizar 3 condiciones particulares de carga de la aeronave.

- Carga paga máxima mas combustible (condición A).
- Máximo combustible mas carga paga (condición B).
- Máximo combustible sin carga paga (condición C).

Los valores asociados a cada una son los que se muestran en la tabla (2):

Condición	Carga paga [kg]	Combustible [kg]	Peso de Despegue [kg]
A	9000	4000	30500
B	3200	9800	30500
C	0	9800	27300

Tabla 2: Pesos para cada condición al inicio del crucero

Definimos primero el combustible de reserva, considerando un flujo de combustible de $2,4$ [N/s] (flujo de combustible obtenido en el apéndice B, para 4000 pies), y la necesidad de volar un tiempo de 45 minutos, nos da un total de:

$$W_{res} = 2,4 \left[\frac{N}{s} \right] \cdot 60[seg] \cdot 45[min] = 6480[N] = 660,55[kg] \quad (32)$$

Se obtienen entonces, para cada condición, los parámetros necesarios para los cálculos.

■ Condición A:

$$\begin{aligned} W1_A &= MTOW - Wf_{trepada} = 30362,44[kg] \\ Wf_{1A} &= 3862,44[kg] \\ W2_A &= OEW + MPL + W_{res} = 27160[kg] \end{aligned} \quad (33)$$

■ Condición B:

$$\begin{aligned} W1_B &= MTOW - Wf_{trepada} = 30362,44[kg] \\ Wf_{1B} &= 9662,44[kg] \\ W2_B &= OEW + 3200[kg] + W_{res} = 21360[kg] \end{aligned} \quad (34)$$

■ Condición C:

$$\begin{aligned} W1_C &= 27300kg - Wf_{trepada} = 27179,929[kg] \\ Wf_{1C} &= 9679,929[kg] \\ W2_C &= OEW + W_{res} = 18160,55[kg] \end{aligned} \quad (35)$$

Aplicando entonces la formula 25, obtenemos el alcance para cada condición en la Tabla 3.

Condición	Alcance [km]
A	2012
B	5953
C	6108

Tabla 3: Alcance para cada condición de peso

Autonomía

Con los datos obtenidos anteriormente y aplicando la ecuación 26, obtenemos la autonomía para cada condición en la Tabla 4.

Condición	Autonomía [hr]
A	3.49
B	10.34
C	10.61

Tabla 4: Autonomía para cada condición de peso

Diagrama de Carga Paga

Con los resultados obtenidos para el alcance, se grafica el diagrama de carga paga (Figura 28), el cual nos muestra como varia el alcance dependiendo de la carga del avión.

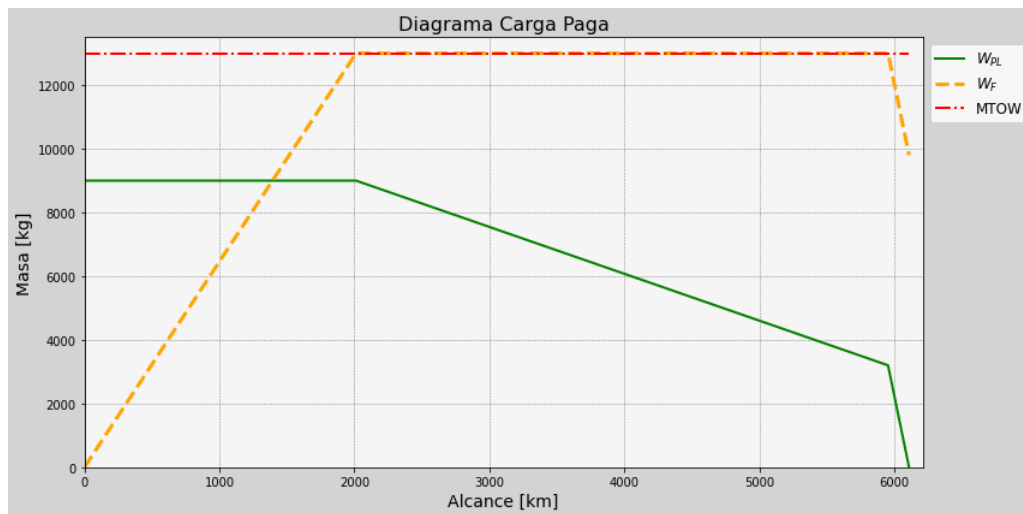


Figura 28: Diagrama de carga paga.

2.5.8. Discusión

Comparando con uno de los manuales de datos del fabricante, podemos observar una concordancia en los resultados. La siguiente figura muestra el diagrama de carga paga informativo.

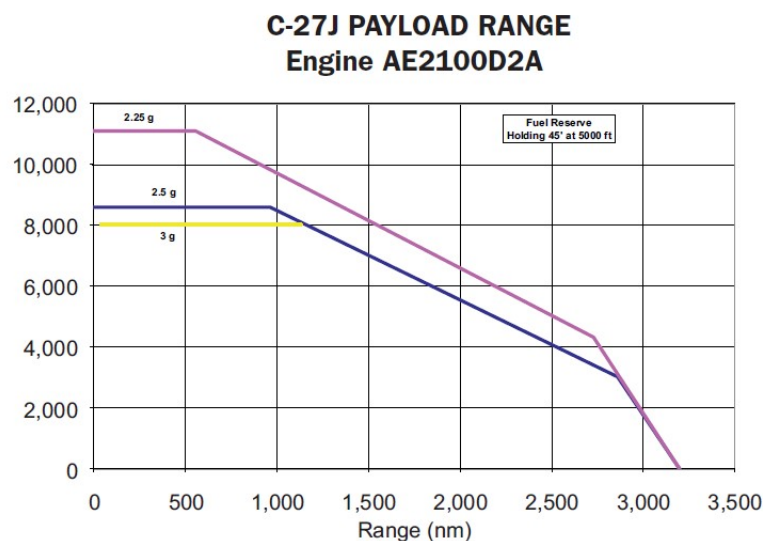


Figura 29: Diagrama de carga paga del fabricante

El valor del fabricante nos indica un alcance máximo de 5742 km (3100 nm), y el valor obtenido de los cálculos fue 6120 km .

Las diferencias en el valor de alcance máximo se deben a los enfoques utilizados para el consumo de combustible. Además, el alcance máximo se da para una determinada velocidad, la cual está relacionada proporcionalmente a la velocidad de eficiencia aerodinámica máxima.

2.6. Despegue y aterrizaje

2.6.1. Introducción

El despegue es la fase del vuelo donde la aeronave pasa de estar en reposo en el suelo hacia acelerar para llegar a una determinada velocidad necesaria para propiciar el ascenso de la misma, hasta una determinada altitud donde se considera que la fase de despegue ha finalizado. En contraposición el aterrizaje es la fase del vuelo donde la aeronave pierde altitud de manera controlada, disminuyendo la velocidad, aproximándose a la pista de aterrizaje del aeródromo para tocar suelo hasta detenerse completamente.

Dichas operaciones son situaciones críticas dentro de las fases del vuelo, ya que por ser maniobras cercanas al suelo, donde las velocidades de maniobra son cercanas a la velocidad de pérdida, aumentan las probabilidades de un accidente.

2.6.2. Fase de rodaje

Esta fase es aquella donde la aeronave permanece en suelo sin altitud, rodando con velocidad hasta alcanzar el despegue del suelo. En la Figura 30 se muestra el equilibrio de fuerzas en la fase de rodaje

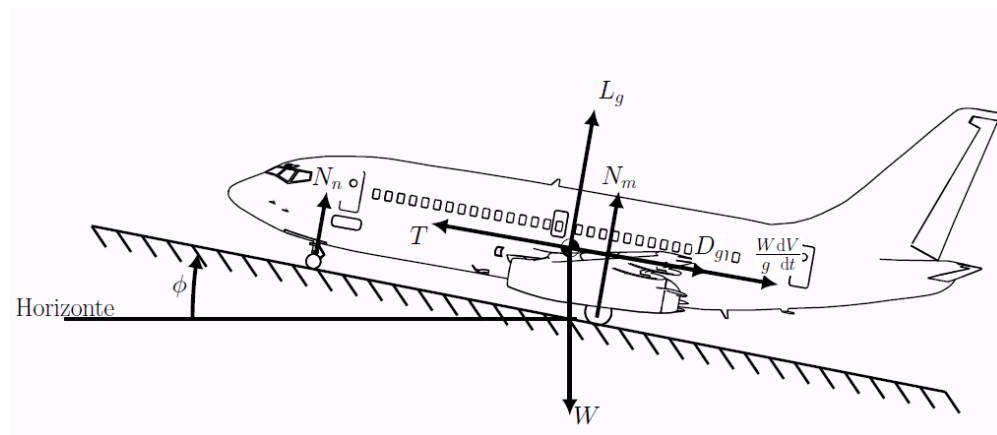


Figura 30: Fuerzas que actúan durante la fase de rodaje en pista de la aeronave

Ecuaciones de movimiento:

$$L_g + N_n + N_m = W \cos \phi \approx W \quad (36)$$

$$T - D_g - \mu_g(N_n + N_m) = W \sin \phi + \frac{W dV}{g dt} \approx W \phi + \frac{W dV}{g dt} \quad (37)$$

2.6.3. Consideraciones generales e hipótesis simplificativas

Para la condición de despegue se pueden usar las siguientes configuraciones de los flaps, siendo 1 y 2. En 1 los flaps se deflecan a 11.25° al 25 % y en 2 éstos deflecan un ángulo de 22.5° al 50 %. Luego, de las

velocidades de pérdida brindadas por el manual se obtienen los $C_{L_{max}}$ correspondientes para despegue y aterrizaje según la ecuación 38. El peso máximo de despegue es de 30500 Kg.

$$C_{L_{max}} = \frac{W}{0,5\rho_0 V^2 S} \quad (38)$$

Las hipótesis simplificativas a tener en cuenta son:

- Condiciones a nivel del mar
- Velocidad del viento nula
- Ángulo de inclinación de pista nulo
- Condiciones de pista seca y de material de hormigón
- Coeficiente de rodadura μ_g constante.
- Peso W constante.
- Incidencia constante, lo que implica:

$$L_g = \frac{1}{2} \rho S C_{L,g} V^2 \quad (39)$$

$$D_g = \frac{1}{2} \rho S C_{D,g} V^2 \quad (40)$$

donde $C_{L,g}$ y $C_{D,g}$ son constantes durante la fase de carreteo y se tiene:

$$C_{L,g} = \frac{\mu_g}{2C_L} \quad (41)$$

La velocidad de pérdida es función del peso como sigue:

$$V_s = \sqrt{\frac{2W}{C_{L_{max}} \rho S}} \quad (42)$$

2.6.4. Metodología

Despegue A continuación se presenta una esquematización de la división en la fase de despegue (Figura 31)

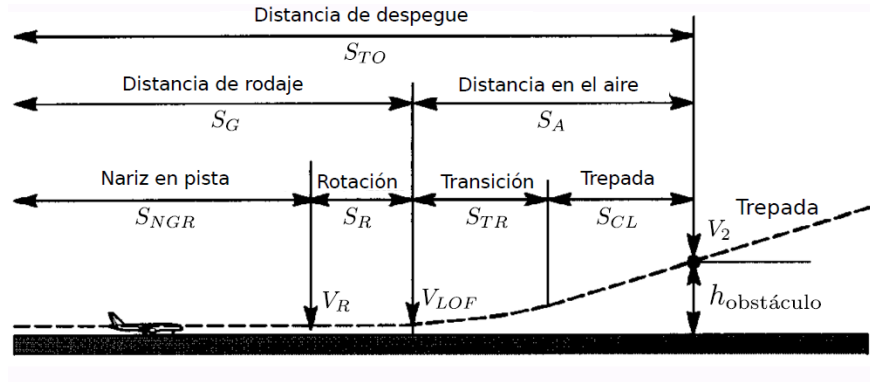


Figura 31: Esquema de las fases de despegue

La distancia de despegue S_{TO} es igual a la suma de las distancias como sigue:

$$S_{TO} = S_G + S_A = S_{NGR} + S_R + S_{TR} + S_{CL} \quad (43)$$

Vamos a calcular las cuatro distancias que conforman el total de la distancia de despegue:

- Distancia con nariz en pista

$$S_{NGR} = \int_{0 \pm V_{\omega}}^{V_r} \frac{V \pm V_{\omega}}{\frac{g}{W}(T - D_g - \mu_g(W - L_g) - W\phi)} dV \quad (44)$$

- Distancia de rotación

$$S_R = \frac{1}{2}[(V_R + V_{LOF}) \pm V_{\omega}]t_R \quad (45)$$

t_R es el tiempo de rotación, el cual para este caso siendo una aeronave de transporte es de 3 segundos.

- Distancia de transición

$$S_{TR} = R_{TR} \sin(\gamma_c) \quad (46)$$

Siendo R_{TR} el radio de la trayectoria que se obtiene como sigue:

$$R_{TR} = \frac{2W/S}{\rho g \Delta C_L} \quad (47)$$

- Distancia recorrida en la fase de trepada:

$$S_{CL} = \frac{h_{obs} - h_{TR}}{\tan(\gamma_c)} \quad (48)$$

Aterrizaje A continuación se presenta una esquematización de la división en la fase de aterrizaje (Figura 32)

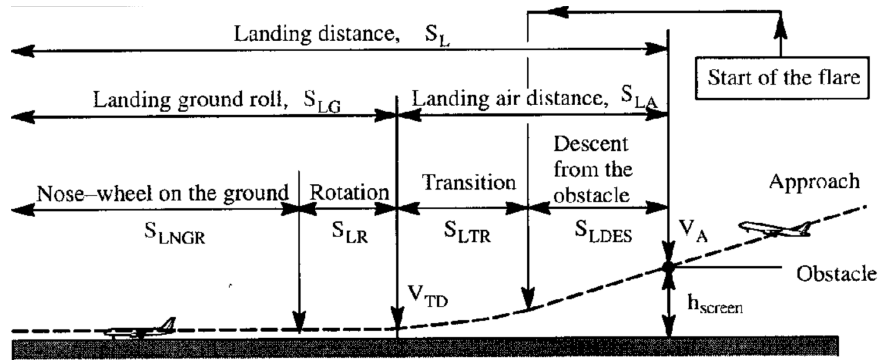


Figura 32: Esquema de las fases de aterrizaje

La distancia de aterrizaje S_L es igual a la suma de las distancias como sigue:

$$S_L = S_{LA} + S_{LG} = S_{LDES} + S_{LTR} + S_{LR} + S_{LNGR} \quad (49)$$

Calcularemos dichas distancias a continuación:

- Distancia de descenso desde el obstáculo hasta la etapa del flare:

$$S_{LDES} = \frac{h_{screen} - h_{flare}}{\tan(\bar{\gamma}_a)} \quad (50)$$

En donde $\bar{\gamma}_a$ es el ángulo promedio de la aproximación.

- Distancia recorrida durante el flare:

$$S_{LTR} = R_{flare} \bar{\gamma}_a \quad (51)$$

Donde R_{flare} es el radio del flare.

- Distancia de la fase de rotación:

$$S_{LR} = \int_{V_{TD} \pm V_\omega}^{V_{LR} \pm V_\omega} \frac{V \pm V_\omega}{\frac{g}{W}(T - D_g - \mu_{g_{brake}}(W - L_g) - W\phi)} dV \quad (52)$$

- Distancia con todas las ruedas en pista:

$$S_{LNGR} = \int_{V_{LR} \pm V_\omega}^{\pm V_\omega} \frac{V \pm V_\omega}{\frac{g}{W}(T - D_g - \mu_{g_{brake}}(W - L_g) + N_n(\mu_{brake} - \mu_g) - W\phi)} dV \quad (53)$$

2.6.5. Resultados

En la tabla 5 se presentan los datos que fueron usados para los cálculos de las correspondientes distancias.

Tabla 5: Datos utilizados para el cálculo de las distancias.

<i>Dato</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidad</i>
Peso de despegue	$MTOW$	299205	N
Peso de aterrizaje	MLW	269775.0	N
Superficie alar	S	89.21	m^2
Coeficiente de sustentación máximo al despegue	$C_{L_{max,TO}}$	1.877	-
Coeficiente de sustentación máximo al aterrizaje	$C_{L_{max,LD}}$	2.056	-
Coeficiente de rozamiento con la pista	μ_g	0.03	-
Factor de carga en el flare	n_{flare}	1.08	-
Coeficiente de sustentación de despegue con efecto suelo	$C_{L,g}$	0.332	-
Altura de obstáculo para despegue	$h_{sc,TO}$	10.67	m
Altura de obstáculo para aterrizaje	$h_{sc,LD}$	15.24	m
Altura de pista	h	SL	m

Cabe aclarar que se utilizó también la polar de baja velocidad obtenida en cursos anteriores (Aerodinámica I) para obtener los coeficientes de resistencia C_D necesarios en algunas etapas a través del coeficiente de sustentación C_L de esa condición obtenido con la velocidad.

De las tablas de Performance provistas por el fabricante en sus manuales de vuelo se extrajeron las velocidades de pérdida V_s correspondientes a cada una de las fases de vuelo, y a partir de ella las demás velocidades. Para el despegue se tomaron 11.25° (25 %) de deflexión de flaps, lo cual corresponde a la posición 1 de las dos posibles para esta etapa, y para el aterrizaje se tomaron 45° (100 %) de deflexión de flaps correspondientes a la posición FULL. En las tablas 6 y 7 se presentan los valores obtenidos.

Tabla 6: Velocidades de despegue.

<i>Dato</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidad</i>
Velocidad de pérdida	V_s	54	m/s
Velocidad de rotación	$V_R = 1,10V_s$	59.4	m/s
Velocidad de despegue	$V_{LOF} = 1,15V_s$	62.1	m/s

Tabla 7: Velocidades de aterrizaje.

<i>Dato</i>	<i>Símbolo</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidad</i>
Velocidad de pérdida	V_s	49	m/s
Velocidad de aproximación	$V_A = 1,30V_s$	63.7	m/s
Velocidad en el flare	$V_{fl} = 0,95V_A$	60.51	m/s
Velocidad de contacto con la pista	$V_{TD} = 1,15V_s$	56.34	m/s
Velocidad de transición	$V_{tr} = 0,9V_a$	57.33	m/s

Con las expresiones antes descriptas se obtuvieron los valores presentados en las tablas 8, 9 y 10. En el caso del despegue se evaluó la condición de ambos motores operativos (AEO) como así también la condición de un motor inoperativo (OEI).

Se aclara que para ambas condiciones, se calculó directamente la fase en el aire S_a ya que se cumplía que:

$$\gamma_c \geq \left(\frac{2h_{SC}}{R_{TR}} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (54)$$

en cuyo caso se calcula directamente:

$$S_a = \sqrt{2h_{SC}R_{TR}} \quad (55)$$

Tabla 8: Resultados de distancias de despegue con AEO.

Parámetro	Símbolo	Valor[m]
Distancia con nariz en pista	S_{NGR}	404.70
Distancia de rotación	S_R	182.25
Distancia en el aire	S_a	302.95
Distancia total de despegue	S_{TO}	889.91

Tabla 9: Resultados de distancias de despegue con OEI.

Parámetro	Símbolo	Valor[m]
Distancia con nariz en pista	S_{NGR}	938.77
Distancia de rotación	S_R	182.25
Distancia en el aire	S_a	318.76
Distancia total de despegue	S_{TO}	1439.78

Luego según *FAR 25.113* la distancia total de despegue será la mayor entre la distancia calculada para la condición OEI y el 115 % de la distancia calculada para la condición AEO. Se tiene entonces:

$$S_{TO_{AEO}} = 1,15 * 889,91 = 1023,40m \quad (56)$$

$$S_{TO_{OEI}} = 1439,78 \quad (57)$$

Tabla 10: Resultados de distancias de aterrizaje.

Parámetro	Símbolo	Valor[m]
Distancia en el aire	S_{LA}	359.08
Distancia de carreteo	S_{LR}	290.78
Distancia total de aterrizaje	S_{LD}	649.86

Finalmente se tiene:

Resultado

La distancia total de despegue es de **1439.78[m]**

Resultado

La distancia total de aterrizaje es de **649.86 [m]**

2.6.6. Velocidad de decisión

La velocidad de decisión denotada como V_1 es una velocidad crítica de despegue, puesto que marca el límite por debajo del cual el piloto debe abortar la maniobra en caso de falla de un motor, y por encima del cual el despegue debe ser llevado a cabo con el motor restante. Esto se debe a que por debajo de esta velocidad hay suficiente pista remanente para frenar el avión posterior a abortar la maniobra, pero por encima de ella le llevaría más distancia a la aeronave intentar frenar que continuar con el despegue.

Para su obtención se procede a realizar el gráfico que se puede visualizar en la figura 33. En él se grafica la distancia recorrida por la aeronave en función de la velocidad de falla del motor V_{EF} . Para la distancia de aceleración-despegue, se resuelve la integral para la condición OEI. Para el caso de aceleración-parada se resuelve nuevamente la misma integral hasta un valor de velocidad igual a cero. Además se tienen en cuenta 2 segundos que es el tiempo estipulado que le llevaría al piloto reaccionar ante la falla y tomar la decisión de detener el aterrizaje. El punto donde ambos gráficos se cortan, corresponde a la velocidad de falla de motor crítica V_{EFR} también conocida como V_1 , a $V < V_1$ la distancia aceleración-despegue es mayor a la de aceleración-parada y para $V > V_1$ la distancia de aceleración-parada es mayor que la de aceleración-despegue.

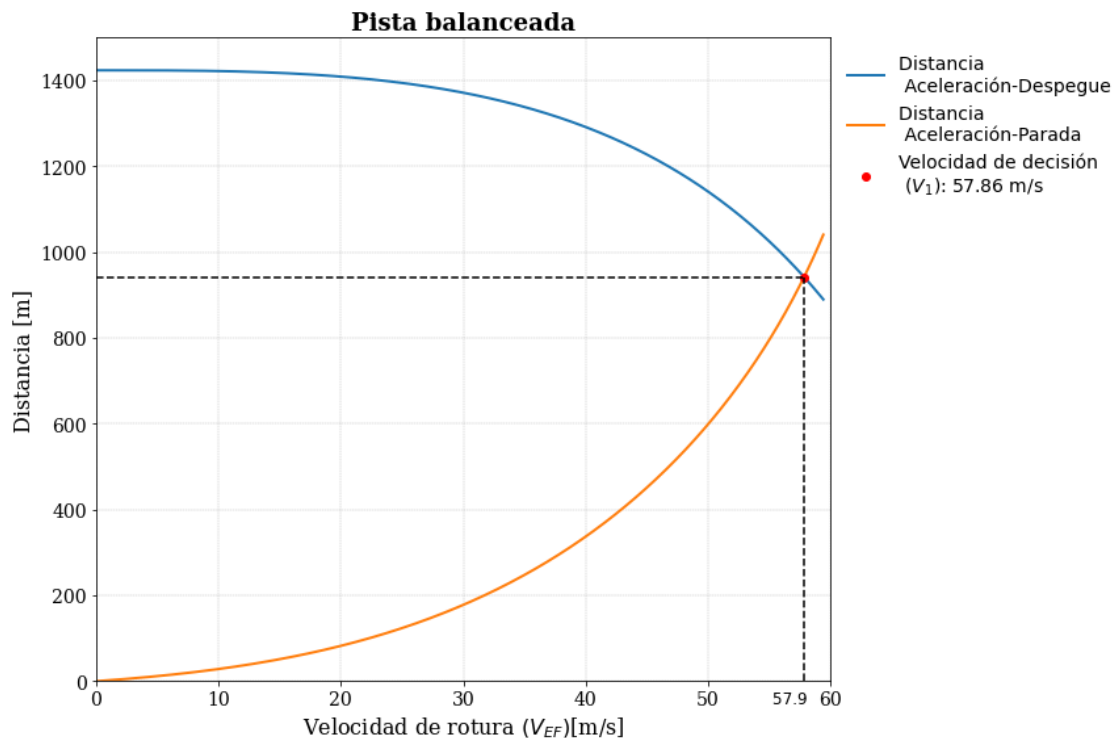


Figura 33: Gráfico de distancia recorrida en función de V_{EF}

Resultado

La velocidad de decisión V_1 es **57.9 [m/s]**

A continuación en la figura 34 se gráfica las velocidades características en la condición de despegue.

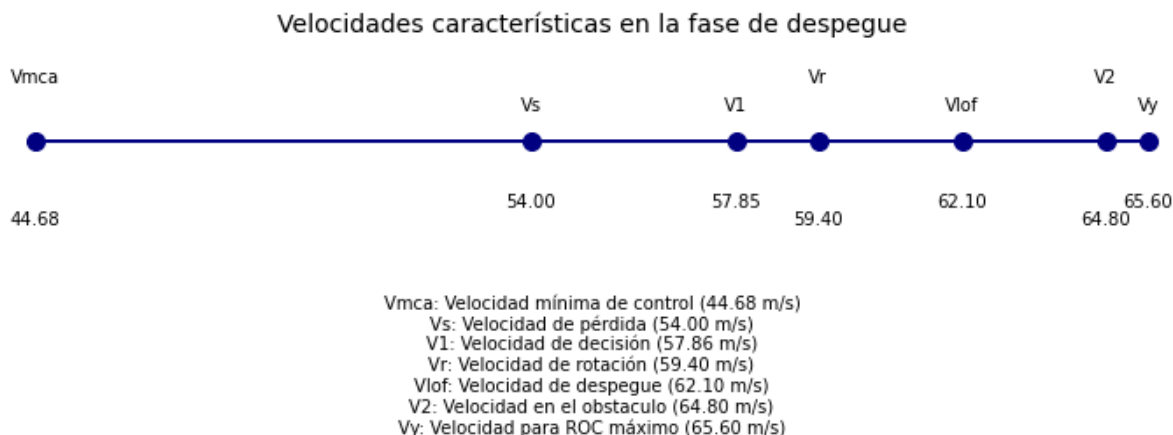


Figura 34: Velocidades características de despegue.

2.6.7. Discusión

En términos generales, consideramos que los valores son apropiados y lógicos para la aeronave analizada ya que se encuentran dentro de los rangos esperables para este tipo de aeronave.

Se destaca además que los valores calculados pueden diferir de los proporcionados por el fabricante debido a variaciones en las condiciones que se utilizaron para realizar los cálculos, además de las diferencias en la estimación de la curva polar de baja velocidad.

3. Estabilidad Estática

Se analizará en esta sección la estabilidad estática de la aeronave en estudio. La estabilidad se define como la capacidad de un sistema de retornar a su condición inicial de equilibrio luego de la acción de una perturbación y, en particular, la estabilidad estática tiene que ver con la tendencia *inicial* de la respuesta del sistema ante dicha perturbación. Si el sistema tiende a regresar inmediatamente a su posición de equilibrio inicial se dice entonces que tiene una *Estabilidad Estática Positiva*.

Se analizará el llamado *mando fijo*, el cual considera que las superficies de control permanecen en una posición fija y controlable, y por otro lado el *mando libre*, el cual considera que las posiciones de las superficies de control son un grado de libertad adicional sujeto a la acción de las fuerzas aerodinámicas.

El estudio de la estabilidad estática implica una serie de hipótesis y suposiciones que se detallan a continuación:

- Consideramos únicamente aviones de configuración convencional.
- Se asume que el vuelo es a muy altos números de Reynolds.
- El avión es un cuerpo rígido indeformable.
- Dentro del plano de simetría del avión, las dimensiones longitudinales son mucho mayores que las transversales.
- Los ángulos de ataque de las superficies sustentadoras son pequeños.
- El centro de gravedad permanece fijo para una condición de vuelo dada.
- Las perturbaciones del estado de equilibrio son siempre pequeñas.

Además asumimos vuelo *estacionario y equilibrado* lo cual implica que se satisface tanto equilibrio de fuerzas como el de momentos al rededor del centro de gravedad. Para vuelo *simétrico, recto y nivelado* las ecuaciones de movimiento toman la forma:

$$T = D \quad (58)$$

$$L = W \quad (59)$$

$$M_{cg} = 0 \quad (60)$$

3.1. Estabilidad Estática Longitudinal

3.1.1. Introducción

La estabilidad estática longitudinal considera el movimiento en el plano de simetría, es decir desplazamientos paralelos al eje x_b y z_b y rotaciones alrededor del eje y_b (cabeceo). Se muestra un esquema del movimiento simétrico en la Figura 35.

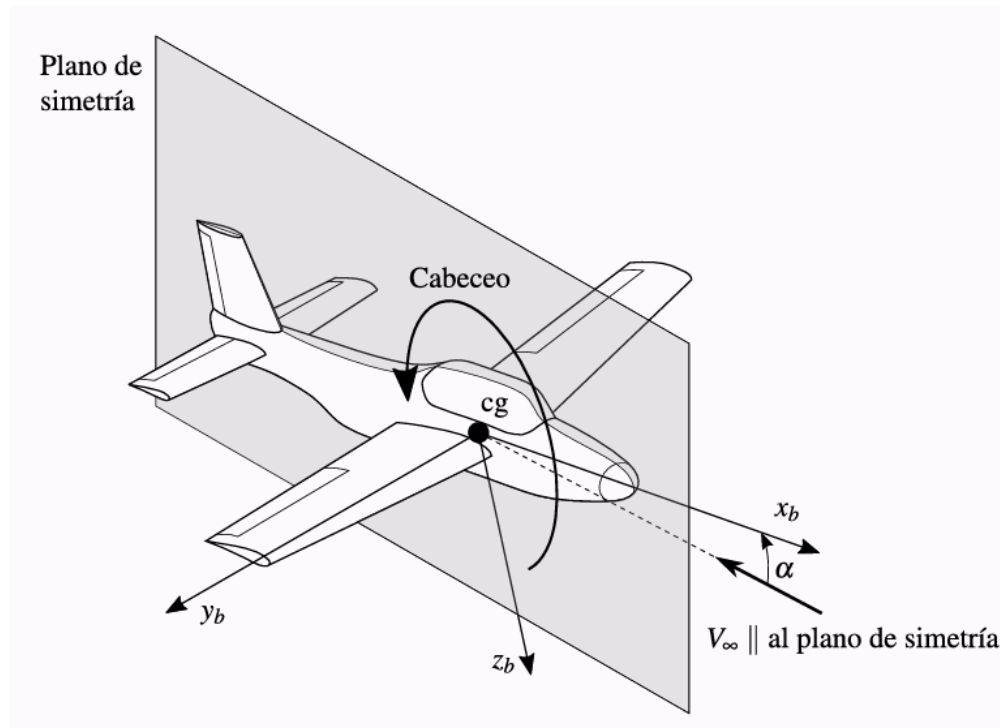


Figura 35: Movimiento simétrico.

Sus características principales son:

- Es el modo de estabilidad más importante del avión.
- El momento de cabeceo M_{cg} es la acción que debe restituir la condición inicial de equilibrio ante una perturbación.
- El ángulo de ataque α es la variable a analizar.
- El estabilizador horizontal es el elemento encargado de proveer una estabilidad estática longitudinal positiva.
- El elevador permite controlar el momento de cabeceo del estabilizador para equilibrar longitudinalmente el avión en todo su rango de operación.

Por último, el requerimiento para una estabilidad estática longitudinal *positiva* es que ante un cambio positivo en el ángulo de ataque se genere un momento de cabeceo negativo que tienda a reducir dicho cambio, es decir:

$$\frac{\partial M_{cg}}{\partial \alpha} < 0 \quad (61)$$

Lo cual en términos de coeficientes puede ser reescrito como:

$$\frac{\partial C_{M_{cg}}}{\partial \alpha} = C_{M\alpha} < 0 \quad (62)$$

La condición de estabilidad estática longitudinal está dada entonces por la curva mostrada en la Figura 36.

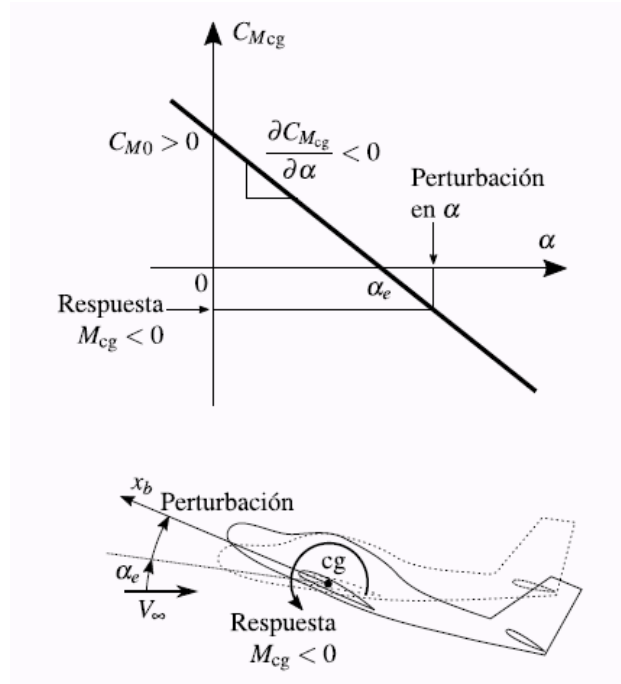


Figura 36: Curva de momento.

En esta sección se determinarán los puntos neutros en diferentes condiciones de vuelo, los cuales representan puntos donde se cumple que $C_{M\alpha} = 0$, es decir, representan puntos límites. De la misma manera existirán posiciones más adelantadas que también serán posiciones límites debido a una limitación de control de la aeronave.

3.1.2. Metodología

3.1.2.1. Punto neutro y margen estático para mando fijo, con y sin potencia. El punto neutro es la posición del centro de gravedad para la cual se obtiene una estabilidad estática longitudinal neutra, es decir $C_{M\alpha} = 0$

En mando fijo, se consideran a las superficies de control en una posición fija y controlable (el parámetro de control-deflexión del elevador no está sujeto a fuerzas aerodinámicas, sino a las fuerzas de control que determinan una posición fija).

Luego, el **punto neutro para mando fijo con potencia** es:

$$h_n = h_{n_{wb}} + \eta_t \frac{a_t}{C_{L\alpha}} \bar{V}_H \left(1 - \frac{\partial \epsilon}{\partial \alpha} \right) - \frac{1}{C_{L\alpha}} \frac{\partial C_{M_p}}{\partial \alpha} \quad (63)$$

En donde el último término del segundo miembro corresponde a la contribución del momento producto de la fuerza normal de la hélice del sistema propulsivo. Para el caso sin potencia se desprecia el término $\frac{\partial C_{M_p}}{\partial \alpha}$, el cual se calcula como:

$$\frac{\partial C_{M_p}}{\partial \alpha} = \frac{S_p}{S} \frac{x_{cg_p}}{\bar{c}} \left(1 + \frac{\partial \epsilon_p}{\partial \alpha} \right) \frac{\partial C_{n_p}}{\partial \alpha_p}$$

Donde el término $\frac{\partial C_{n_p}}{\partial \alpha_p}$ se obtiene por medio de la Figura 37 extraída del *Report NACA 819* para un ángulo de pala β y una relación de avance J . S_p es el área del disco de la hélice y x_{cg_p} la distancia entre éste y el centro de gravedad, como puede apreciarse en la Figura 40.

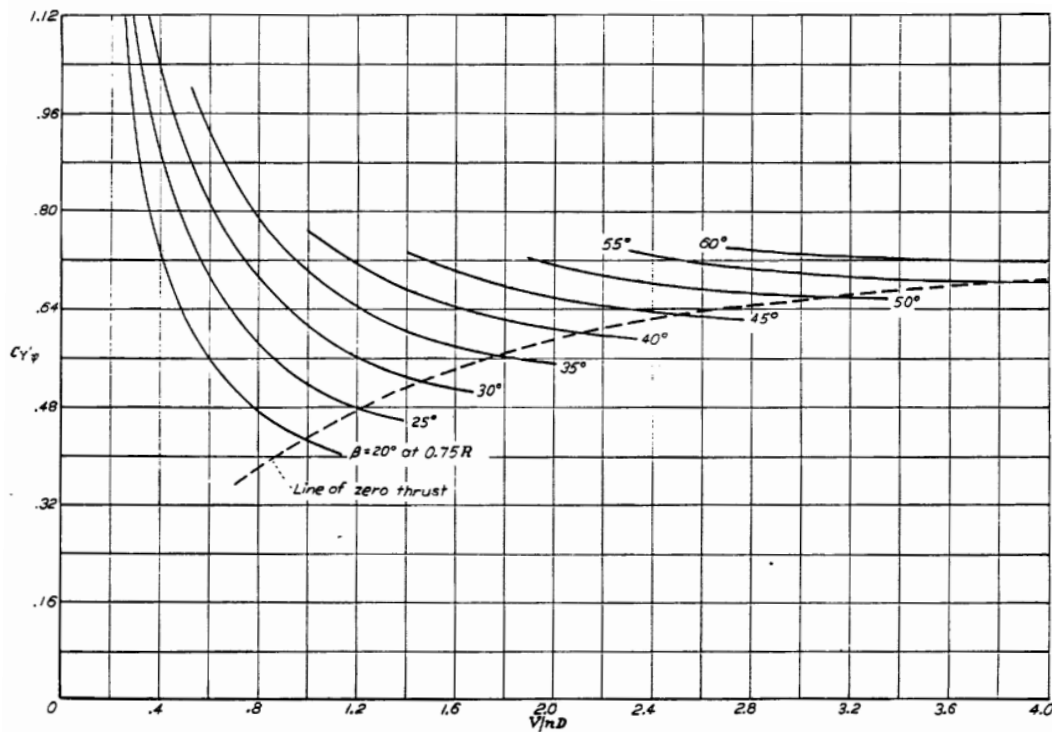


Figura 37: Obtención de la derivativa para fuerza normal.

Por otro lado, se utilizó el *Report NACA LA112a* para determinar el *upwash* que afecta al ala de la aeronave por efectos propulsivos, utilizando la Figura 38.

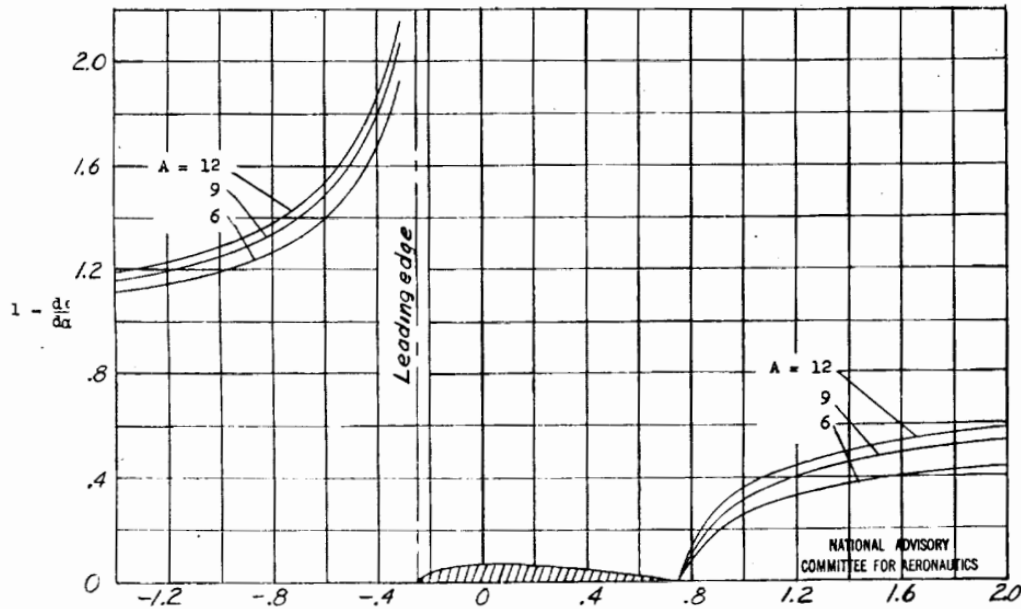


Figura 38: Estimación del gradiente de upwash.

En la Figura 39 se esquematiza como se obtienen las longitudes adimensionales necesarias para definir el volumen de cola.

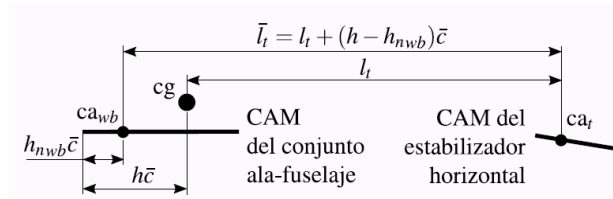


Figura 39: Distancias para definir el punto neutro y el volumen de cola.

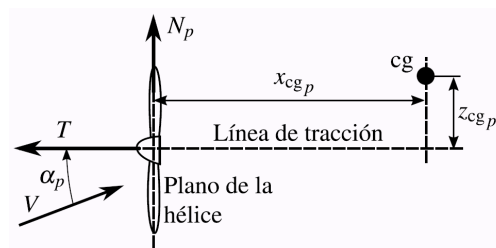


Figura 40: Esquema de fuerzas de la hélice, distancias y ángulos relevantes.

El margen estático se define como la diferencia entre las posiciones del centro de gravedad (h) y el punto

neutro (h_n). Suele expresarse en porcentaje de la cuerda de referencia:

$$K_n = h_n - h \quad (64)$$

Valores típicos de margen estático en aviones estables van de 5 % a 40 %. A mayor valor del margen estático, más estable es la aeronave.

3.1.2.2. Punto neutro y margen estático para mando libre, con y sin potencia En mando libre, las superficies de control están libres, y la posición que adopten dependerá de las fuerzas aerodinámicas. Esto implica que el coeficiente de momento de charnela asume un valor de $(C_{H_e}) = 0$, y que el ángulo del elevador resulta ser el llamado ángulo de flotación $\delta_e = \delta_{e_{flot}}$.

El **punto neutro con mando libre** se obtiene de la condición $C'_{m_\alpha} = C_{m_\alpha} - \frac{C_{m_\delta} C_{H_{e\alpha}}}{C_{H_{e\delta_e}}} = 0$ (estabilidad neutra) quedando la expresión para calcularlo:

$$h'_n = h_n + \frac{C_{L_{\delta_e}} C_{H_{e\alpha}}}{a' C_{H_{e\delta}}} h_n - \frac{1}{a'} (a_e \bar{V}_H + C_{L_{\delta_e}} h_{n_{wb}}) \frac{C_{H_{e\alpha}}}{C_{H_{e\delta}}} \quad (65)$$

La diferencia ($h'_n - h$) se denomina margen estático con mando libre:

$$K'_n = (h'_n - h) \quad (66)$$

3.1.2.3. Puntos neutros para mando fijo y mando libre de vuelo en maniobra En el caso donde la aeronave se encuentra en vuelo recto, nivelado y estacionario, se ha visto que se requiere un ángulo del elevador δ_e y una fuerza en el mando P para mantener la condición de equilibrio de momento longitudinal.

En el caso de realizar una maniobra se requerirán un $\Delta\delta_e$ y un ΔP para mantener el equilibrio en esta condición de vuelo, pues aparece una velocidad angular de cabeceo (q) que modifica los coeficientes aerodinámicos de sustentación y momento ($\Delta C_L; \Delta C_m$).

Las cantidades $\frac{\Delta\delta_e}{n-1}$, $\frac{\Delta P}{n-1}$, se denominan ángulo del elevador por g y fuerza en el mando por g, respectivamente.

Asumiendo el vuelo en maniobra como estacionario, en donde la aceleración angular es nula, se tiene que $\Delta C_m = 0$, resultando así el ángulo del elevador por g:

$$\frac{\Delta\delta_e}{n-1} = -\frac{C_W C_{L_\alpha} (2\mu - C_{L_q})}{2\mu\Delta} \left(h - h_n + \frac{C_{m_q}}{2\mu - C_{L_q}} \right) \quad (67)$$

Cuando C_{M_q} y C_{L_q} son consideradas independientes de h se tiene:

$$\frac{\Delta\delta_e}{n-1} = -\frac{C_W C_{L_\alpha} (2\mu - C_{L_q})}{2\mu\Delta} (h - h_m) \quad (68)$$

El **punto neutro de maniobra con mando fijo** se define como la posición del centro de gravedad para la cual el ángulo del elevador por g es nulo, despejando:

$$h_m = h_n - \frac{C_{m_q}}{2\mu - C_{L_q}} \quad (69)$$

La diferencia ($h_m - h$) se define como el **margen estático de maniobra con mando fijo**:

$$K_m = (h_m - h) \quad (70)$$

El **punto neutro de maniobra con mando libre**, está dado por:

$$h'_m = h_m + \frac{\Delta}{C'_{L_\alpha} C_{H_{\delta_e}}} \left(\frac{C_{H_{e_\alpha}}}{C_{L_\alpha}} + \frac{C_{H_{e_q}}}{2\mu - C_{L_q}} \right) \quad (71)$$

3.1.2.4. Curva de sustentación de vuelo trimado. A partir de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, se obtienen el ángulo de incidencia de trimado α_{trim} y el ángulo del elevador necesario para trimar la aeronave, δ_e :

$$C_{L_\alpha} \alpha_{trim} + C_{L_\delta} \delta_{e_{trim}} = C_{L_{trim}} \quad (72)$$

$$C_{m_\alpha} \alpha_{trim} + C_{m_\delta} \delta_{e_{trim}} = -C_{m_0} \quad (73)$$

Para obtener la curva de sustentación de vuelo trimado se utiliza la siguiente expresión, la cual proviene de resolver y despejar el $C_{L_{trim}}$ del sistema anterior:

$$C_{L_{trim}} = -\frac{C_{m_0} C_{L_\delta}}{C_{m_\delta}} + \left(C_{L_\alpha} - \frac{C_{L_\delta} C_{m_\alpha}}{C_{m_\delta}} \right) \alpha_{trim} \quad (74)$$

En donde:

- C_{m_α} , la derivada del coeficiente de momento de cabeceo respecto al ángulo de incidencia se obtiene por medio de la siguiente ecuación:

$$C_{m_\alpha} = C_{L_\alpha} (h - h_n) \quad (75)$$

- C_{m_0} se obtiene de:

$$C_{m_0} = C_{m_{ca_{wb}}} + C_{m_{0p}} + \eta_t a_t \bar{V}_H (\epsilon_0 - i_t) \left[1 - \frac{a_t}{a} \frac{S_t}{S} \left(1 - \frac{\partial e}{\partial \alpha} \right) \right] \quad (76)$$

- C_{m_δ} , conocido como potencia del elevador, es la capacidad que tiene éste de modificar el coeficiente de momento y viene dado por:

$$C_{m_\delta} = -\eta_t a_e \left[\bar{V}_H - \frac{S_t}{S} (h - h_{n_{wb}}) \right] = C_{m_\delta} = -\eta_t a_t \tau \left[\bar{V}_H - \frac{S_t}{S} (h - h_{n_{wb}}) \right] \quad (77)$$

Donde a_t es la pendiente de la curva de sustentación del empenaje horizontal, τ es el parámetro de efectividad del elevador y puede obtenerse a través del siguiente gráfico (Figura 41):

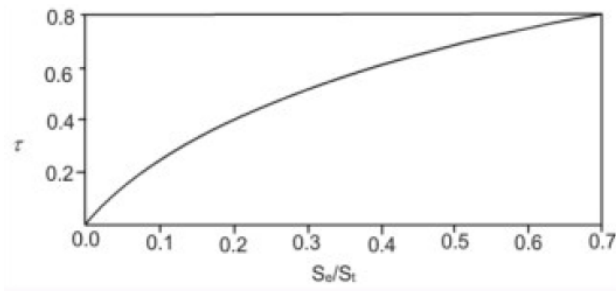


Figura 41: Gráfico del parámetro del elevador τ en función de la relación $\frac{S_e}{S_t}$.

3.1.2.5. Curva del ángulo del elevador necesario para vuelo trimado El ángulo del elevador necesario para vuelo trimado se calcula a través de:

$$\delta_{e_{trim}} = \delta_{e_0} + \frac{d\delta_{e_{trim}}}{dC_{L_{trim}}} C_{L_{trim}} \quad (78)$$

El primer término, correspondiente a la sustentación nula se obtiene de:

$$\delta_{e_0} = -\frac{C_{m_0} C_{L_\alpha}}{\Delta} \quad (79)$$

Donde el determinante Δ se define como:

$$\Delta = C_{L_\alpha} C_{m_\delta} - C_{m_\alpha} C_{L_\delta} \quad (80)$$

Por último, la derivada de la posición del elevador con respecto al coeficiente de sustentación para vuelo trimado se calcula según:

$$\frac{d\delta_{e_{trim}}}{dC_{L_{trim}}} = -\frac{C_{m_\alpha}}{\Delta} = -\frac{C_{L_\alpha}}{\Delta} (h - h_n) \quad (81)$$

3.1.3. Resultados

Obtención de parámetros

En primer lugar, se muestra la Tabla 11 los resultados obtenidos mediante diferentes metodologías que serán útiles para realizar el análisis sobre la aeronave:

Mecánica del Vuelo

Símbolo	Parámetro	Valor	Obtención
S	Superficie alar	89.217927 m ²	Relevamiento
S_{net}	Superficie neta	78.3 m ²	Relevamiento
b	Envergadura	28.700 m	Relevamiento
W	Peso (75 % del MTOW)	264600 N	Por manual
CAM	Cuerda media aerodinámica	3.2428 m	Relevamiento
C_g	Centro de gravedad	3.1086 m	Relevamiento
A	Alargamiento	9.23	Relevamiento
C_t	Cuerda puntera	1.99 m	Relevamiento
C_r	Cuerda raíz	3.77 m	Relevamiento
λ	Ahusamiento	0.527	Relevamiento
$\Lambda_{1/4}$	Flecha al 25 % de la cuerda	4,38 deg	Relevamiento
Fuselaje			
b_f	Ancho del fuselaje	3.5208 m	Relevamiento
l_f	Longitud del fuselaje	22.700 m	Relevamiento
h_f	Altura del fuselaje	3.56 m	Relevamiento
Estabilizador horizontal			
CAM_t	Cuerda media aerodinámica del estabilizador	2.2184 m	Relevamiento
S_t	Superficie del estabilizador	23.90 m ²	Relevamiento
S_e	Superficie del elevador	8.835 m ²	Relevamiento
τ	Eficiencia de control del elevador	0.55	Figura 41
Planta propulsora			
D_p	Diámetro de la hélice	4.114 m	Relevamiento
S_p	Superficie del disco de la hélice	13.29	Relevamiento
$\frac{d\epsilon_p}{d\alpha}$	Gradiente de upwash	0.22	NACA LA112a
$\frac{dC_{np}}{d\alpha_p}$	Coeficiente de momento por fuerza normal	0.64	Figura 37
Parámetros de vuelo crucero			
$V_{crucero}$	Velocidad de crucero	160 m/s	Por manual
$h_{crucero}$	Altitud de crucero	6069 m	Por manual
$\rho_{crucero}$	Densidad en crucero	0.670 kg/m ³	-
$T_{crucero}$	Temperatura en crucero	248.70 K	-
$M_{crucero}$	Número de Mach en crucero	0.506	-
$CL_{crucero}$	Coeficiente de sustentación en crucero	0.3454	-
CL_{max}	Coeficiente de sustentación máximo crucero	1.614	Configuración completa
CL_{maxTO}	Coeficiente de sustentación máximo despegue	1.877	Por manual - Vs
CL_{maxL}	Coeficiente de sustentación máximo aterrizaje	2.056	Por manual - Vs
$CD_{crucero}$	Coeficiente de resistencia en crucero	0.029	-
Parámetros aerodinámicos			
a_w	Pendiente de sustentación del ala	4.7661	Multhopp
a_t	Pendiente de sustentación del estabilizador	3.6031	Multhopp
η_t	Eficiencia del estabilizador	0.90	-
a_{wf}	Pendiente de sustentación ala-fuselaje	5.504	Aerodinámica I
X_{ac_w}	Centro aerodinámico del ala	0.235	Aerodinámica I
$X_{ac_{wf}}$	Centro aerodinámico del ala y fuselaje	0.132	Aerodinámica I
C_{mac_w}	Coeficiente de momento aerodinámico del ala	-0.0643	Multhopp
$C_{mac_{wf}}$	Momento aerodinámico coeficiente ala-fuselaje	-0.117	Aerodinámica I
$\frac{d\epsilon}{d\alpha}$	Gradiente de downwash	0.5375	ESDU 80020
ϵ_{l0}	Ángulo de downwash para sustentación nula	0.2	ESDU 80020

Tabla 11: Parámetros y valores aerodinámicos.

Curva de sustentación para vuelo trimado

Utilizando la expresión 74 obtenemos la curva de trimado para diferentes ángulos de ataque que se muestra en la figura 42. A su vez, se muestra superpuesta la curva:

$$CL(\alpha) = CL_{\alpha}\alpha + CL_{\delta_e}\delta_e \quad (82)$$

Para una deflexión $\delta_e = 0$. Cabe destacar que ambas curvas se interceptan en un valor correspondiente al α_{trim} donde la deflexión del elevador es nula.

Se obtuvieron entonces las siguientes curvas de sustentación:

Curvas de sustentación

$$C_L(\alpha) = 5,9062\alpha$$

$$C_{L_{trim}} = 0,010764 + 5,5351\alpha_{trim}$$

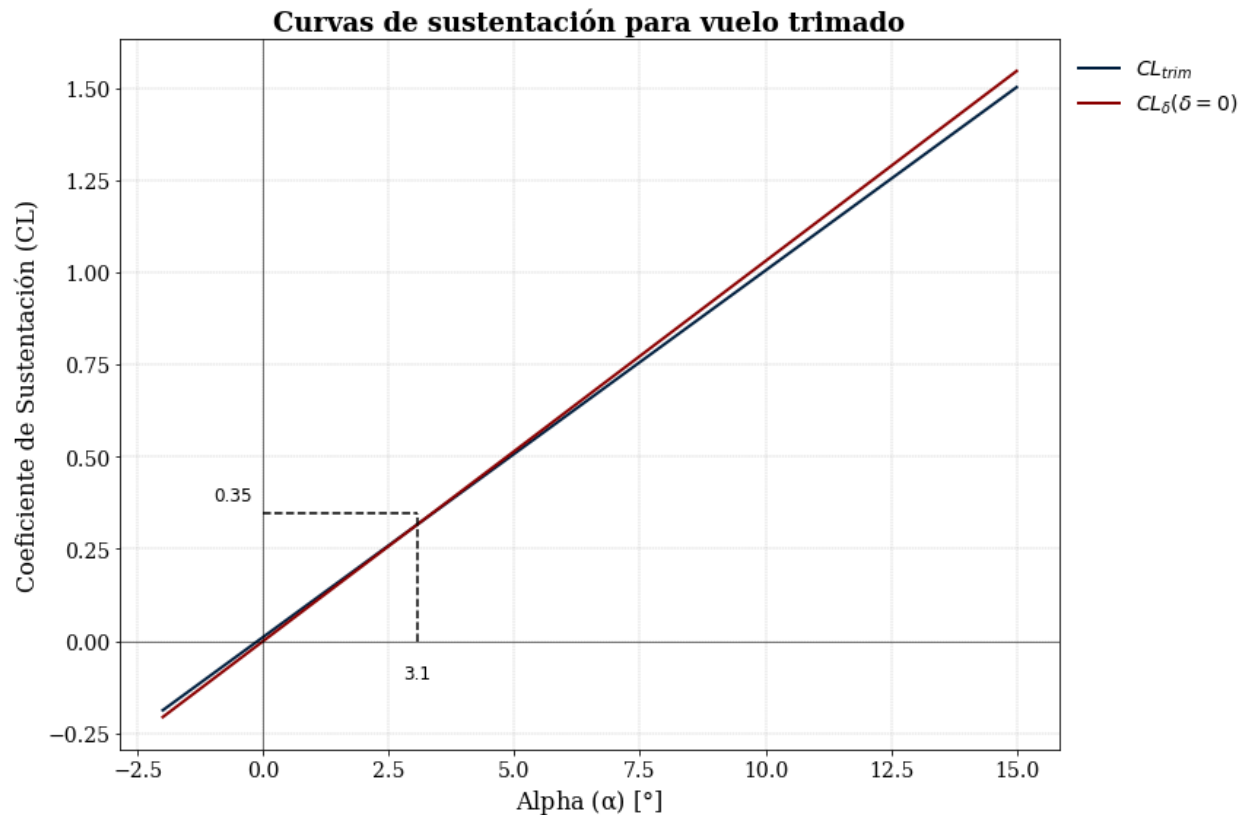


Figura 42: Curva de sustentación para vuelo trimado.

Deflexión del elevador para vuelo trimado

En la Figura 43 se grafican diferentes curvas de elevador necesario para trimar la aeronave para diferentes posiciones del centro de gravedad. Se muestra claramente que cuando el centro de gravedad coincide con el punto neutro, la curva es una constante tal que la aeronave se puede equilibrar para una única deflexión de elevador que es la correspondiente a la deflexión para sustentación nula.

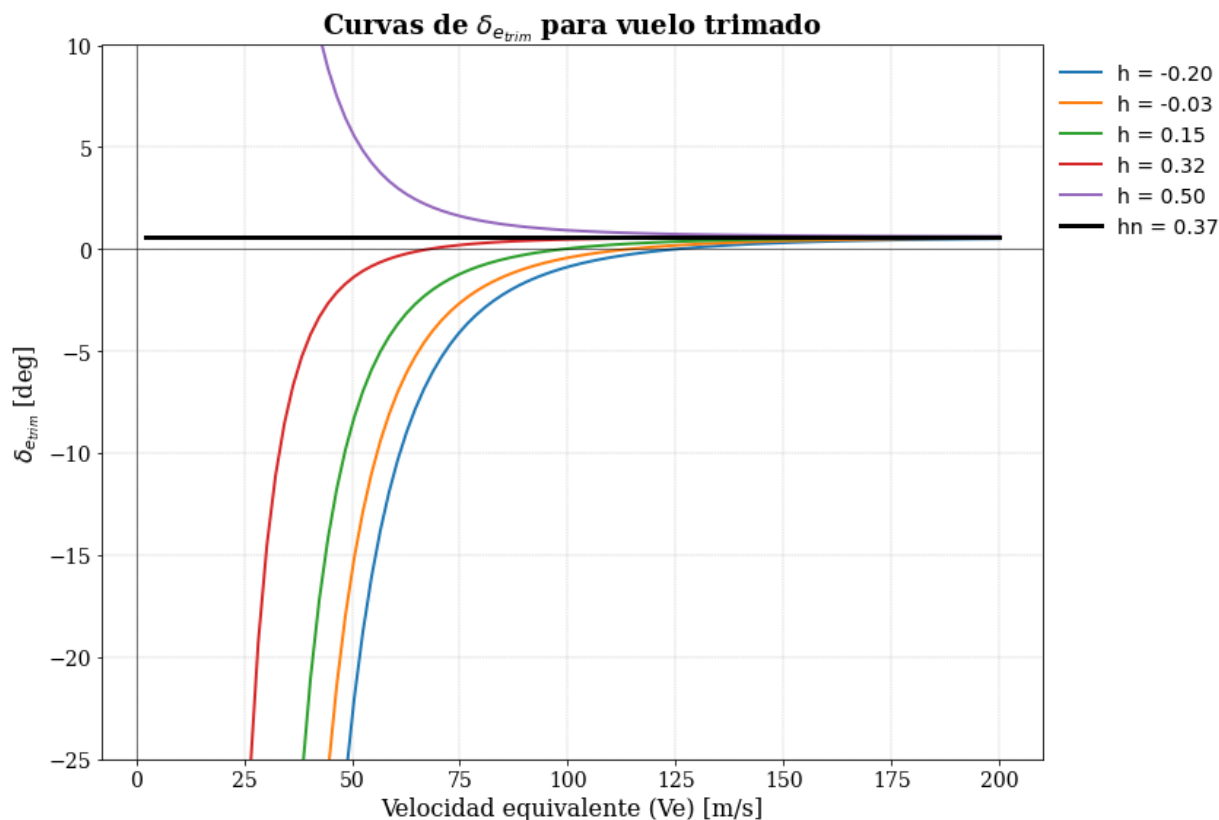


Figura 43: Ángulo de elevador necesario vs Velocidad.

A su vez, en la Figura 44 se grafica el ángulo de elevador necesario para trimar la aeronave a distintos C_L . A partir de este gráfico se puede obtener el límite para las posiciones mas adelantadas del centro de gravedad. Las mismas se determinan en forma de que la aeronave sea capaz de estabilizarse para cualquier requerimiento de C_L . En nuestro caso, el mayor C_L al que se encuentra la aeronave es en la configuración de aterrizaje, donde alcanza un $C_{L_{max}} \approx 2$. Tanto los puntos neutros como las posiciones más adelantadas se ven representadas en la Figura 49.

En relación a la Figura 44, puede destacarse también que a medida que el centro de gravedad se va adelantando, las pendientes son cada vez más pronunciadas y podría darse la situación en la que el centro de gravedad está tan adelantado que la deflexión del elevador se ve limitada por una cuestión constructiva de máxima deflexión y no es suficiente para proveer el $C_{L_{max}}$.

Otro aspecto a tener en cuenta es la gráfica para el centro de gravedad situado en el punto neutro. En este caso, se grafica una curva constante donde se tiene una única deflexión posible para equilibrar la aeronave.

En caso de que el centro de gravedad se encuentre por detrás del punto neutro, no habrá posibilidad de estabilizar la aeronave como se muestra en la Figura 44. Las curvas obtenidas fueron las siguientes:

Curvas de $\delta_{e_{trim}}$

$$\delta_{e_{trim}} = 0,0105 + 0,5642(h - 0,353)$$

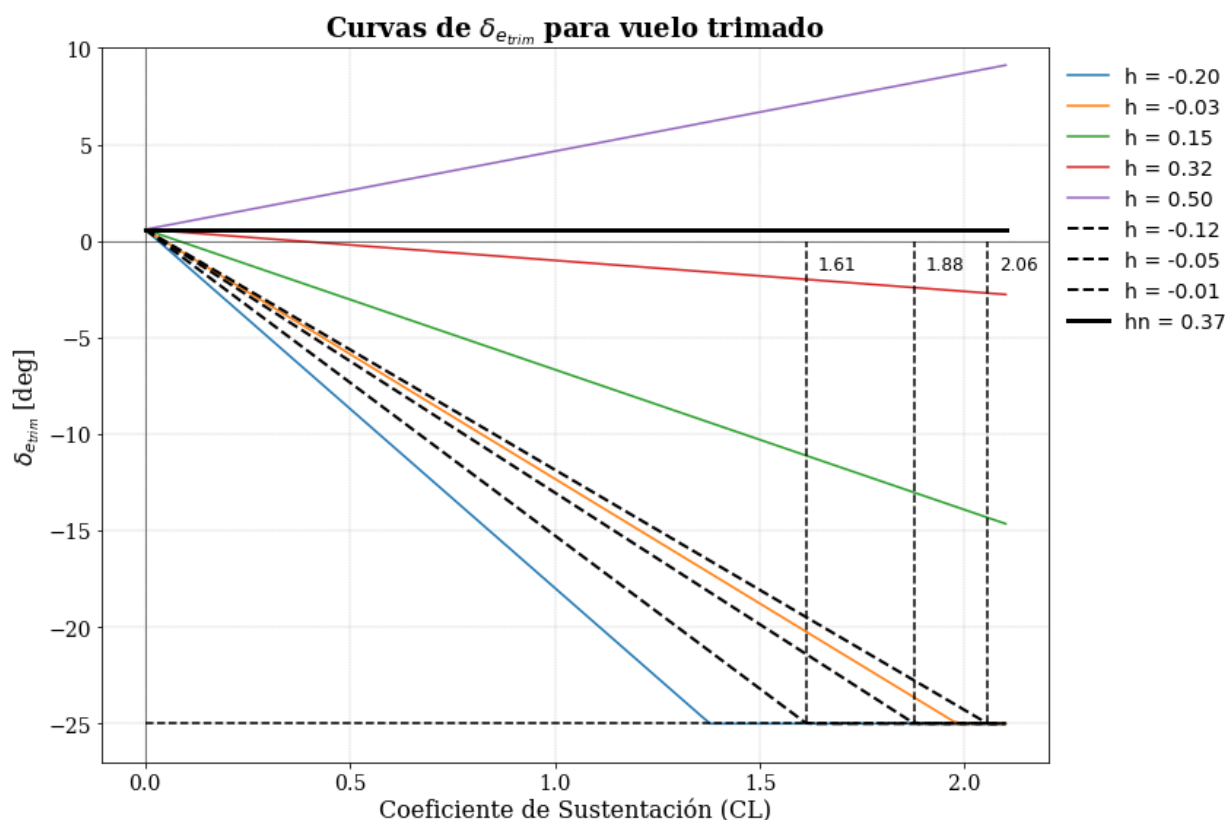


Figura 44: Ángulo de elevador necesario vs C_L .

Se aclara que en la curva se graficaron líneas de referencia para los C_L correspondientes a diferentes condiciones de vuelo, pero no se tuvo en cuenta la variación de la configuración para las condiciones de despegue y aterrizaje, como por ejemplo el C_{m_0} .

Ángulo de elevador necesario por g

A la hora de realizar una maniobra, la aeronave encuentra nuevas limitaciones del centro de gravedad, como se muestra en la Figura 48.

Luego, en la figura 45, se grafica la deflexión del elevador necesaria para realizar una maniobra en función del factor de carga. Utilizando la ecuación 68 se superponen dos curvas distintas, para diferentes C_w utili-

zando la velocidad crucero y velocidad de pérdida. A menor velocidad, mayor C_w y por ende necesitamos mas deflexión para realizar la maniobra

Se muestra a su vez, el límite correspondiente al punto neutro de maniobra (más atrasado respecto del punto neutro nivelado) para el cual la aeronave no va a poder ser estabilizada, alcanzando un valor nulo de Δ_δ para $h = h_m$.

Curvas de Δ_δ por g

$$\frac{\Delta_\delta}{n-1} = -C_w 0,558042(h - 0,414)$$

$$C_w = \frac{W}{\frac{1}{2}\rho_0 S V_e^2}$$

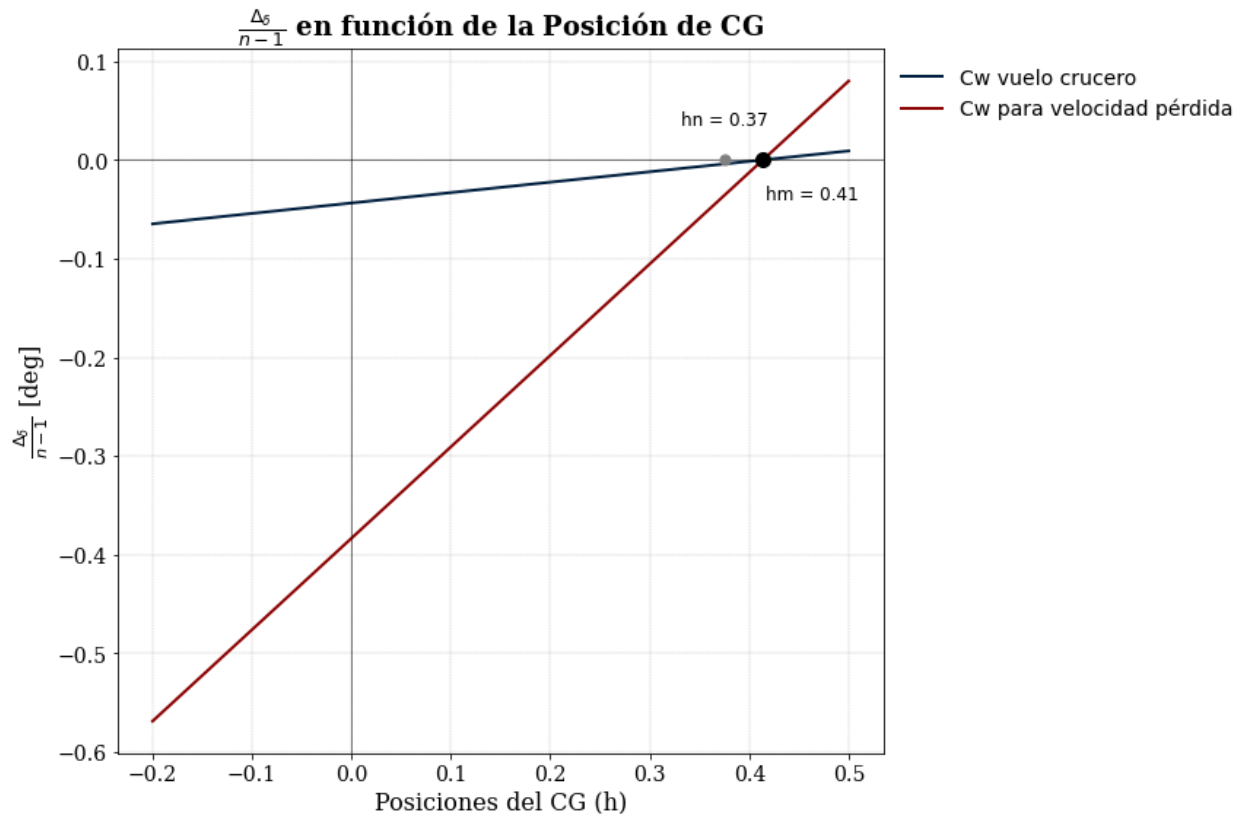


Figura 45: Ángulo de deflexión por g para distintas posiciones del centro de gravedad.

Por otra parte, se realiza una gráfica análoga al caso de vuelo nivelado, donde ahora se grafica en la Figura 46 el cambio en la deflexión necesaria para realizar la maniobra por g en función de la velocidad de vuelo equivalente. Se muestra además que la posición del centro de gravedad más atrasada posible para realizar una maniobra estable, coincidente con el punto neutro de maniobra, es una curva constante con un cambio en el ángulo de deflexión nulo. Para esta posición del centro de gravedad, la aeronave no necesita deflectar

el elevador para cambiar el factor de carga y mientras más adelante del punto neutro se encuentre, más debemos deflectar el elevador para realizar la maniobra.

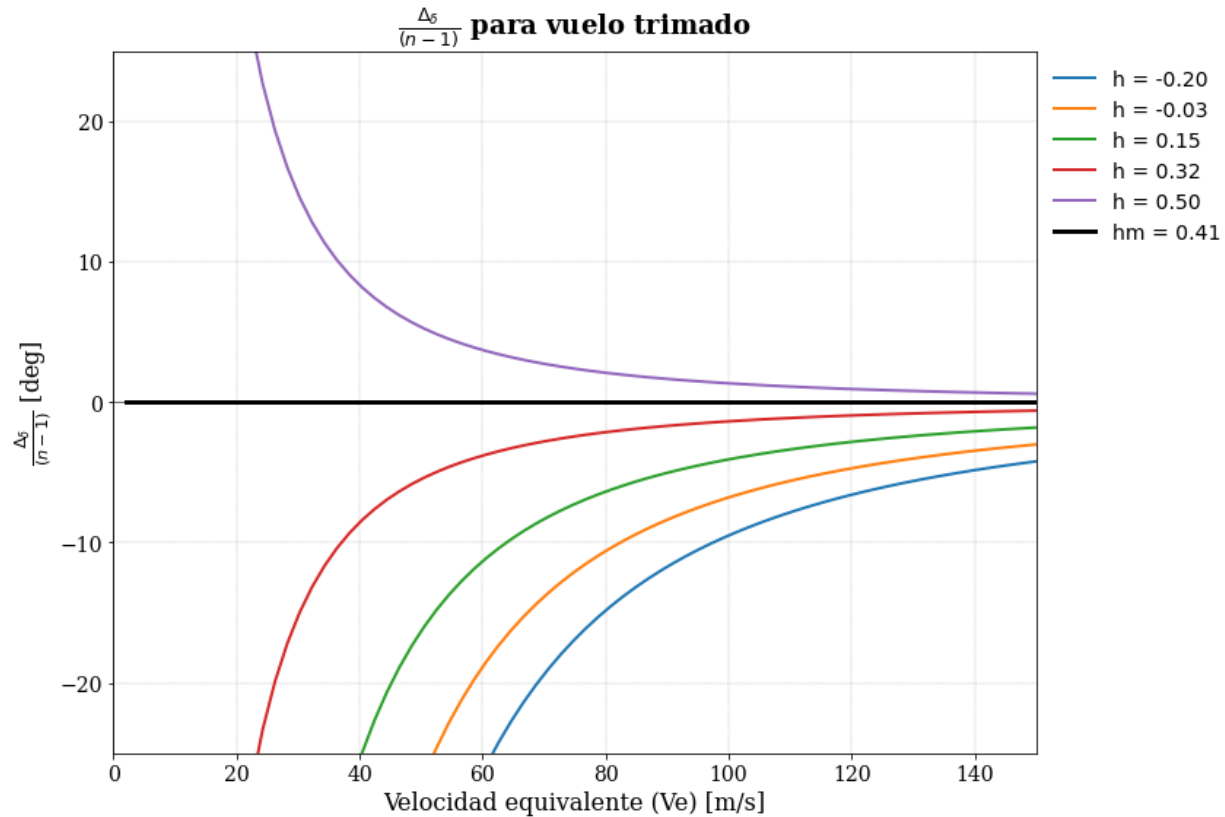


Figura 46: Ángulo de deflexión por g vs V_e

Punto neutro y posiciones mas adelantadas

Como se desarrolló previamente, la posición del centro de gravedad presenta restricciones tanto en su posición más atrasada (posiciones a partir de las cuales la aeronave deja de ser estáticamente estable) y adelantadas (dadas por las condiciones donde la aeronave deja de ser estable en todos sus coeficientes de sustentación de vuelo). Para el estudio de los puntos neutros y posiciones adelantadas definimos dos principales estados de vuelo:

Vuelo nivelado

En esta condición se analizan las posiciones límites del centro de gravedad a partir de las formulaciones previamente desarrolladas, en una condición de vuelo crucero, con y sin potencia, para mandos fijos y libres. Los resultados se obtienen a continuación en la figura 47

Puntos Neutros y Posición más adelantada vuelo crucero

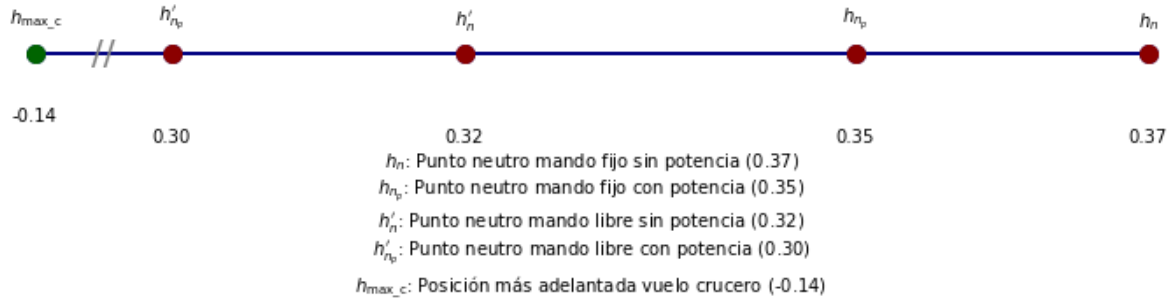


Figura 47: Posiciones límites vuelo nivelado.

Vuelo en maniobra

Para vuelo en maniobra se definen nuevas limitaciones del centro de masas. En este caso la aeronave se la estudia bajo una maniobra de restablecida y se determinan las posiciones más adelantadas a partir de los C_L máximos determinados en despegue y en aterrizaje. En a Figura 48 se exponen los resultados.

Puntos Neutros y Posiciones adelantadas en maniobra

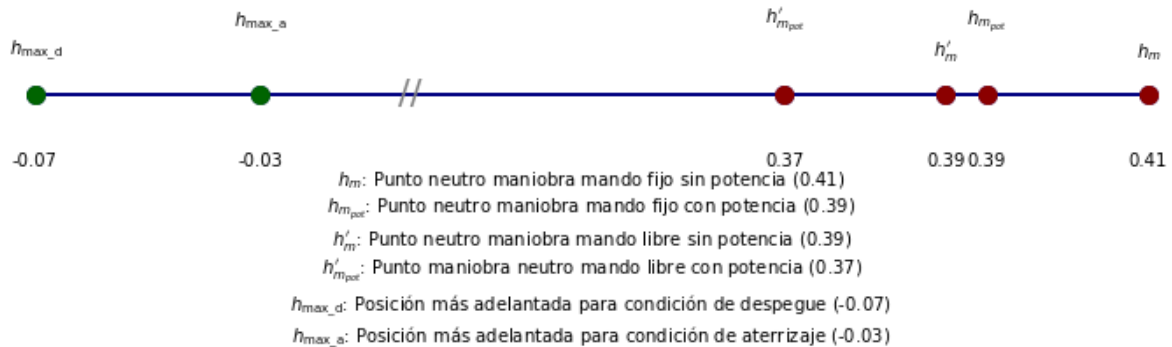


Figura 48: Puntos neutros para vuelo en maniobra.

Superposición de resultados

Para finalizar, se exponen las gráficas superpuestas de las posiciones límites del centro de masas en la Figura 49. A su vez, se exponen los resultados en la Tabla 12

3.1.4. Discusión

Como conclusiones finales podemos decir que nuestra aeronave cuenta con un margen de seguridad bastante grande, debido a que las limitaciones para las posiciones más adelantadas del centro de gravedad son muy bajas, teniendo la posibilidad de que el mismo se encuentre incluso por delante del borde de ataque del ala.

Por otra parte se dan los resultados esperados, donde los límites más atrasados por maniobra son menos restrictivos que los de vuelo nivelado y las configuraciones con potencia son más restrictivas que las sin potencia. A su vez, los puntos neutros para mando libre son más restrictivos que los puntos neutros para mando fijo.

3.2. Estabilidad estática direccional

3.2.1. Introducción

La estabilidad estática direccional, junto con la estabilidad estática lateral, considera el movimiento fuera del plano de simetría (vuelo asimétrico, desplazamientos paralelos al eje y_b) y, en este caso, rotaciones al rededor del eje z_b (guiñada).

Surge así un ángulo entre el plano de simetría de la aeronave y la dirección del movimiento al que se denomina ángulo de deslizamiento y se denota con la letra β , y un momento alrededor del eje z denominado momento de guiñada y denotado por la letra N . En la Figura 50 pueden visualizarse.

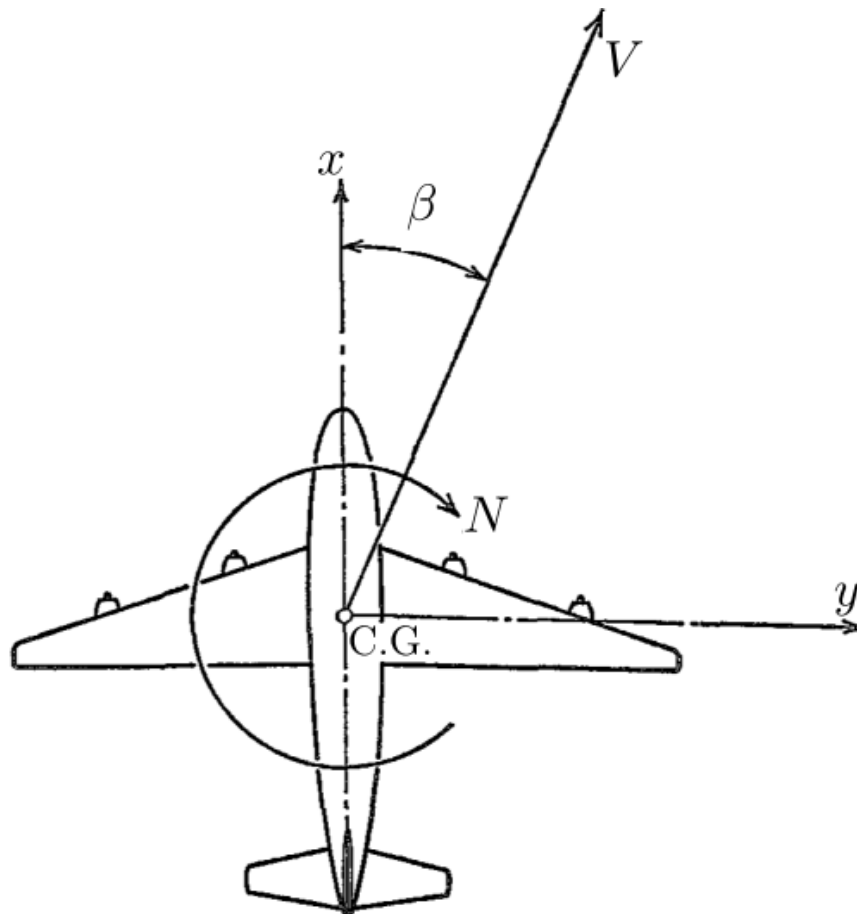


Figura 50: Deslizamiento y momento de guiñada.

Existen diferentes contribuciones al momento de guiñada provenientes del ala, el fuselaje, la planta motora y el estabilizador vertical, podemos entonces escribir:

$$N = (N)_w + (N)_f + (N)_p + (N)_F \quad (83)$$

Lo cual en términos de coeficientes puede ser reescrito como:

$$C_n = \frac{N}{\frac{1}{2}\rho V^2 S b} = (C_n)_w + (C_n)_{f,p} + (C_n)_F \quad (84)$$

3.2.2. Criterio de Estabilidad

El criterio para el equilibrio alrededor del eje z es que el momento de guiñada debe ser nulo, es decir $C_n = 0$. El criterio para la estabilidad estática direccional se obtiene analizando la respuesta de la aeronave ante la presencia de un ángulo de deslizamiento alrededor de la posición de equilibrio $\beta = 0$. Para que una perturbación en β produzca un momento de guiñada N que tienda a mantener el vector velocidad en el plano de simetría debe satisfacerse que:

$$C_{n_\beta} > 0$$

3.2.2.1. Contribución del estabilizador vertical El estabilizador vertical es el principal aporte a la estabilidad estática direccional y su contribución puede ser calculada con la siguiente expresión:

$$(C_{n_\beta})_F = \frac{\partial C_{n_F}}{\partial \beta} = -V_V \eta_v \frac{\partial C_{L_F}}{\partial \beta} = V_V a_F \eta_v \left(1 + \frac{\partial \sigma}{\partial \beta}\right) \quad (85)$$

Donde el término V_V es denominado volumen de cola del estabilizador vertical y se obtiene como:

$$V_V = \frac{S_F l_F}{S b} \quad (86)$$

El término $\frac{\partial \sigma}{\partial \beta}$ es denominado *sidewash* y proviene del hecho de que el fuselaje actúa como un cuerpo sustentador cuando hay deslizamiento, y además producto de lo mismo el flujo adquiere una estructura asimétrica sobre el ala. Un esquema de este efecto puede verse en la Figura 51.

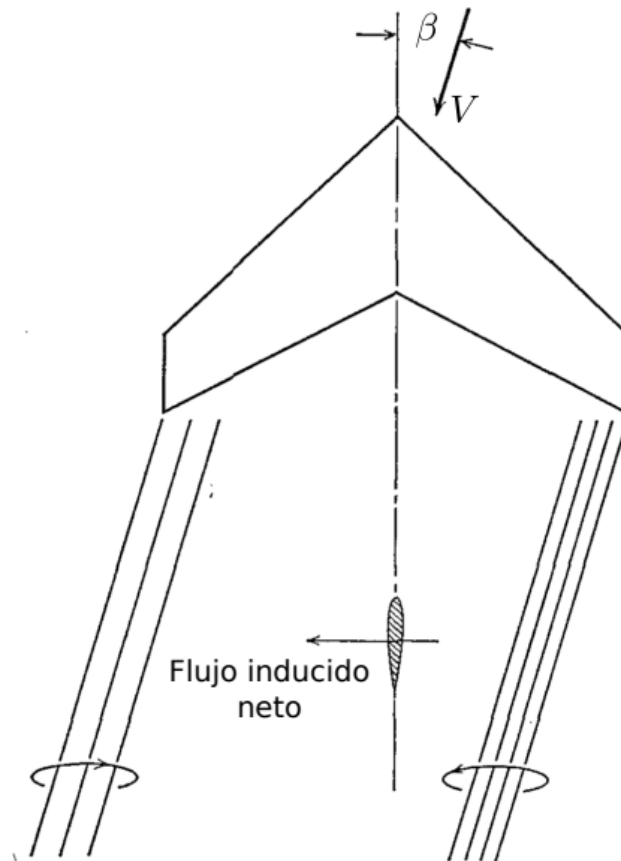


Figura 51: Sidewash.

Para obtener la influencia combinada del ala-fuselaje puede utilizarse la siguiente expresión empírica provista en *DATCOM*:

$$\eta_v \left(1 + \frac{\partial \sigma}{\partial \beta}\right) = 0,724 + 3,06 \frac{\frac{S_F}{S}}{1 + \cos(\Lambda_{\frac{1}{4}cw})} + 0,4 \frac{z_w}{d} + 0,009A \quad (87)$$

3.2.2.2. Contribución del ala Denotando por $\pm \bar{y}$ a la posición de la resultante de la resistencia en el ala derecha e izquierda respectivamente y asumiendo ángulos pequeños la contribución del ala puede calcularse como:

$$(C_{n_\beta})_w = C_D \frac{\bar{y}}{b} \sin(2\Lambda) \quad (88)$$

3.2.2.3. Contribución del fuselaje La metodología *DATCOM* propone una fórmula para la obtención de la contribución al efecto veleta del fuselaje la cual es desestabilizante y viene dada por:

$$(C_{n\beta})_{wf} = -K_n K_{RI} \frac{S_{fs}}{S_w} \frac{l_f}{b} [1/deg] \quad (89)$$

donde K_n es un factor de interferencia ala-fuselaje y K_{RI} es un factor de corrección empírico según el número de Reynolds. Ambos pueden obtenerse de las Figuras 52 y 53.

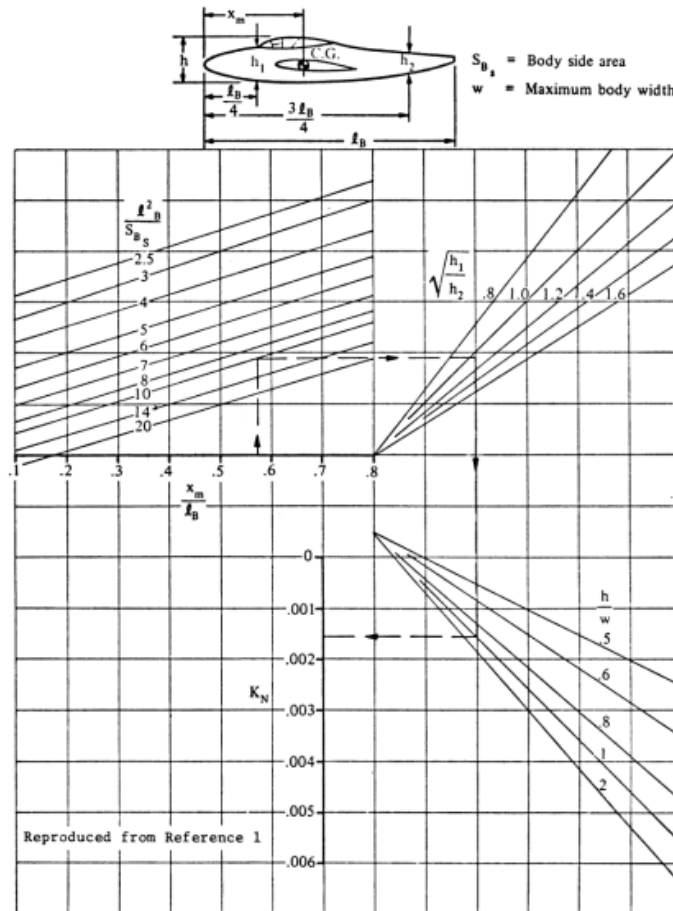


Figura 52: Obtención del factor K_n .

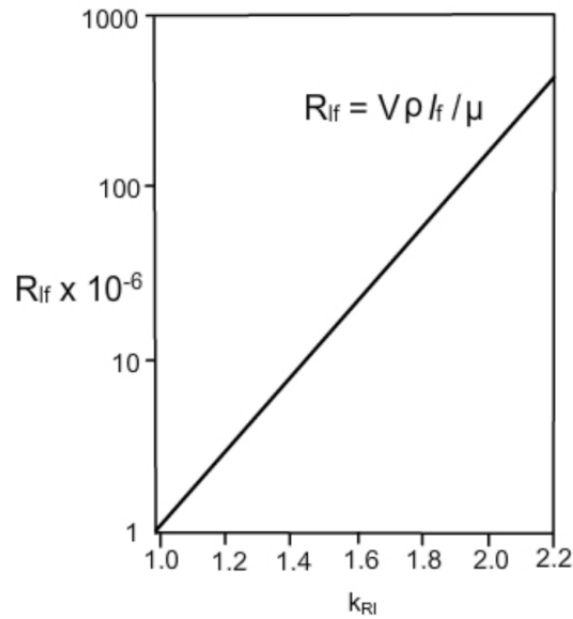


Figura 53: Obtención del factor K_{RI} .

3.2.2.4. Contribución de la planta propulsora El momento de guiñada producido por la fuerza normal en la hélice es calculado en la misma forma que el incremento de momento de cabeceo en la planta propulsora visto para el movimiento longitudinal. El resultado se escribe ahora como:

$$(C_{n_\beta})_p = -\frac{l_p}{b} \frac{S_p}{S} \frac{\partial C_{n_p}}{\partial \alpha_p} \quad (90)$$

Puede verse un esquema de la contribución de la planta propulsora en la Figura 54.

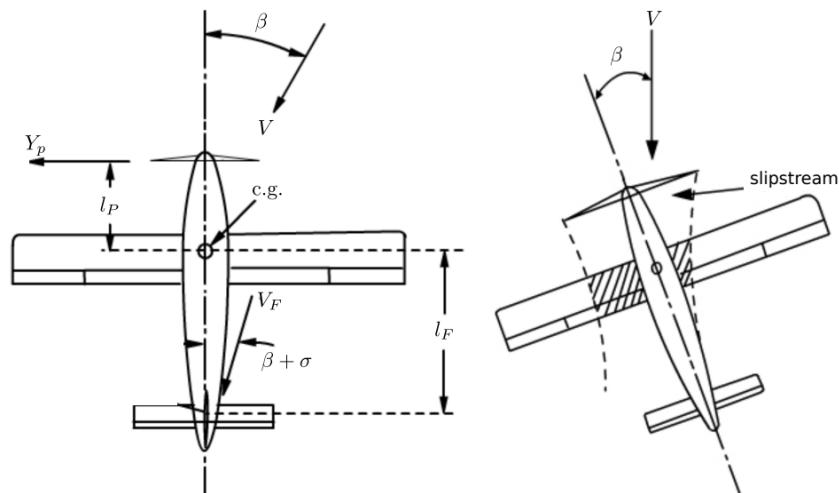


Figura 54: Fuerzas en la planta propulsora debidas al deslizamiento.

3.2.3. Potencia del timón

El *rudder* o timón es la principal superficie de control del estabilizador vertical y su efectividad se cuantifica mediante el parámetro $C_{n\delta_r}$, el cual es igual al cambio en el momento de guiñada generado por deflexión del timón direccional y puede obtenerse según:

$$C_{n\delta_r} = \frac{\partial C_n}{\partial \delta_r} = -V_V \eta_V \frac{\partial C_{L_F}}{\partial \delta_r} = -\eta_V a_r V_V \quad (91)$$

3.2.4. Velocidad de mínimo control

Uno de los parámetros mas importantes a obtener en esta sección es el de velocidad de mínimo control, la cual es vital en la operación de despegue, ya que con la misma se puede mantener el rumbo de pista ante la falla de un motor porque apartir de ella hay suficiente presión dinámica en el estabilizador vertical y éste se vuelve efectivo. Ésta se puede obtener de la condición de deslizamiento nulo $\beta = 0$, y considerando el momento que genera un solo motor inoperativo. La ecuación que representa esta situación es:

$$0 = C_{n\delta_r} \delta_r + C_{n,motor} \quad (92)$$

Siendo:

$$C_{n,motor} = \frac{(P_{OEO}/V) l_p}{\frac{1}{2} \rho V^2 S b} \quad (93)$$

Se resuelve entonces la ecuación para la incógnita V , y se obtiene la velocidad de mínimo control.

3.2.5. Máximo viento cruzado

Un parámetro para indicar la capacidad de control de guiñada es el máximo viento cruzado que puede estabilizar la aeronave ($C_n = 0$), donde se tiene:

$$\delta_r = -\frac{C_{n\beta}}{C_{n\delta_r}} \beta \quad (94)$$

Luego despejamos β_{max} utilizando la deflexión máxima de 25 [deg]. Obteniendo así el ángulo máximo de deslizamiento y de ese valor la componente de máximo viento cruzado según la condición de vuelo.

3.2.6. Fuerza en el pedal y bloqueo de timón

El coeficiente de charnela en el timón se puede escribir como:

$$C_{Hr} = C_{H\alpha} \alpha_F + C_{H\delta} \delta_r \quad (95)$$

Pudiendo entonces escribir la fuerza en el pedal como:

$$P = G \frac{1}{2} \rho V^2 S_r c_r (C_{H\alpha} \alpha_F + C_{H\delta} \delta_r)$$

$$P = G \frac{1}{2} \rho V^2 S_r c_r (C_{H\alpha} (\beta + \sigma) + C_{H\delta} \delta_r) \quad (96)$$

Se obtienen gráficos para la fuerza en el pedal en función de la velocidad. Además, existe un límite en la operación del timón denominado bloqueo, en el cual el mismo entra en pérdida por excesivos ángulos de β . Para introducir estos gráficos es necesaria la determinación de los coeficientes de charnela, los cuales tienen una ley de variación parabólica. Esta información no se encuentra disponible en los manuales de vuelo.

3.2.7. Resultados

3.2.7.1. Contribución Total Se obtuvieron los siguientes valores de cada aporte a la estabilidad direccional, como también el total.

$$C_{n\beta} = (C_{n\beta})_F + (C_{n\beta})_w + (C_{n\beta})_{wf} + (C_{n\beta})_p$$

$$C_{n\beta} = 0,1146 + 0,001148 - 0,0008956 - 0,01325 \quad (97)$$

$$C_{n\beta} = 0,10165$$

3.2.7.2. Potencia del Timón En el caso de la potencia del timón se obtuvo el siguiente valor:

$$C_{n\delta_r} = -0,07213 \quad (98)$$

3.2.7.3. Velocidad de mínimo control Resolviendo la ecuación 93, se obtuvo un valor lógico ya que cumple con $V_{min,c} < V_1$.

Velocidad de mínimo control.

El valor obtenido fue de $V_{min} = 44,68[m/s]$.

3.2.7.4. Fuerza en el pedal Resolviendo la ecuación (96), obtenemos los gráficos para la fuerza en el pedal (Figura 55). Se observa cómo al aumentar la velocidad, la presión dinámica que siente el timón de dirección es mayor, llevando a requerirse una mayor fuerza para cualquiera de las deflexiones posibles. Además, se corrobora que para el campo de accionamiento del timón para las velocidades de vuelo, se cumplimenta la norma de fuerza en el mando máxima para el piloto.

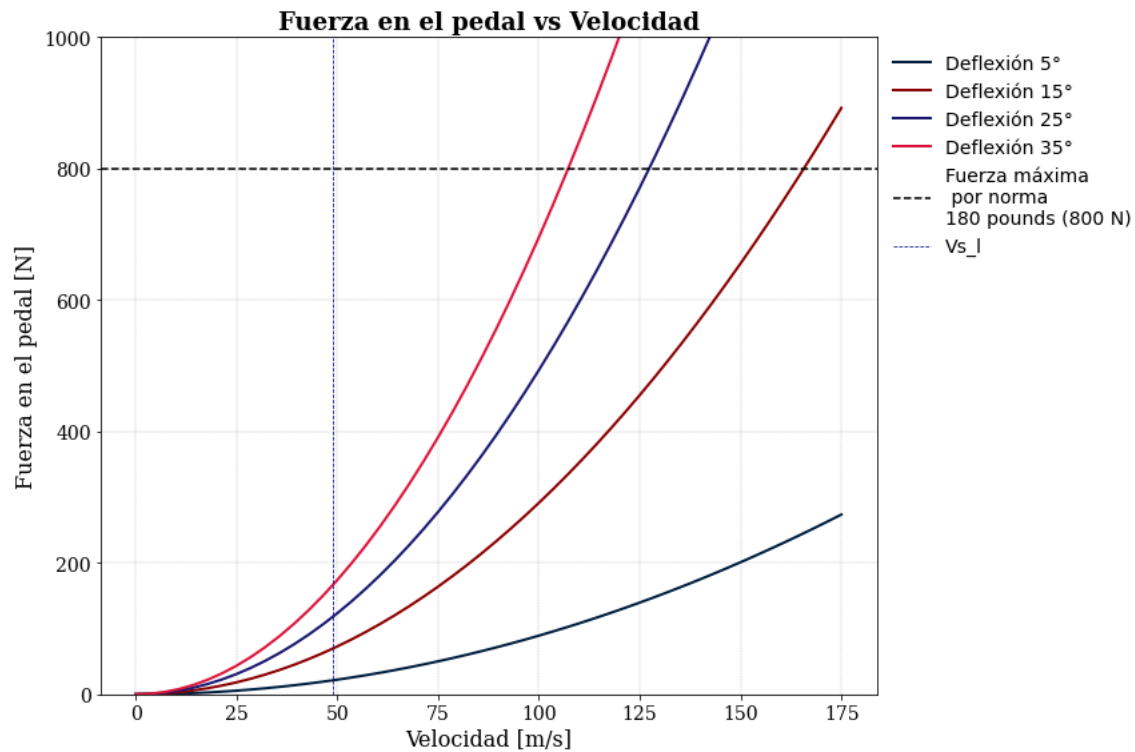


Figura 55: Variación de la fuerza en el pedal con la velocidad de vuelo para distintas deflexiones.

Por otro lado, debido a lo antes expuesto se tiene para el máximo viento cruzado:

$$\tan(\beta_{max}) = \frac{V_{cruzado}}{V_{LOF}} \quad (99)$$

$$V_{cruzado} = \tan(\beta_{max}) \cdot V_{LOF}$$

Máximo viento cruzado

El valor obtenido para el ángulo de deslizamiento máximo fue de $\beta_{max} = 21,98[deg]$ y el máximo valor de viento cruzado es entonces: $V_{cruzado,max} = 17,44[m/s] = 33,9[kt]$

3.2.8. Discusión

A través de la metodología propuesta en la bibliografía se determinó la derivativa de estabilidad direccional pudiendo concluir, tal como se espera en este tipo de aeronaves convencionales, que es direccionalmente estable ($C_{n\beta} > 0$).

Se verificó además la condición de máximo viento cruzado dando un resultado de $V = 33,9kt$. Comparando con el manual se obtuvo un valor mayor ya que probablemente el manual considere la condición más desfavorable posible que sería con un motor inoperativo, de ahí que brinda un valor más conservativo de $25kt$ (ver 56).

CROSSWIND AND TAILWIND (TAXI AND TAKE-OFF)

Take-off operation is allowed with crosswind component not exceeding 25 kts and under the following limitations.

Figura 56: Limitación del fabricante de viento cruzado en despegue y aterrizaje.

Por otro lado se verificó la condición con un motor inoperativo, la cual induce una guiñada adversa que la aeronave debe ser capaz de compensar, obteniendo una velocidad de mínimo control muy coherente que debe ser menor a V_1 .

Por último se verificó el cumplimiento de la norma en lo que respecta a valores de fuerza en los pedales, ya que lógicamente existen limitaciones de fuerza en un ser humano.

3.3. Estabilidad estática lateral

Al igual que la direccional considera el movimiento fuera del plano de simetría (vuelo asimétrico) pero ahora se consideran las rotaciones al rededor del eje x_b (rólido). Esta rotación se define por un ángulo de inclinación denotado como ϕ . Cuando la aeronave se inclina un determinado ángulo ϕ , una componente del peso ($W \sin \phi$) actúa en la dirección y_b haciendo que se comience a deslizar produciendo un ángulo de deslizamiento β . El momento de rólido que se produce debido al deslizamiento se conoce como *efecto diedro*. El principal control sobre el momento de rólido lo producen las superficies de control conocidas como *alerones*. En la Figura 57 puede verse un esquema del avión con un ángulo de inclinación ϕ .

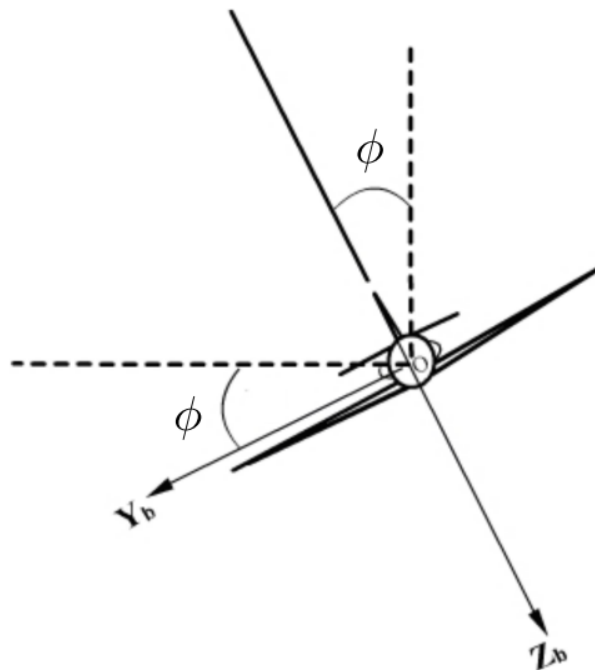


Figura 57: Ángulo de inclinación ϕ .

3.3.1. Criterio de estabilidad

Para que la aeronave sea estáticamente estable al rededor del eje x_b debe producir un momento de rólido que tienda a restablecer el ángulo de inclinación original. El criterio para un efecto diedro estabilizante es:

$$C_{l_\beta} < 0 \quad (100)$$

3.3.2. Potencia de los alerones

Para obtener la potencia de los alerones se hace uso de la expresión:

$$C_{l_{\delta_a}} = \frac{2a\tau_a}{Sb} \int_{k_1 \frac{b}{2}}^{k_2 \frac{b}{2}} cy dy \quad (101)$$

Donde k_1 y k_2 son las posiciones a lo largo de la envergadura de las estaciones límites del alerón y τ_a es la efectividad del alerón. Estos parámetros del alerón pueden visualizarse en la Figura 58.

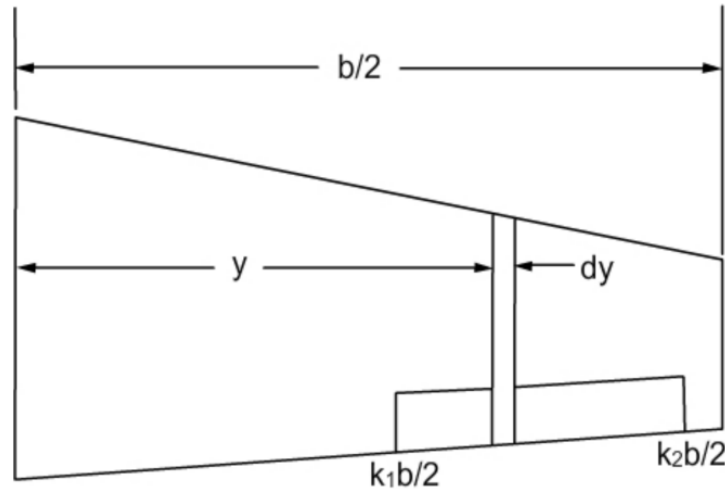


Figura 58: Parámetros del alerón.

3.3.3. Velocidad de rólido estacionaria

Cuando el momento debido a la deflexión de alerones iguala al momento de amortiguamiento debido a la propia velocidad de rolido, la aeronave mantiene la denominada velocidad de rolido estacionaria.

3.3.3.1. Método NACA Para la obtención de la velocidad de rólido estacionaria mediante el método NACA, se utilizó el *Reporte NACA TR-605*. El mismo indica que la velocidad puede ser obtenida como:

$$\frac{pb}{2V_{NACA}} = \delta_a \frac{C_{l\delta}}{\tau} \tau K 114,6^{-1} C_{lp}^{-1} \quad (102)$$

Donde los valores $\frac{C_{l\delta}}{\tau}$, C_{lp} y K , se obtienen de los gráficos 59, 60, 61.

3.3.3.2. Método de integración por franjas En este método la velocidad de rólido estacionaria puede obtenerse mediante la expresión:

$$\frac{pb}{2V} = \frac{\tau_a b \delta_a}{2} \frac{\int_{k_1 \frac{b}{2}}^{k_2 \frac{b}{2}} c y dy}{\int_0^{\frac{b}{2}} c y^2 dy} \quad (103)$$

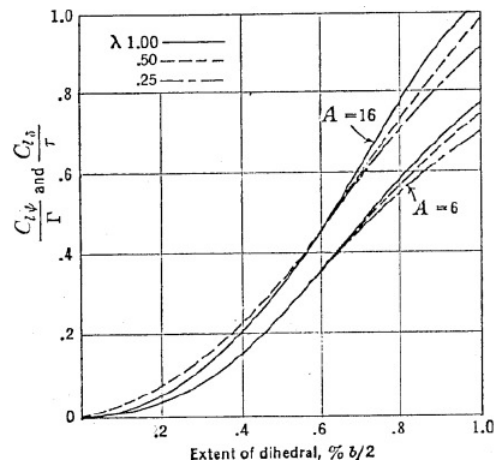


Figura 59: Obtención del parámetro $\frac{C_{l\delta}}{\tau}$.

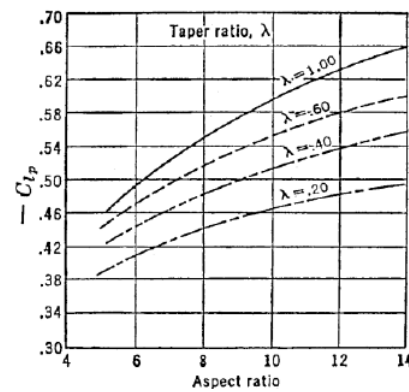


Figura 60: Obtención del parámetro C_{lp} .

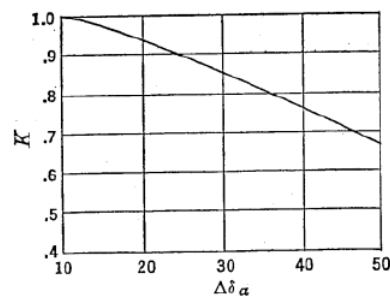


FIGURE 9-16. Correction for large aileron deflections. From USAF TR 5180.

Figura 61: Obtención del parámetro K .

3.3.4. Resultados

Relevamiento de datos

Se muestra en la Tabla 13 los valores propios de la aeronave necesarios para el cálculo:

Parámetro	Valor
Superficie alar (S)	89.21 m ²
Envergadura (b)	28.70 m
Velocidad de crucero ($V_{crucero}$)	160 m/s
Cuerda raíz (C_r)	3.705 m
Cuerda puntera (C_t)	1.868 m
Relación de aspecto (A)	9.232
Relación de afinamiento (λ)	0.504
$C_{L\alpha}$ del ala	4.7661
Alerones	
Quiebre (y_1)	3.7 m
Cuerda del alerón (C_a)	0.693 m
Superficie del alerón (S_a)	2.772
Coeficiente de eficiencia del alerón (τ)	0.46
Constante K_1	8.61 m
Constante K_2	14.35 m
Deflexión inferior	-19 [deg]
Deflexión superior	26 [deg]

Tabla 13: Parámetros del ala y alerones.

Potencia del alerón

En primer instancia obtenemos el cambio de sustentación debida a la presencia del alerón, es decir, la potencia del alerón. Para esto utilizamos la expresión 101 con la discretización de cuerdas como se muestra en la Figura 62. Obteniendo:

Potencia del elevador

La potencia del alerón $CL_{\delta_a} = 0.262 [1 / \text{rad}]$

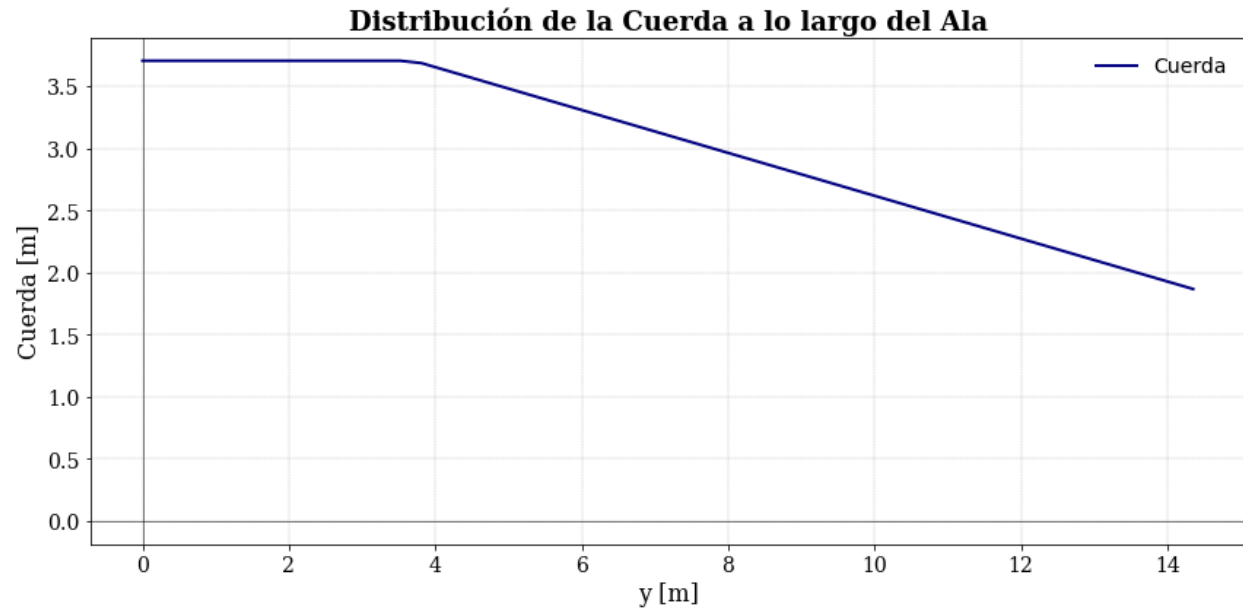


Figura 62: Discretización de cuerdas

Velocidad de rolido estacionario

Para el cálculo de la velocidad de rolido se utilizaron dos diferentes teorías. El método de integración por franjas y el ya mencionado método *NACA TR-605*. Para la velocidad de vuelo crucero se obtienen los resultados que se grafican en la Figura 63 en función de diferentes ángulos de deflexión.

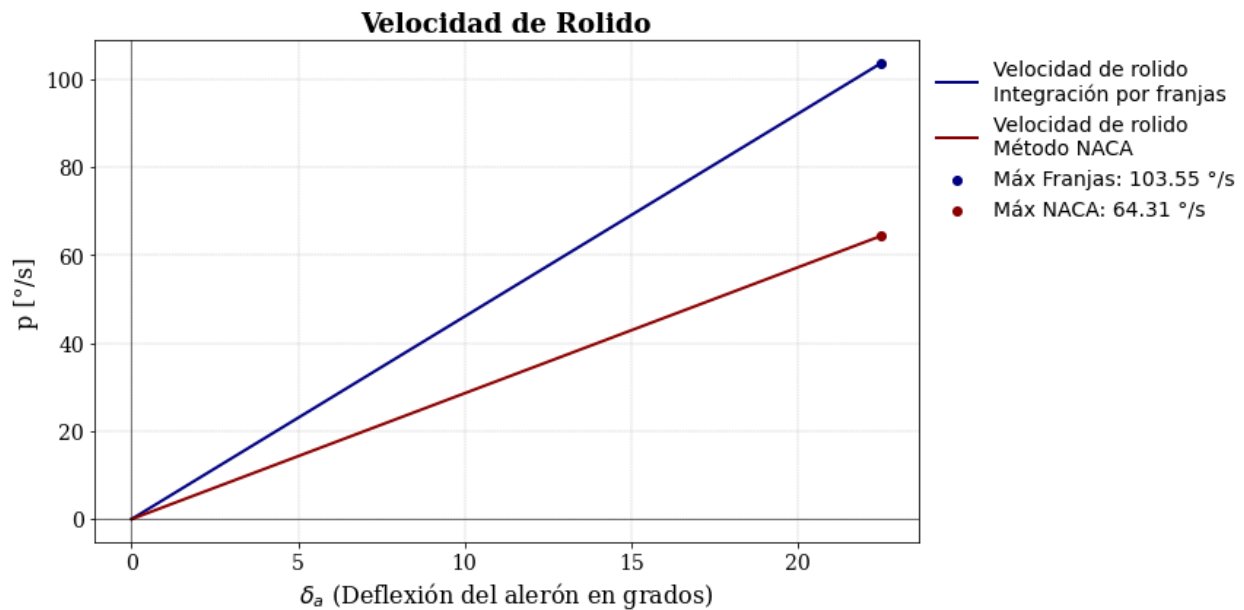


Figura 63: Velocidades de rólido estacionario para diferentes ángulos de deflexión

Velocidades máximas de rólido

Franjas $\frac{pb}{2V} = 1.807 \text{ rad/s}$

NACA $\frac{pb}{2V} = 1.122 \text{ rad/s}$

Fuerza en el mando

Por último se analiza la fuerza necesaria en los pedales para diferentes deflexiones a diferentes velocidades. La misma está restringida por valores de la norma que establecen una fuerza máxima de aplicación de 150 pounds ($\approx 667N$). En la figura 64 se exponen los resultados:

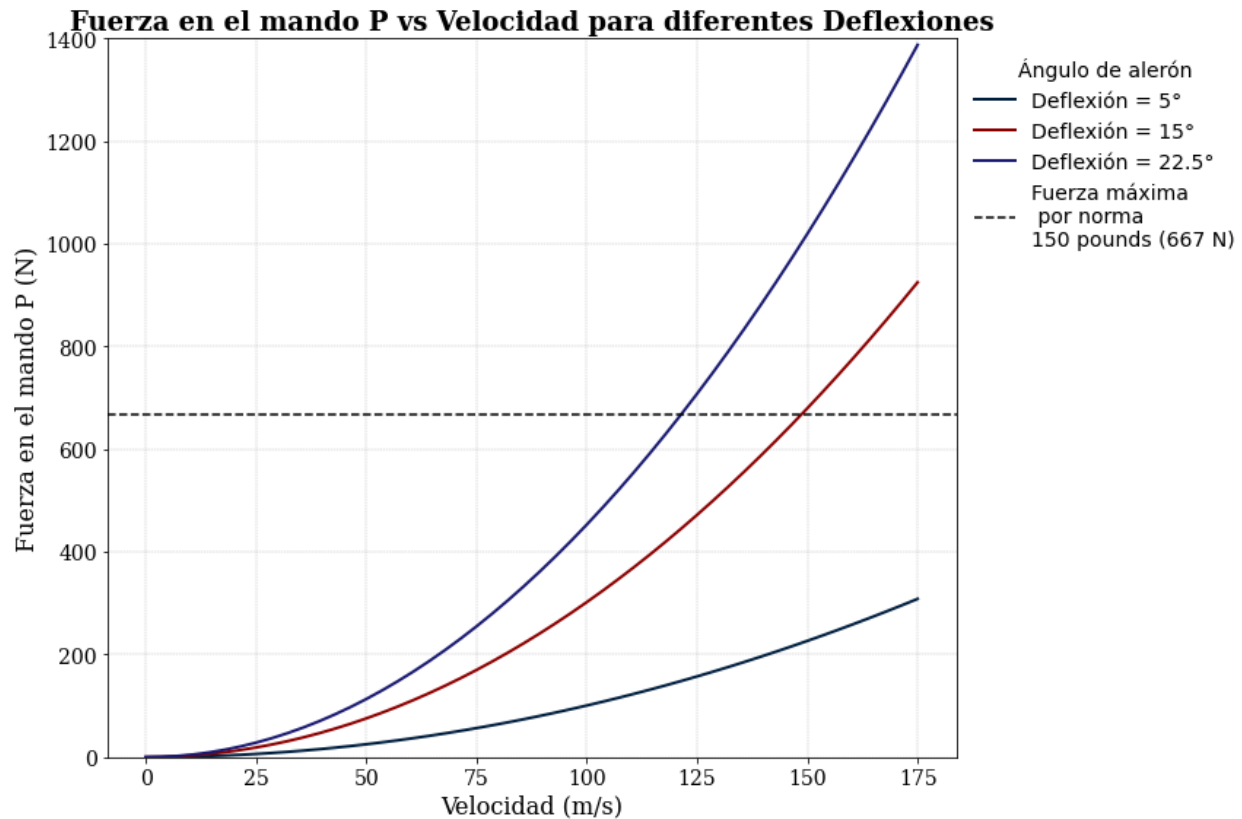


Figura 64: Fuerza en los pedales

3.3.5. Discusión

Como era de esperarse, la aeronave cuenta con un coeficiente de momento de amortiguamiento de rolido tal que se logra equiparar el momento provocado por la deflexión de alerones, obteniendo una velocidad de rolido estacionaria como se muestra en la figura 63.

Por otra parte, se manifiesta una gran diferencia entre los métodos de obtención de estas velocidades. El principal motivo de que el método de franjas arroje velocidades mayores se debe a que el mismo tiene como base un modelo bidimensional, donde cada sección contribuye al rolido. No está afectada por efectos tridimensionales ni por el *downwash*. Es por esto que el método NACA, que contiene estos efectos, da valores mas razonables.

Por último la fuerza en el mando es tal que se verifican las normas de aeronavegabilidad a cualquier velocidad en deflexiones bajas. Cuando se aumenta el ángulo de deflexión de alerón a alta velocidad, la fuerza máxima permisible comienza a ser una restricción.

4. Estabilidad Dinámica

A diferencia de la estabilidad estática, la estabilidad dinámica tiene que ver con la respuesta del sistema en el tiempo, luego de sucedida una perturbación. Si la evolución de la respuesta luego de la perturbación es la de converger a la condición de equilibrio inicial se dice que el sistema tiene estabilidad dinámica positiva. Su estudio requiere entonces la solución de las ecuaciones de movimiento.

En esta sección se analizará la respuesta dinámica de la aeronave en estudio bajo la hipótesis de pequeñas perturbaciones. Además, se considerará a la aeronave como rígida en vuelo simétrico, recto y estacionario, con rolido, ángulo de deslizamiento y de guiñada nulos. Un esquema de lo antes mencionado puede observarse en la Figura 65.

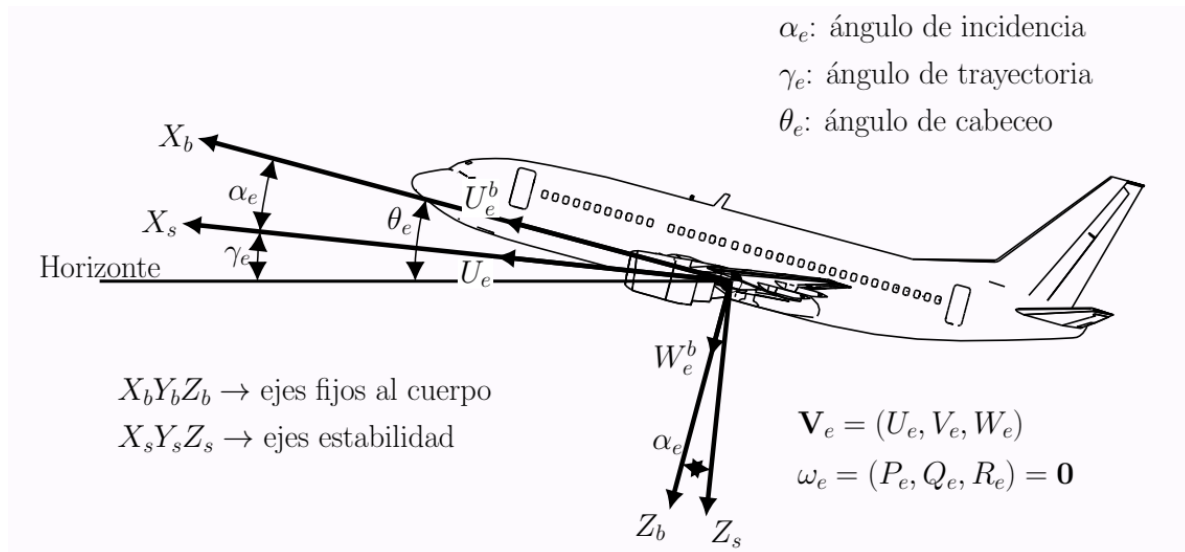


Figura 65: Esquema de ejes, vectores y ángulos considerados.

La hipótesis de vuelo estacionario implicará entonces:

$$\dot{V}_e = 0$$

$$\dot{\omega}_e = 0$$

Y la de vuelo recto:

$$\omega_e = 0$$

4.1. Estabilidad Dinámica Longitudinal

4.1.1. Introducción

Al igual que en estabilidad estática, la estabilidad dinámica longitudinal considera el movimiento simétrico en el plano de simetría y por ende, desplazamientos en el mismo plano y rotaciones alrededor del eje y_b (cabeceo). En la Figura 66 se muestra cómo se desacopla al igual que en la sección previa la estabilidad longitudinal de la lateral-direccional.

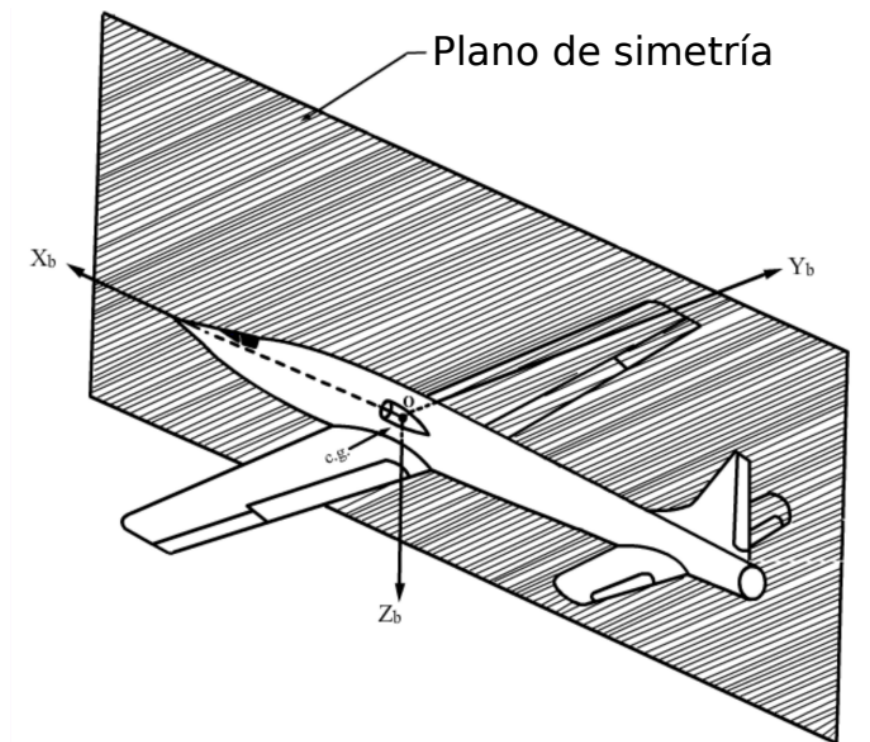


Figura 66: Desacoplamiento en el análisis de estabilidad.

Realizando el análisis de las perturbaciones que contribuyen a la estabilidad longitudinal, y considerando también las hipótesis enunciadas en 4, se obtiene el siguiente sistema adimensional que describe el comportamiento dinámico del avión:

$$\mathbf{M} \frac{d\hat{\mathbf{x}}(\hat{t})}{d\hat{t}} = \mathbf{K} \hat{\mathbf{x}}(\hat{t}) \quad (104)$$

Siendo las variables de estado:

$$\hat{\mathbf{x}}^T = [\hat{u} \quad \alpha \quad \hat{q} \quad \theta] \quad (105)$$

Y las matrices de masa y rigidez:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 2\mu & -\hat{X}_{\hat{\alpha}} & 0 & 0 \\ 0 & 2\mu - \hat{Z}_{\hat{\alpha}} & 0 & 0 \\ 0 & -\hat{M}_{\hat{\alpha}} & i_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (106)$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \hat{X}_{\hat{u}} & \hat{X}_{\alpha} & \hat{X}_q & -C_L \\ \hat{Z}_{\hat{u}} & \hat{Z}_{\alpha} & (\hat{Z}_q + 2\mu) & 0 \\ \hat{M}_{\hat{u}} & \hat{M}_{\alpha} & \hat{M}_q & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (107)$$

Nuestro objetivo ahora es encontrar los valores de las derivadas de estabilidad, para poder ver como responde la aeronave a las perturbaciones que se puedan dar en el vuelo. Para el desarrollo de esta sección, se muestra en la siguiente tabla los parámetros a utilizar, donde se destaca la obtención de la inercia de la aeronave, misma se obtiene a partir del report chawla1952

Parámetro	Valor
Masa (m)	27000 [kg]
Inercia Eje y (I_y)	259051,54 [kg.m ²]
Velocidad de equilibrio	160 [m/s]
Coef. de sustentación en condición de equilibrio (C_L)	0,34
Coef. de resistencia en condición de equilibrio (C_D)	0,029

Tabla 14: Parámetros para el análisis de la dinámica longitudinal

4.1.2. Derivadas de estabilidad longitudinales

Las derivadas de estabilidad adimensionales para el movimiento longitudinal son las siguientes, referidas a las fueras aerodinámicas y propulsivas.

	$\hat{X}_A$	$\hat{Z}_A$	$\hat{M}_A$
u/U_e	$-(M_e \frac{\partial C_D}{\partial M} + 2C_{De})$	$-\left(\frac{M_e^2 \cos^2 \Lambda}{1 - M_e^2 \cos^2 \Lambda} + 2\right) C_{Le}$	$-C_{Le} \frac{\partial x_{ac}}{\partial M} \bar{c}$
$\hat{\alpha}$	$2 \frac{C_{Le}}{\pi A e} \frac{\partial C_L}{\partial \alpha}$	$-\left(\frac{\partial C_L}{\partial \alpha} + C_{De}\right)$	$-C_{L\alpha}(h_n - h)$
$\hat{\dot{\alpha}}$	$-C_{D\dot{\alpha}}$	$-2\eta_t C_{L\alpha t} \bar{V}_t \frac{d\epsilon}{d\alpha}$	$-2\eta_t C_{L\alpha t} \bar{V}_t \frac{d\epsilon}{d\alpha} \frac{x_{act} - x_{cg}}{\bar{c}}$
$\hat{q}$	$-C_{Dq}$	$-2\eta_t C_{L\alpha t} \bar{V}_t$	$-2, 2\eta_t C_{L\alpha t} \bar{V}_t \frac{x_{act} - x_{cg}}{\bar{c}}$

Tabla 15: Derivadas aerodinámicas adimensionales de estabilidad dinámica longitudinal

	$\hat{X}_T$	$\hat{Z}_T$	$\hat{M}_T$
$\hat{u}$	C_{Txe}	0	-
$\hat{\alpha}$	0	0	$-C_{L\alpha}(h_n^T - h_n)$

Tabla 16: Derivadas propulsivas adimensionales de estabilidad dinámica longitudinal

Aplicando las simplificaciones vistas en clase para el tipo de aeronave considerado, se obtuvieron los siguientes resultados y su aporte a la estabilidad dinámica longitudinal.

	$\hat{X}$	$\hat{Z}$	$\hat{M}$
u/U_e	-0,08819	-0,6909	0
α	0,2047	-5,9356	-0,7213
$\dot{\alpha}$	0	-3,3024	-11,6737
q	0	-6,1438	-21,7177

Tabla 17: Resultados de las derivadas de estabilidad dinámica longitudinales adimensionales y su contribución a la misma

4.1.3. Modos longitudinales

Para obtener los modos de movimientos longitudinales, vamos a calcular las soluciones a la ecuación 104. Premultiplicando la misma por M^{-1} obtenemos:

$$\frac{d\hat{\mathbf{x}}(\hat{t})}{d\hat{t}} = \mathbf{A} \frac{d\hat{\mathbf{x}}(\hat{t})}{d\hat{t}} \quad (108)$$

Consideramos ahora que λ_i son los valores propios de la matriz $\mathbf{A}$. A cada valor propio, le corresponde entonces un vector propio $\mathbf{v}_i$ no nulo, que cumple:

$$(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I}) \mathbf{v}_i = 0 \quad (109)$$

Por ende para obtener una solución distinta de la trivial, se debe cumplir:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \quad (110)$$

Esto, nos da como resultado la ecuación característica del sistema. Al ser matrices de 4×4 se obtiene un polinomio de cuarto orden. Teniendo que la solución de la ecuación de estado en la forma modal es del tipo exponencial, se puede resolver el sistema y obtener los modos de movimiento.

Para el caso de nuestra aeronave, obtenemos el siguiente resultado para la matriz del sistema A :

$$[A] = \begin{bmatrix} -1,586 \times 10^{-4} & 3,683 \times 10^{-4} & 0 & -6,213 \times 10^{-4} \\ -1,235 \times 10^{-3} & -1,061 \times 10^{-2} & 9,831 \times 10^{-1} & 0 \\ 1,420 \times 10^{-5} & -5,882 \times 10^{-4} & -3,268 \times 10^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (111)$$

Siendo entonces la ecuación característica obtenida:

$$\lambda^4 + 43,45 \times 10^{-3} \lambda^3 + 9,324 \times 10^{-4} \lambda^2 + 1,65 \times 10^{-7} \lambda + 5,45 \times 10^{-10} = 0 \quad (112)$$

Y con las raíces asociadas a la ecuación característica, se obtienen los valores propios:

$$\begin{aligned} \text{Modo Fugoide: } \lambda_{fug} &= -0,00007553 \pm 0,0007638i \\ \text{Modo Corto Periodo: } \lambda_{cp} &= -0,02165 \pm 0,02136i \end{aligned} \quad (113)$$

Se muestra en las siguientes figuras la respuesta del sistema a las perturbaciones, observando el comportamiento del modo fugoide y de corto periodo, además de sus valores característicos.

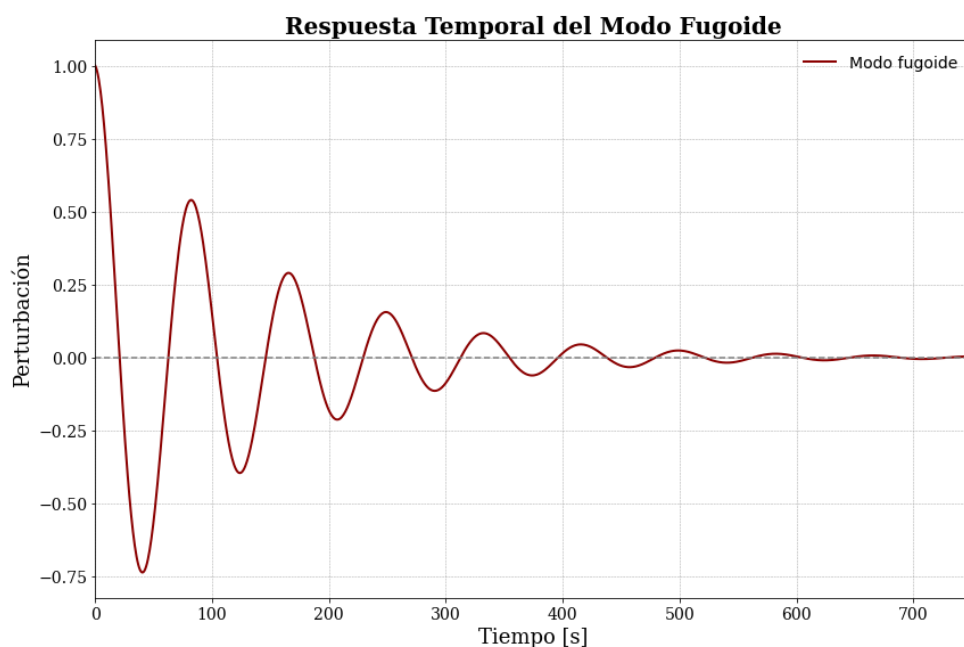


Figura 67: Respuesta a la perturbación: modo fugoide

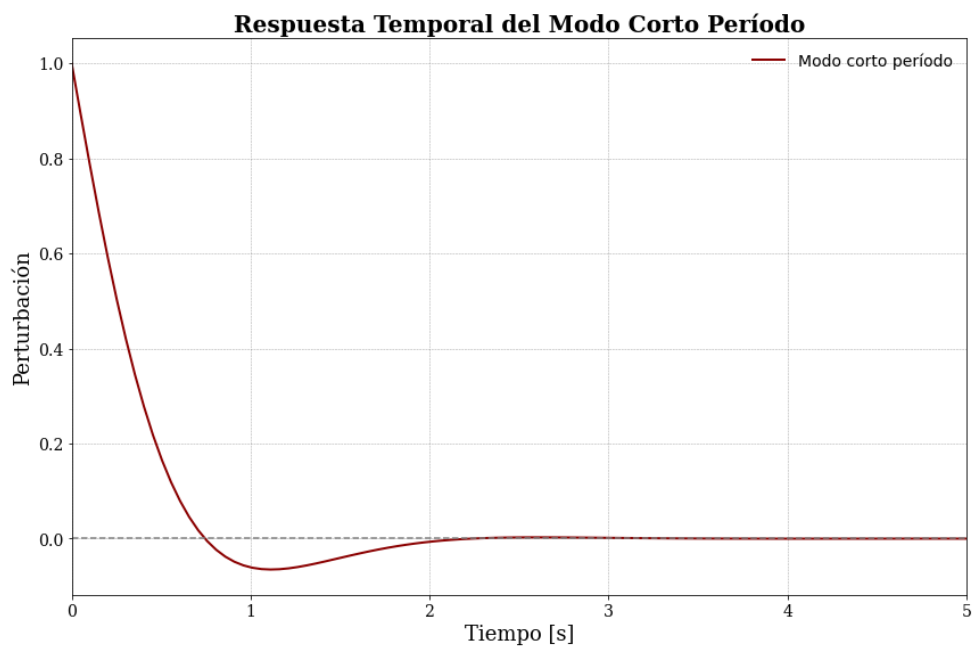


Figura 68: Respuesta a la perturbación: modo corto periodo

Modo	Periodo [s]	$t_{1/2}$ [s]	$N_{1/2}$
Fugoide	83,36	92,99	1,11
Corto periodo	2,97	0,32	0,1

Tabla 18: Valores característicos de los modos longitudinales

Al ver la respuesta del sistema y los valores obtenidos de raíces para cada modo, se confirma que el fugoide es un modo de periodo relativamente grande, y con una amortiguación lenta/baja. En cambio, el modo de corto periodo tiene justamente corto periodo, y amortiguación muy rápida/alta.

Ahora también, se obtienen los vectores propios asociados a los valores propios:

$$\mathbf{z}_{fug} = \begin{bmatrix} -0,07641 + 0,62344i \\ 0,00218 - 0,01781i \\ -0,00005 + 0,00059i \\ 0,77791 + 0i \end{bmatrix} \quad \mathbf{z}_{cp} = \begin{bmatrix} -0,00475 + 0,00089i \\ -0,77917 + 0i \\ 0,00874 - 0,01693i \\ -0,59559 + 0,19432i \end{bmatrix} \quad (114)$$

Para poder observar y analizar mejor los vectores propios, se los normaliza respecto de la variable θ , ya que esta es una de las mas importantes en el tratamiento de la dinámica longitudinal. Se tienen entonces los valores normalizados de los vectores propios.

$$\mathbf{z}_{fug}^N = \begin{bmatrix} -0,09822 + 0,80142i \\ 0,00280 - 0,02289i \\ -0,00007 + 0,00076i \\ 1,00 + 0i \end{bmatrix} \quad \mathbf{z}_{cp}^N = \begin{bmatrix} 0,00765 + 0,00099i \\ 1,18236 + 0,38577i \\ -0,02165 + 0,02136i \\ 1,00 + 0i \end{bmatrix} \quad (115)$$

Y con los mismos, se realiza un diagrama fasorial para observar en cada modo como se afectan las variables del sistema, ademas de denotar los valores característicos de cada uno.

		u/U_e	α	$q\bar{c}/2U_e$	θ
Modo fugoide	Magnitud	0,8074	0,023	$7,67 \times 10^{-4}$	1
	Fase ($^\circ$)	96,98	-83,008	95,64	0
Modo corto período	Magnitud	0,0077	1,24	0,030	1
	Fase ($^\circ$)	7,44	18	135,37	0

Tabla 19: Valores característicos del diagrama fasorial

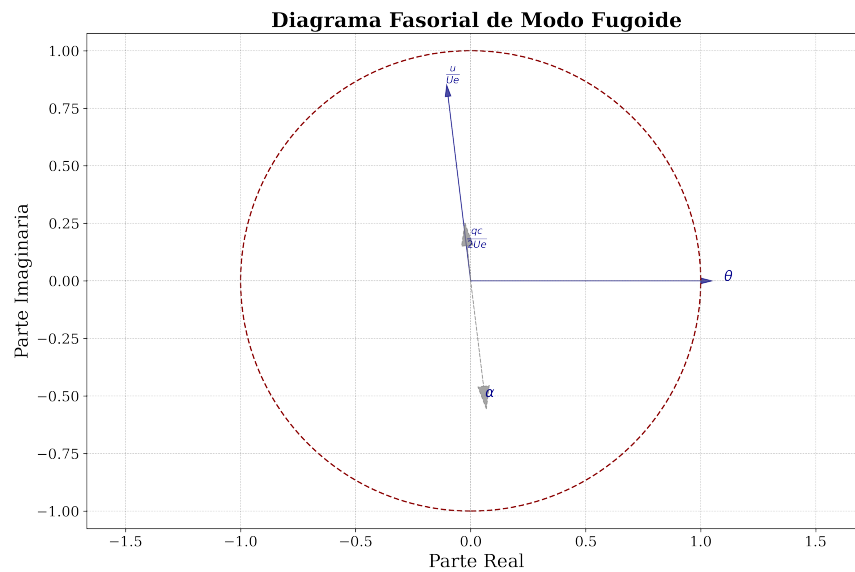


Figura 69: Variables del sistema en modo fugoide.

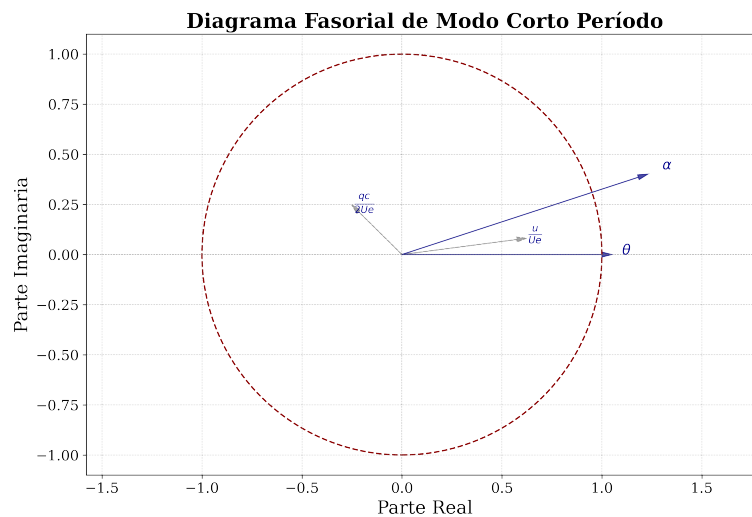


Figura 70: Variables del sistema en modo de corto período.

Por último, para una mejor visualización del comportamiento de los fasores pueden apreciarse las siguientes animaciones del **modo fugoide** y el modo **corto período** que muestran cómo se modifica la magnitud del fasor a medida que este se va amortiguando.

4.1.4. Modelos de orden reducido

4.1.4.1. Fugoide Considerando que las perturbaciones en el ángulo de incidencia α y la velocidad angular reducida $\dot{q}$ responden en la escala de tiempo asociada principalmente al modo de corto periodo, y las mismas son cuasi-estacionarias en la escala temporal asociada al modo fugoide, se introduce la simplificación:

$$\dot{\alpha} = \dot{q} = 0$$

Como también así, las aproximaciones $Z_q \ll U_e$, y por vuelo nivelado $\theta_e = 0$, se llega a que el modo fugoide se puede representar con la siguiente ecuación característica:

$$\lambda^2 - (2\zeta_{ph}\omega_{nph}t^*)\lambda + (\omega_{nph}t^*)^2 = 0 \quad (116)$$

Siendo:

$$\omega_{nph} = \frac{\sqrt{2}g}{U_e} \quad \zeta_{ph} = \frac{C_{Du} - C_{TXu}}{2\sqrt{2}C_{Le}}$$

Resolviendo el modo fugoide de orden reducido, se obtienen los siguientes resultados en comparación con el modelo completo.

Período		$t_{1/2}$	
Fugoide	Reducido	Fugoide	Reducido
83,36	72,78	92,99	88,56

Tabla 20: Valores de modo fugoide de orden reducido comparado con el modelo completo

4.1.4.2. Corto Periodo En este modo al ser básicamente una oscilación en las velocidades angulares de cabeceo q y la incidencia α , la velocidad de perturbación se mantiene constante como $u = 0$. Con esto obtenemos el polinomio característico para el sistema simplificado:

$$\lambda^2 - (2\zeta_{sp}\omega_{nsp}t^*)\lambda + (\omega_{nsp}t^*)^2 = 0 \quad (117)$$

Siendo:

$$\omega_{nsp} = \sqrt{-\frac{C_{m\alpha} \frac{1}{2} \rho U_e^2 S \bar{c}}{I_y}} \quad \zeta_{sp} = \frac{-C_{Mq}}{\sqrt{-C_{M\alpha}}} \frac{\sqrt{\rho} S (\bar{c}/2)^{3/2}}{2\sqrt{I_y}}$$

Resolviendo el modo de corto periodo de orden reducido, se obtienen los siguientes resultados en comparación con el modelo completo.

Período		$t_{1/2}$	
Corto periodo	Reducido	Corto periodo	Reducido
2,97	2,60	0,32	0,65

Tabla 21: Valores de modo de corto periodo de orden reducido comparado con el modelo completo

4.1.5. Discusión

Observando los resultados de los modos de estabilidad longitudinal, se comprueba que nuestro avión se comporta de manera estable. Esto es porque las partes reales de los valores propios son negativos, y los mismos son una forma de medir cuanto se amortigua (converge) la perturbación. Su magnitud numérica nos indica, por otro lado, que tanto es la amortiguación (si es mas bien rápida, o lenta). En cuanto a los valores obtenidos del modelo de orden reducido, los mismos nos dan una buena aproximación a lo que se puede esperar en cuanto al comportamiento de los modos utilizando el modelo completo. Obviamente existen discrepancias por las simplificaciones utilizadas en este análisis.

4.2. Estabilidad Dinámica Lateral-Direccional

4.2.1. Introducción

Consideramos ahora la estabilidad dinámica lateral - direccional. Ahora, a diferencia de la longitudinal, los movimientos que se generan por las perturbaciones afectan a parámetros fuera del plano de simetría. Aparecen parámetros como la guiñada, el rolido, y la fuerza lateral.

Análogo a el procedimiento aplicado para el caso longitudinal, consideramos ahora las perturbaciones que contribuyen a la estabilidad latero-direccional. El sistema que rige el comportamiento del sistema sigue siendo 104, pero ahora las variables de estado consideradas son:

$$\hat{\mathbf{x}}^T = [\beta \quad \hat{p} \quad \hat{r} \quad \phi \quad \psi] \quad (118)$$

Y las matrices de masa y rigidez:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 2\mu & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Ai_x & -Ai_{xz} & 0 & 0 \\ 0 & -Ai_{xz} & Ai_z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (119)$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \hat{Y}_\beta & \hat{Y}_{\hat{p}} & \left(\hat{Y}_{\hat{r}} - 2\frac{\mu}{A}\right) & C_L & 0 \\ \hat{L}_\beta & \hat{L}_{\hat{p}} & \hat{L}_{\hat{r}} & 0 & 0 \\ \hat{N}_\beta & \hat{N}_{\hat{p}} & \hat{N}_{\hat{r}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{A} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (120)$$

Repetiendo el procedimiento para estabilidad longitudinal, vamos a encontrar las derivadas de estabilidad latero-direccionales. Además se adjunta la tabla con los parámetros necesarios para el desarrollo de esta sección, donde se destaca la obtención de la inercia de la aeronave, misma se obtiene a partir del report chawla1952

Parámetro	Valor
Inercia Eje x (I_x)	537395,15 [$kg.m^2$]
Inercia Eje z (I_z)	430919,55 [$kg.m^2$]
Inercia xz (I_{xz})	0 [$kg.m^2$]

Tabla 22: Parámetros para el análisis de la dinámica latero-direccional

4.2.2. Derivadas de estabilidad latero-direccionales

En este caso, vamos a denotar para cada una de ellas los aportes que inciden por cada componente considerado. En cada caso, se obtienen las derivadas de la fuerza lateral Y , y de los momentos de rolido y guiñada L y N .

4.2.2.1. Respecto al deslizamiento

- Fuerza lateral Y .

$$C_{Y\beta} = (C_{Y\beta})_w + (C_{Y\beta})_f + (C_{Y\beta})_v \quad (121)$$

Con:

$$\frac{\partial C_{Yv}}{\partial \beta} = -\frac{S_F}{S} a_F \left(1 - \frac{d\sigma}{d\beta}\right)$$

- Momento de rolido L .

$$C_{L\beta} = (C_{L\beta})_{wf} + (C_{L\beta})_h + (C_{L\beta})_v \quad (122)$$

Con:

$$\begin{aligned} \frac{\partial C_{L\Gamma}}{\partial \beta} &= -\frac{1}{S_s} \int_0^s c_{l_\alpha} \Gamma_{C_y} y dy \\ \frac{\partial C_{L\Lambda_{1/4}}}{\partial \beta} &= -\frac{2 \tan \Lambda_{1/4}}{S_s} \int_0^s c_{l_y} c_y y dy \\ \Delta C_{l_\beta} &= -0,0006 \left(\frac{1}{\text{deg}}\right) \text{ ala alta} \\ \frac{\partial C_{Lv}}{\partial \beta} &= -\bar{V}_F \frac{h_F}{l_F} a_F \left(1 - \frac{d\sigma}{d\beta}\right) \end{aligned}$$

- Momento de guiñada N .

$$C_{n\beta} = (C_{n\beta})_w + (C_{n\beta})_f + (C_{n\beta})_v \quad (123)$$

Con:

$$\frac{\partial C_{nv}}{\partial \beta} = \bar{V}_F a_F \left(1 - \frac{d\sigma}{d\beta}\right)$$

4.2.2.2. Respecto a la velocidad de rolido

- Fuerza lateral Y .

$$C_{Yp} = (C_{Yp})_{wfh} + (C_{Yp})_v \quad (124)$$

Con:

$$\frac{\partial C_{Yv}}{\partial \left(\frac{pb}{2U_e}\right)} = -2a_F \eta_v \frac{h_F S_v}{bS}$$

- Momento de rolido L .

$$C_{Lp} = (C_{Lp})_{wf} + (C_{Lp})_h + (C_{Lp})_v \quad (125)$$

Con:

$$(C_{Lp})_w = -\frac{1}{Ss^2} \int_0^s (a_y + c_{dy}) c_y y^2 dy$$

$$\frac{\partial C_{Lv}}{\partial \left(\frac{pb}{2U_e} \right)} = -2a_F \eta_v \left(\frac{h_F}{b} \right)^2 \frac{S_v}{S}$$

- Momento de guiñada N .

$$C_{np} = (C_{np})_w + (C_{np})_v \quad (126)$$

Con:

$$\frac{\partial C_{nv}}{\partial \left(\frac{pb}{2U_e} \right)} = 2a_F \eta_v \left(\frac{l_F}{b} \right) \left(\frac{h_F}{b} \right) \frac{S_v}{S}$$

4.2.2.3. Respecto a la velocidad de guiñada

- Fuerza lateral Y .

$$C_{Yr} = (C_{Yr})_{wf} + (C_{Yr})_v \quad (127)$$

Con:

$$\frac{\partial C_{Yv}}{\partial \left(\frac{rb}{2U_e} \right)} = 2a_F \eta_v \left(\frac{l_F S_v}{bS} \right)$$

- Momento de rolido L .

$$C_{Lr} = (C_{Lr})_{wf} + (C_{Lr})_h + (C_{Lr})_v \quad (128)$$

Con:

$$(C_{Lr})_w = \frac{1}{6} C_L$$

$$\frac{\partial C_{Lv}}{\partial \left(\frac{rb}{2U_e} \right)} = 2a_F \eta_v \left(\frac{l_F}{b} \right) \left(\frac{h_F}{b} \right) \frac{S_v}{S}$$

- Momento de guiñada N .

$$C_{nr} = (C_{nr})_{wf} + (C_{nr})_v \quad (129)$$

Con:

$$(C_{nr})_w = -\frac{1}{6} C_D$$

$$\frac{\partial C_{nr}}{\partial \left(\frac{rb}{2U_e} \right)} = -2a_F \eta_v \left(\frac{l_F}{b} \right)^2 \frac{S_v}{S}$$

En cuanto a los aportes de la planta propulsora, se considera un único valor:

$$\frac{\partial C_{N_T}}{\partial \beta} = -n_p \frac{x_p S_p}{S b} \frac{\partial C_{N_p}}{\partial \beta} \quad (130)$$

4.2.3. Aporte total

Operando con las relaciones antes vistas, se obtienen las derivadas para el movimiento latero-direccional.

	$\hat{Y}$	$\hat{L}$	$\hat{N}$
β	-0,774	-0,161	0,258
$\hat{p}$	-0,122	-0,570	0,0495
$\hat{r}$	0,473	0,112	-0,217

Tabla 23: Resultados de las derivadas de estabilidad dinámica latero-direccionales adimensionales y su contribución a la misma

4.2.4. Modos Laterales - Direccionales

Para obtener los modos de movimiento latero-direccionales, se procede análogo a lo realizado en la sección 4.1.3. El valor que se obtiene ahora de la matriz del sistema es:

$$[A] = \begin{bmatrix} -1,393 \times 10^{-3} & -2,204 \times 10^{-4} & -1,0746 \times 10^{-1} & 6,213 \times 10^{-4} & 0 \\ -5,0035 \times 10^{-3} & -1,763 \times 10^{-2} & 3,479 \times 10^{-3} & 0 & 0 \\ 9,949 \times 10^{-3} & 1,909 \times 10^{-3} & -8,390 \times 10^{-3} & 0 & 0 \\ 0 & 1,0831 \times 10^{-1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1,0831 \times 10^{-1} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (131)$$

Al ser un sistema de 5×5 , obtendríamos 5 raíces. En este caso, como las variables no dependen de la orientación de la guiñada ψ , una de las raíces es trivialmente nula. Las restantes 4 raíces son los valores propios de la ecuación característica. Se obtienen los siguientes resultados:

$$\lambda(\lambda^4 + 0,0274\lambda^3 + 0,00125\lambda^2 + 1,836 \times 10^{-5}\lambda + 4,951 \times 10^{-10}) = 0 \quad (132)$$

$$\text{Modo Dutch Roll: } \lambda_{dutch} = -0,00512 \pm 0,0322i$$

$$\text{Modo Rolido: } \lambda_{rol} = -0,0171$$

$$\text{Modo Espiral: } \lambda_{esp} = -0,00002707$$

(133)

Se muestra en las siguientes figuras la respuesta del sistema a las perturbaciones, observando el comportamiento del modo dutch roll, rolo y espiral, además de sus valores característicos.

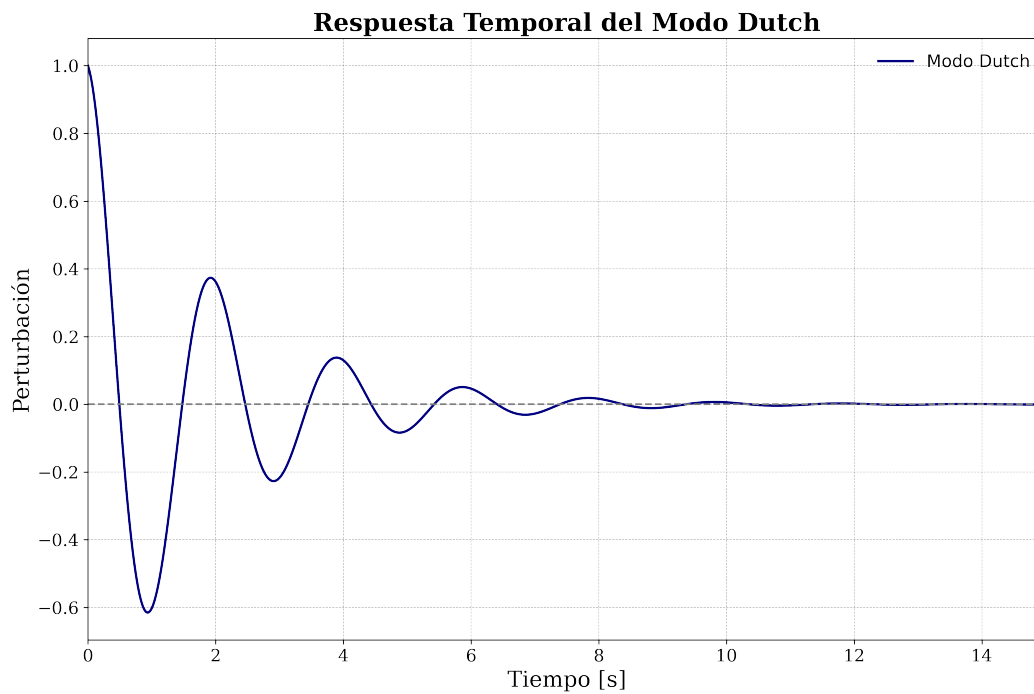


Figura 71: Respuesta a la perturbación: modo dutch roll.

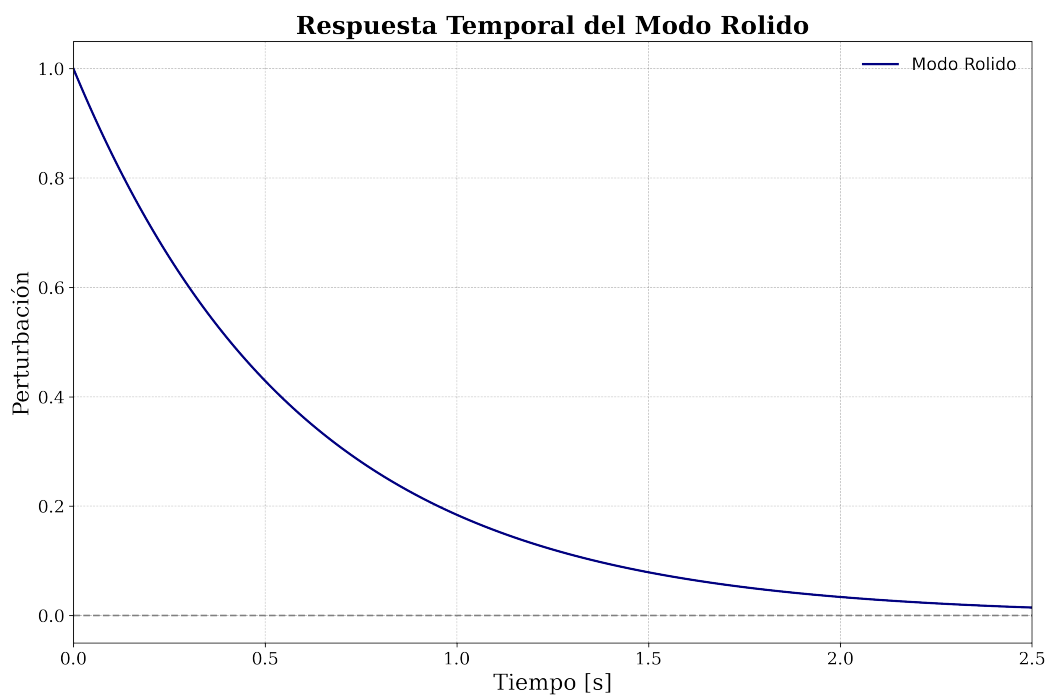


Figura 72: Respuesta a la perturbación: modo rolo

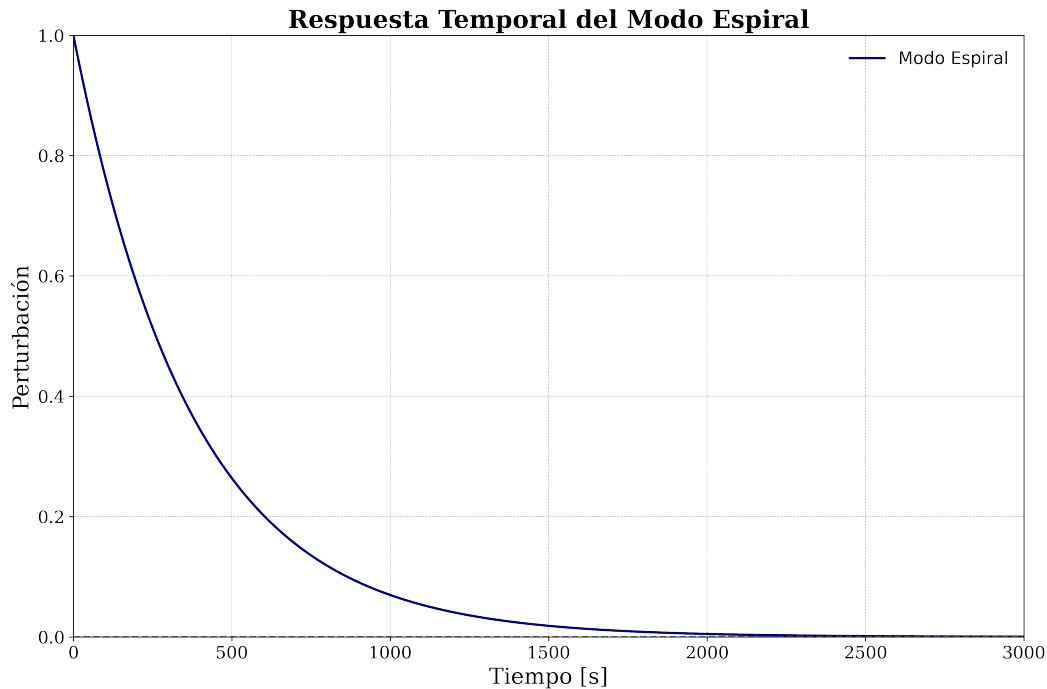


Figura 73: Respuesta a la perturbación: modo espiral

Modo	Periodo	$t_{1/2}$	$N_{1/2}$
Dutch Roll	1,97	1,37	0,695
Rolido	-	0,409	-
Espiral	-	260,07	-

Tabla 24: Valores característicos de los modos latero-direccionales

Al observar los valores de la respuesta para los modos latero-direccionales, se comprueba que el modo que tiene valores mas considerables es el dutch roll. Esto mayoritariamente por la escala de tiempo en la cual se desarrolla, pudiendo ser algo en lo que el piloto tenga que tomar importancia. En cuanto a los otros dos modos, el rolido tiene una rápida amortiguación, por ende es un movimiento que se estabiliza rápido. El espiral en cambio, posee una escala temporal mucho mayor, la cual se podría considerar hasta imperceptible.

Como lo realizado en la sección de dinámica longitudinal, también se obtienen los vectores propios asociados a los valores propios, y los mismos normalizados. En este caso el modo de dutch roll y el de espiral se normalizan respecto del ángulo de guiñada ψ , y el modo rolido con el ángulo de inclinación ϕ .

$$\mathbf{z}_{dutch} = \begin{bmatrix} 0,65342 + 0,02170i \\ -0,05417 + 0,07691i \\ 0,03094 - 0,19498i \\ 0,27974 + 0,13729i \\ -0,65394 + 0i \end{bmatrix} \quad \mathbf{z}_{rol} = \begin{bmatrix} 0,02183 + 0i \\ -0,15603 + 0i \\ 0,00922 + 0i \\ 0,98575 + 0i \\ -0,05824 + 0i \end{bmatrix} \quad \mathbf{z}_{esp} = \begin{bmatrix} -0,00021 + 0i \\ 0,00001 + 0i \\ -0,00025 + 0i \\ -0,04355 + 0i \\ 0,99905 + 0i \end{bmatrix} \quad (134)$$

$$\mathbf{z}_{dutch}^N = \begin{bmatrix} -0,99920 - 0,03318i \\ 0,08284 - 0,11761i \\ -0,04732 + 0,29816i \\ -0,42777 - 0,20994i \\ 1 - 0i \end{bmatrix} \quad \mathbf{z}_{rol}^N = \begin{bmatrix} 0,02214 - 0i \\ -0,15828 - 0i \\ 0,00935 - 0i \\ 1 - 0i \\ -0,05908 - 0i \end{bmatrix} \quad \mathbf{z}_{esp}^N = \begin{bmatrix} -0,00021 + 0i \\ 0,00001 + 0i \\ -0,00025 + 0i \\ -0,04359 + 0i \\ 1 + 0i \end{bmatrix} \quad (135)$$

0,8074 Y para estos vectores normalizados, se muestran a continuación los diagramas fasoriales y sus valores característicos.

		β	$pb/2U_e$	$rb/2U_e$	ϕ	ψ
Modo dutch roll	Magnitud	0,99	0,14	0,30	0,47	1
	Fase (°)	-178,09	-54,84	99,01	-153,85	0,00
Modo rolo	Magnitud	0,022	0,158	0,009	1,00	0,059
	Fase (°)	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Modo espiral	Magnitud	$2,11 \times 10^{-4}$	$1,08 \times 10^{-5}$	$2,49 \times 10^{-4}$	0,043	1,00
	Fase (°)	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00

Tabla 25: Valores característicos del diagrama fasorial.

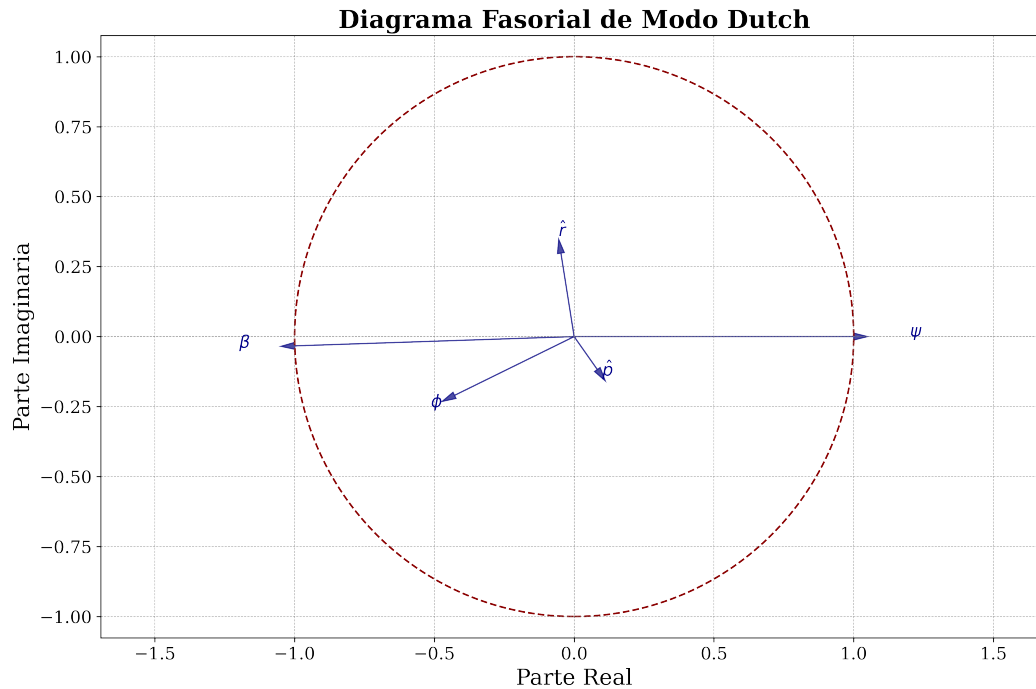


Figura 74: Variables del sistema en modo dutch roll.

Se adjunta una animación del modo **Dutch Roll** para una mejor visualización del comportamiento de los fasores.

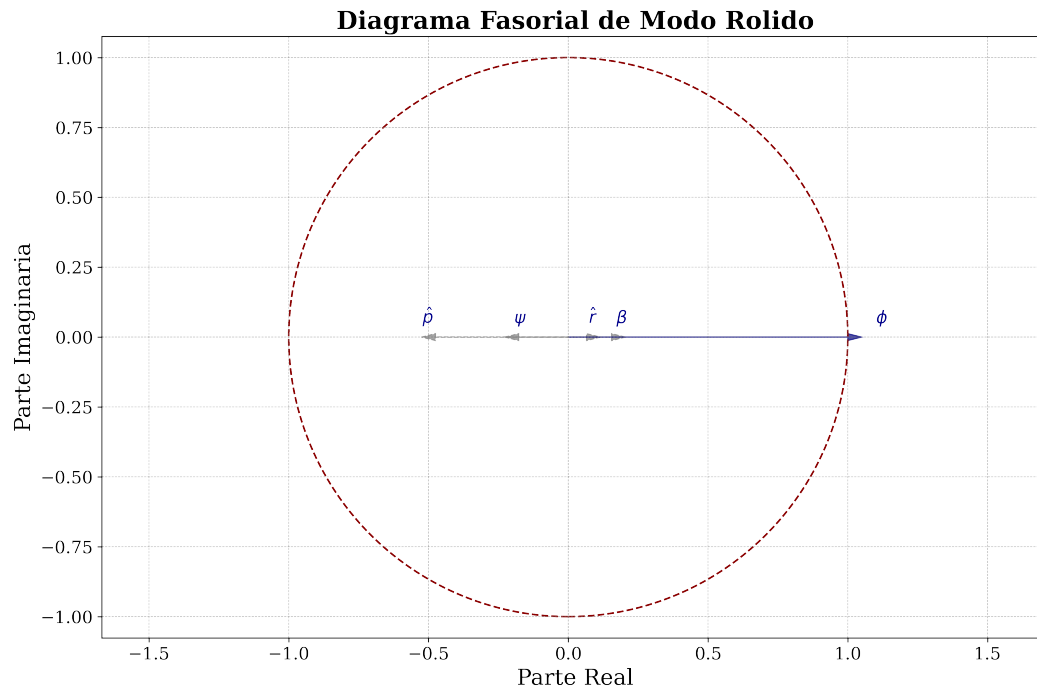


Figura 75: Variables del sistema en modo roloido.

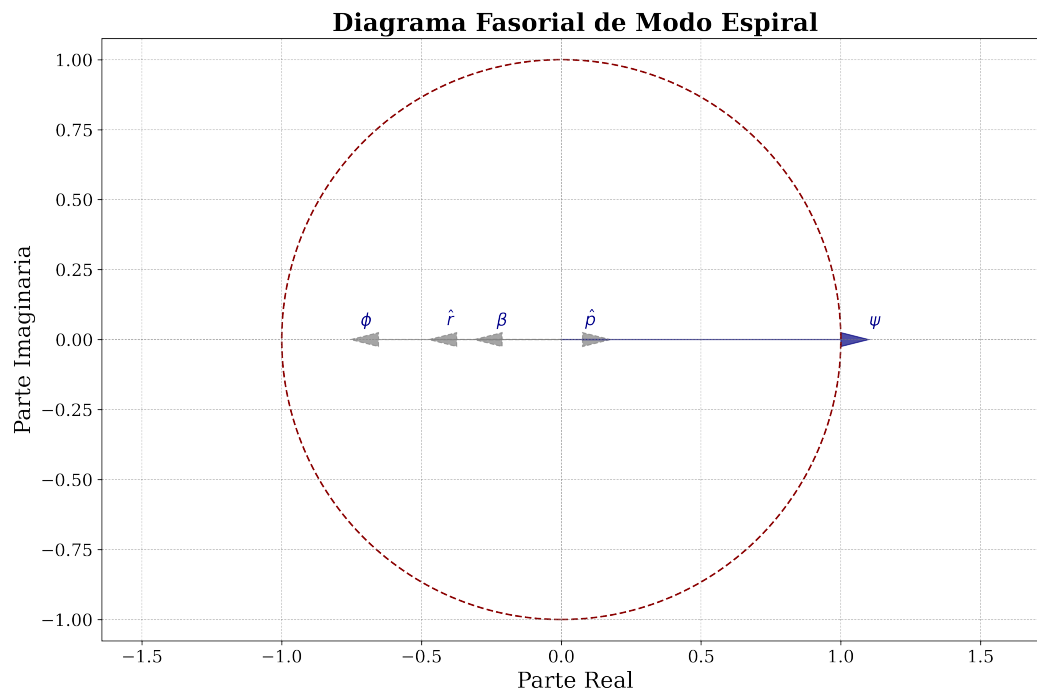


Figura 76: Variables del sistema en modo espiral.

4.2.5. Modelos de orden reducido

4.2.5.1. Rolido Considerando que el modo de rolido, es un movimiento de rolido puro, se pueden emplear las siguientes simplificaciones:

$$\dot{\beta} = \beta = \dot{r} = r = \dot{\psi} = \psi = 0$$

Con esto, el sistema de ecuaciones se reduce a una sola ecuación para la velocidad de rolido:

$$\frac{d\hat{p}}{d\hat{t}} = \frac{\hat{L}_{\hat{p}}i_z + \hat{N}_{\hat{p}}i_{xz}}{Ai_xi_z - Ai_{xz}^2}\hat{p} \quad (136)$$

Y la solución a la misma es:

$$\hat{p} = e^{nt}$$

$$n = \frac{2U_e(\hat{L}_{\hat{p}}i_z + \hat{N}_{\hat{p}}i_{xz})}{\bar{c}(Ai_xi_z - Ai_{xz}^2)}$$

Resolviendo el sistema, obtenemos el siguiente resultado en comparación con el sistema completo ya realizado.

$t_{1/2}$	
Modo rolido	Orden reducido
0,409	0,398

Tabla 26: Valores de modo rolido de orden reducido comparado con el modelo completo

4.2.5.2. Espiral Al ser el espiral, un modo con movimiento de desarrollo lento, se puede asumir que las variables de movimiento β , p y r son cuasi-estacionarias relativas a la escala de tiempo del modo. Por ende introducimos las siguientes simplificaciones:

$$\dot{\beta} = \dot{p} = \dot{r} = 0$$

Con estas simplificaciones, llegamos a la siguiente ecuación para el sistema:

$$\frac{d\phi}{d\hat{t}} = -\frac{C_L}{2A\mu}/y_{p,s}\phi$$

$$y_{p,s} \approx -\frac{\left(\hat{Y}_{\hat{r}} - \frac{2\mu}{A}\right)\left(-\frac{\hat{L}_{\beta}\hat{N}_{\hat{p}}}{AN_{\beta}i_x} + \frac{\hat{L}_{\hat{p}}}{Ai_x}\right)}{2\mu\left(-\frac{\hat{L}_{\beta}\hat{N}_{\hat{r}}}{AN_{\beta}i_x} + \frac{\hat{L}_{\hat{r}}}{Ai_x}\right)} \quad (137)$$

La condición de estabilidad de este modo reducido es entonces:

$$\hat{L}_\beta \hat{N}_{\hat{p}} - \hat{L}_{\hat{p}} \hat{N}_\beta > 0 \quad (138)$$

La cual se cumple para la aeronave en estudio.

Nuevamente encontramos la solución al sistema y comparamos con el valor que se obtiene con el sistema completo.

$t_{1/2}$	
Modo espiral	Orden reducido
260,07	486,12

Tabla 27: Valores de modo espiral de orden reducido comparado con el modelo completo

Este modo es el que presenta una mayor diferencia entre el modelo reducido y el completo, alcanzando una discrepancia de aproximadamente el 46,5 %. En la figura 77 se grafican ambos modelos con el fin de entender el comportamiento y la diferencia calculada para $t_{1/2}$

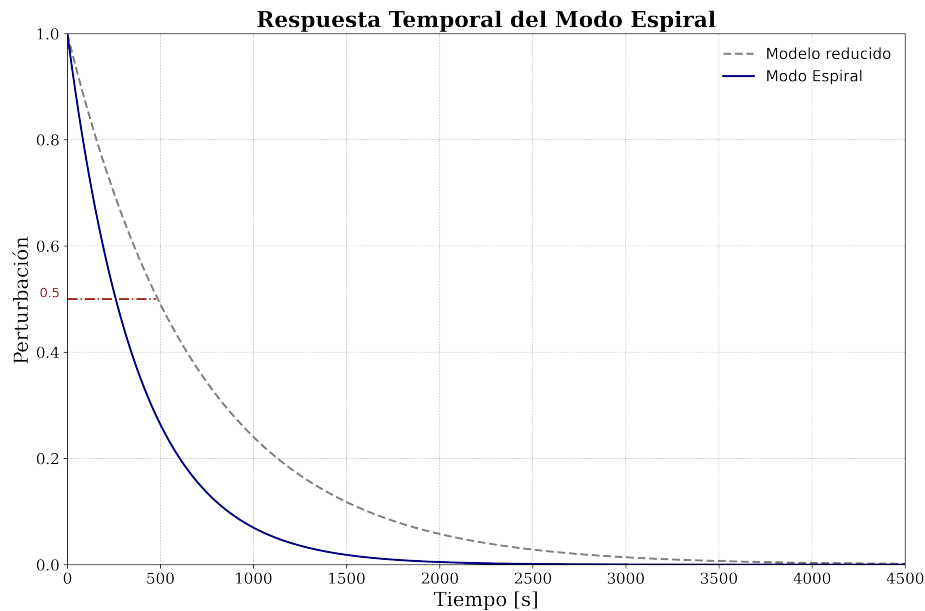


Figura 77: Diferencia entre modelo completo y reducido

4.2.5.3. Dutch roll Para el modelo reducido del dutch roll, se hace la aproximación de que se ignora el movimiento de rolido y se concentra todo en el movimiento de guiñada. Las simplificaciones son entonces:

$$\dot{p} = p = \dot{\phi} = \phi = 0$$

Aplicando las respectivas simplificaciones, se llega entonces a obtener las siguientes expresiones para la frecuencia y el amortiguamiento natural:

$$\omega_{nd}^2 = \frac{SU_e^2 \hat{N}_\beta b \rho}{2I_z}$$

$$\zeta_{nd} = -\sqrt{\frac{\rho S I_z}{32b \hat{N}_\beta}} \left(\frac{2\hat{Y}_\beta}{m} + \frac{\hat{N}_\beta b^2}{I_z} \right) \quad (139)$$

Se obtiene entonces los valores para el orden reducido, y su respectiva comparación con el modelo completo.

Período		$t_{1/2}$	
Dutch roll	Modelo reducido	Dutch roll	Modelo reducido
1,97	1,78	1,37	1,43

Tabla 28: Valores de modo de dutch roll de orden reducido comparado con el modelo completo

4.2.6. Discusión

Obtenidos los modos de movimiento latero-direccionales, se puede concluir que la aeronave se comporta de manera estable frente a perturbaciones. Nuevamente los valores propios son de parte real negativa, llevando entonces a un amortiguamiento del sistema luego de sufrir la perturbación. En cuanto a los valores obtenidos por el modelo reducido, se encontró una notable diferencia en el modo espiral, esto puede ser porque las simplificaciones utilizadas para aproximar estos valores no sean muy factibles de aplicar a nuestro avión.

5. Bibliografía y Referencias

- TORENBEEK, E. (1976). *Synthesis of subsonic airplane design*.
- SALDÍA, Juan Pablo (2024). *Mecánica del Vuelo*- Apuntes de clase
- Alenia Aeronáutica. *Flight Manual*
- Alenia Aeronáutica. *Flight Manual - Performance Data*
- Jan Roskam y Chuan-Tau Edward Lan. *Airplane aerodynamics and performance*. DARcorporation, 1997
- Ribner, H. *Formulas for propellers in yaw and charts of the side-force derivative*. NACA report.
- South Florida Journal of Development, Miami. *Estimation of the Efficiency of a Propeller Operating in Subsonic Compressible Regime*
- Ribner, H. S. (1944). *Notes on the propeller and slipstream in relation to stability* (Wartime Report LA112a). Langley Memorial Aeronautical Laboratory, National Advisory Committee for Aeronautic
- Chawla, J. P. (1952). *Empirical Formulae for Radii of Gyration of Aircraft*. Hughes Aircraft Company, Culver City, California. Presentado en la Eleventh National Conference of the Society of Aeronautical Weight Engineers, Inc., Buffalo, New York, del 5 al 8 de mayo de 1952.

A. Apéndice: Curva Polar

Los valores utilizados para las curvas polares, tanto de crucero, como de baja velocidad, fueron obtenidos mediante la metodología del libro de Torenbeek. Se analizan tres fases de vuelo en las cuales obtener la curva polar:

- Vuelo crucero: con configuración limpia (flaps y tren de aterrizaje retraído)
- Despegue: Se considera la posición de flaps 1. Esto es una deflexión de 11.25[deg]
- Aterrizaje: Se considera la posición de full flap. Esto es una deflexión de 45[deg]

En la siguiente tabla 29 se exponen los resultados obtenidos, Siendo:

$$C_D = A + B.C_L + C.C_L^2$$

Tabla 29: Tabla Polares.

Polar		Coeficientes		
		A	B	C
Baja velocidad	Despegue	0.06068	-0.0204	0.04508
	Aterrizaje	0.09677	-0.0227	0.04508
Crucero		0.03234	-0.0188	0.04508

En las figuras 78 y 79 se muestran la polar de vuelo crucero y la polar de baja velocidad para diferentes deflexiones de flaps como se indica

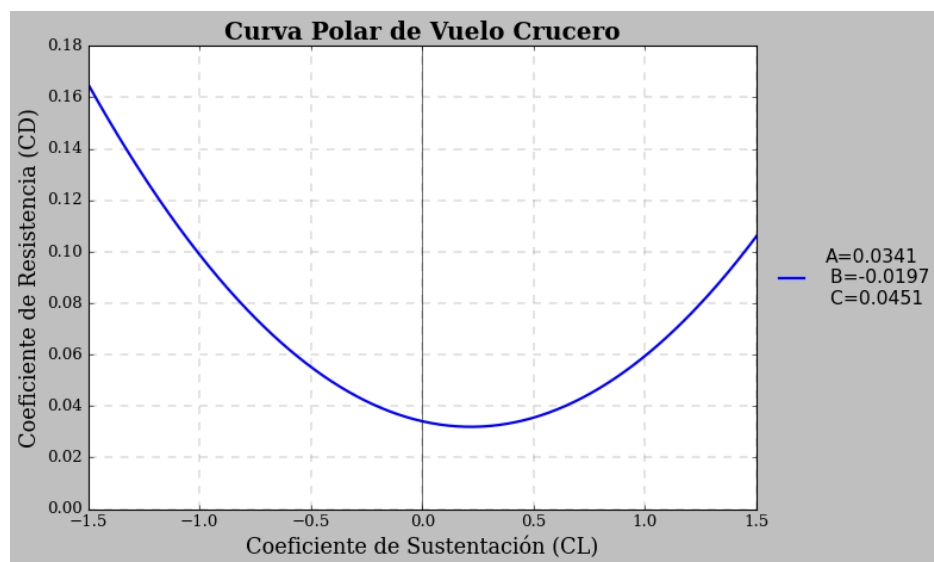


Figura 78: Polar de vuelo crucero.

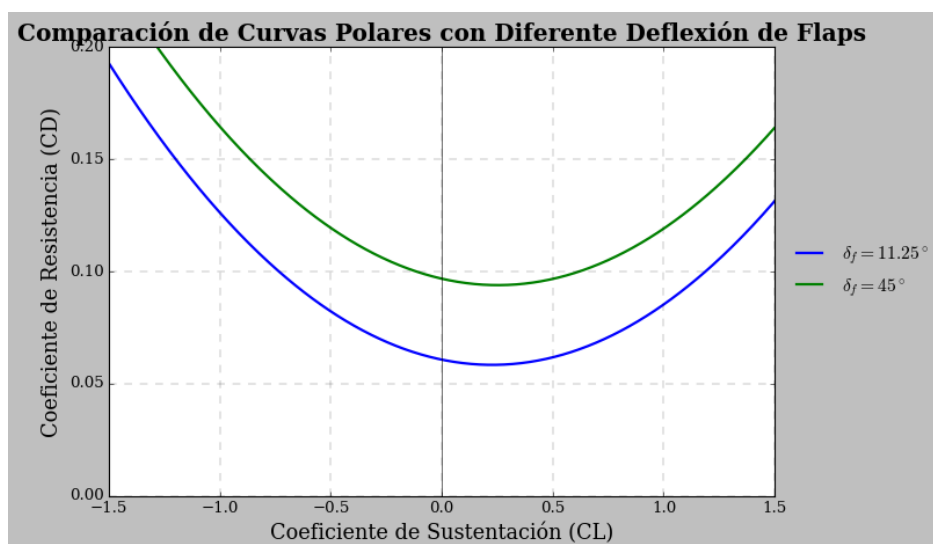


Figura 79: Polar de baja velocidad para diferentes deflexiones de flaps.

A.1. Polar en diferentes segmentos para cumplimiento de las normas de aeronavegabilidad

Segmento	Coeficiente A	Coeficiente B	Coeficiente C
Segmento 1	0.0607	-0.0205	0.0451
Segmento 2	0.0371	-0.0205	0.0451
Segmento 3	0.0343	-0.0197	0.0451
Segmento 4	0.0446	-0.0212	0.0451
Segmento 5	0.0968	-0.0227	0.0451

Tabla 30: Coeficientes de la polar para los diferentes segmentos.

B. Apéndice: Consumo específico en crucero y flujo de combustible de reserva

Para calcular el consumo específico según su definición, obtenemos del manual de performance del fabricante, los valores de potencia y de flujo de combustible para la altitud de crucero. A continuación se muestran ambas figuras.

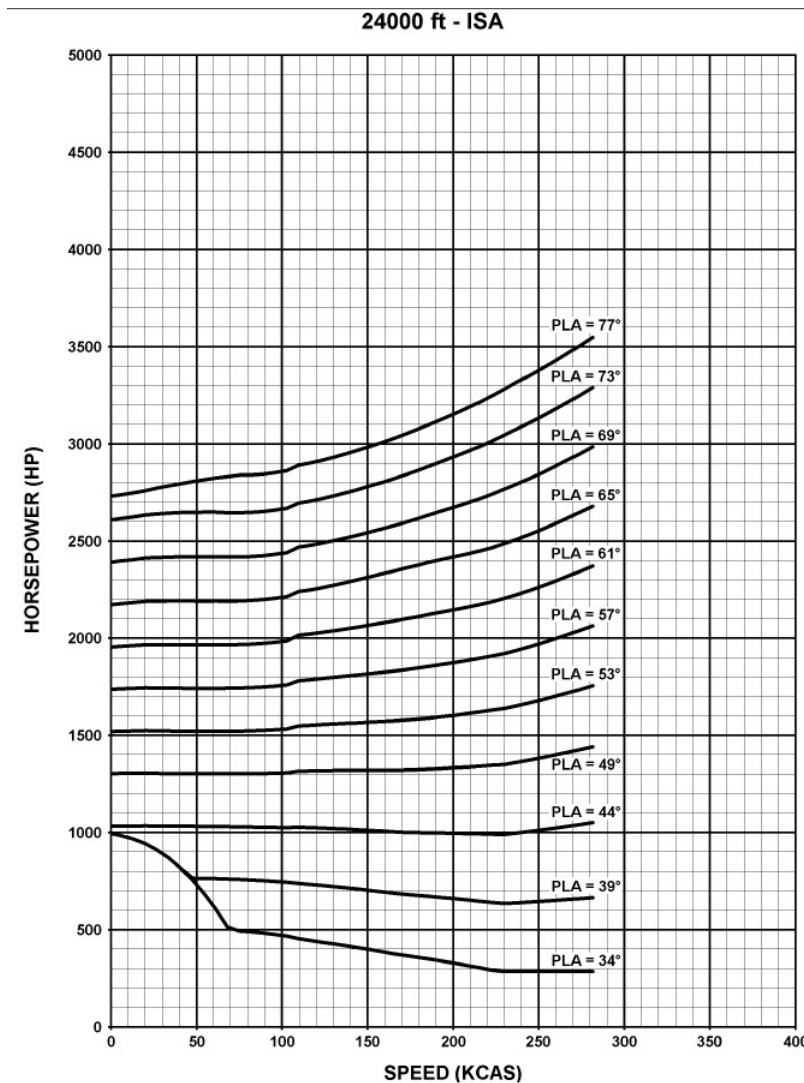


Figura 80: Valores de Potencia respecto de la velocidad para $h = 24000 \text{ ft}$.

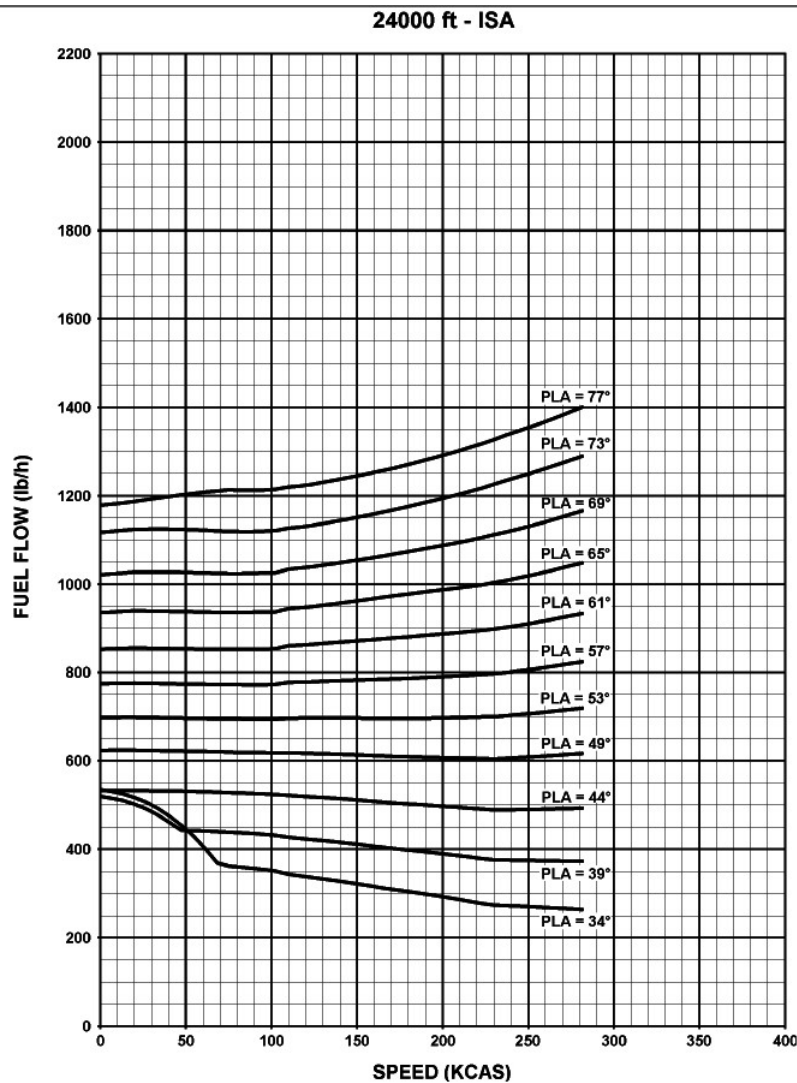


Figura 81: Valores de Flujo de combustible respecto de la velocidad para $h = 24000 \text{ ft}$.

Y aplicando la definición (31), al obtener curvas de la misma forma en ambos gráficos, obtenemos:

$$c_p = 7,182 \cdot 10^{-7} \left[\frac{N}{W \cdot s} \right] \quad (140)$$

Para el caso de combustible de reserva, la norma solicita para una altitud de 5000 *pies*. Debido a la poca diferencia que se da entre la altitud de la norma y la que nos informa el manual (4000 *pies*), se tomo la misma como referencia. A continuación se muestra la figura que nos indica el flujo de combustible, de la cual nosotros utilizamos la configuración de acelerador al 77 %.

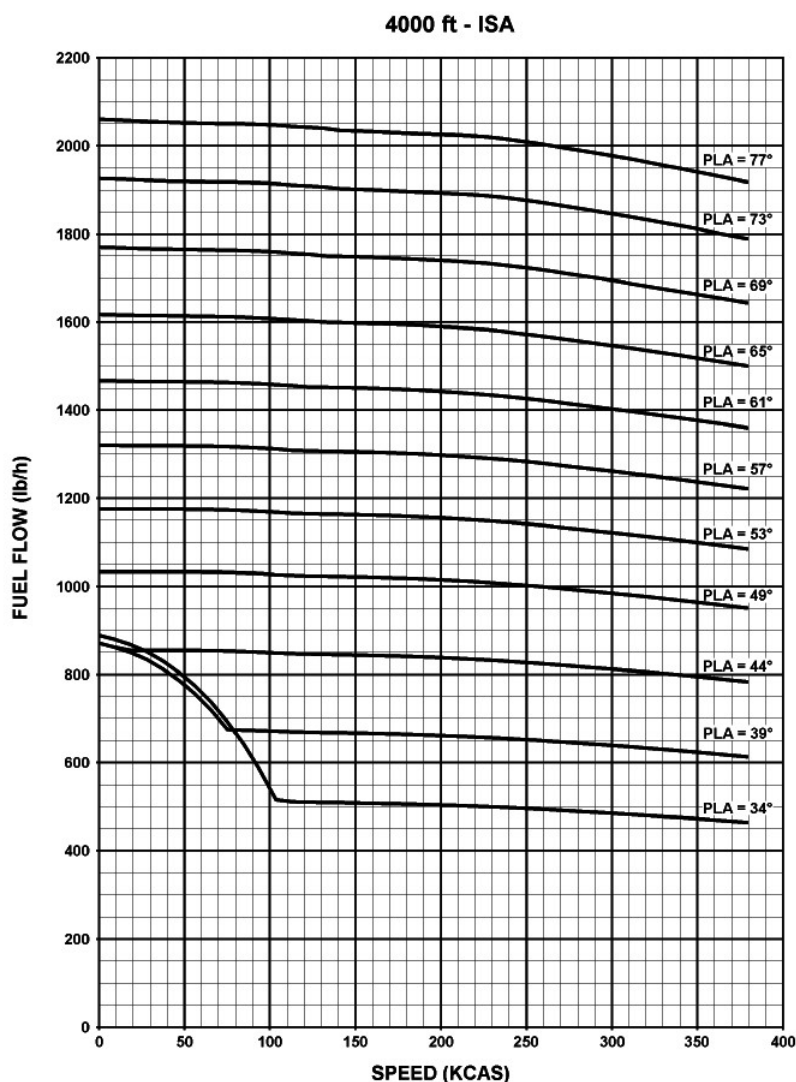


Figura 82: Flujo de combustible para una altitud de 4000 *pies*.

En la Figura 83 se muestra las curvas de C_p para diferentes posiciones del acelerador en función de la velocidad.

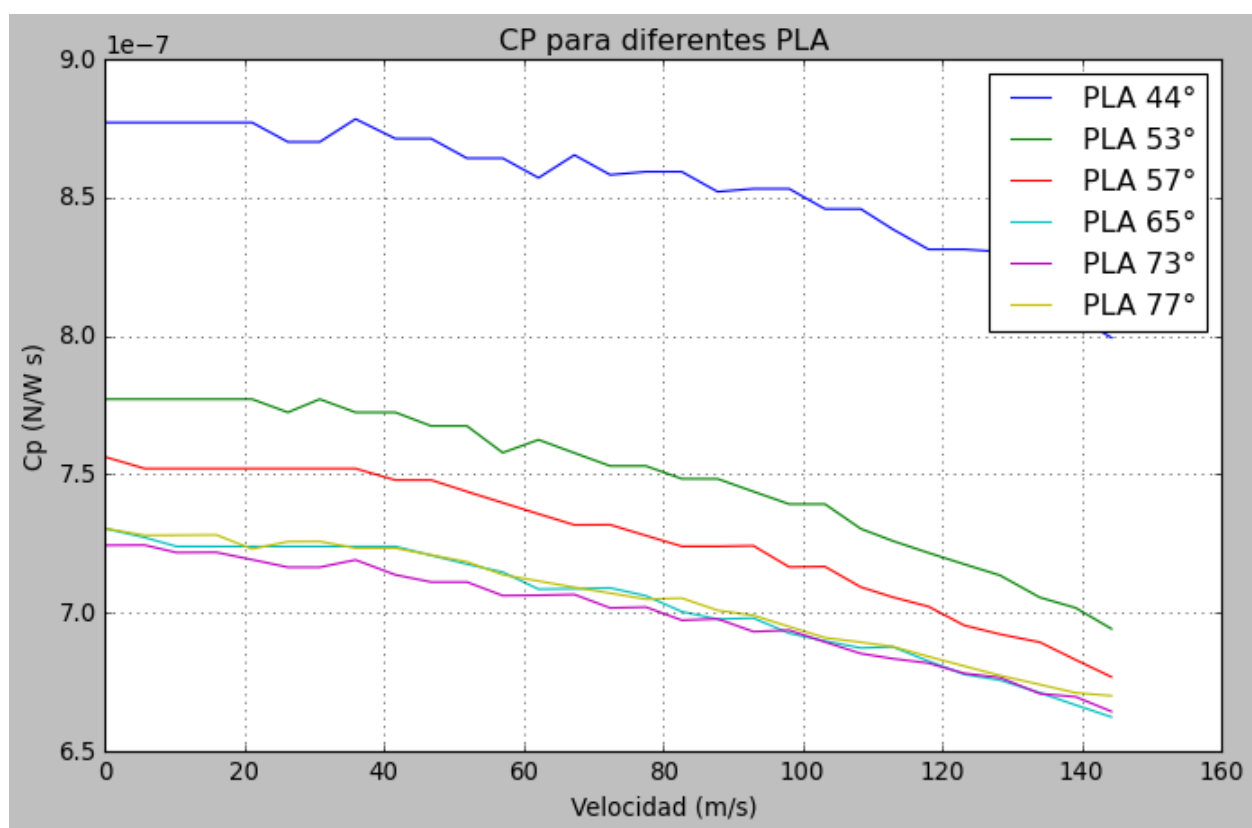


Figura 83: Curvas de C_p para diferentes PLA.